

Brain & Mind

Special Topic

- 섬망과 치매의 상호작용: 병태생리, 임상적 함의 및 delirium superimposed on dementia에 대한 최신 고찰
- 미국 US POINTER 무작위 임상 시험 분석: 인지 저하 고위험 노인에서 다영역 생활습관 중재의 인지 보호 효과

Morning Conference Case

- 감기약 복용 후 발생한 약물 유발 섬망으로 내원한 79세 남성
- 고관절 수술 후 섬망으로 내원한 78세 남성
- 수술 후 섬망으로 협진한 69세 여성

Article Review

- 노인의 섬망과 치매: 때때로 연관되는가?, 아니면 항상 함께 존재하는가?
- 노인에서 섬망과 치매 발생과의 관련성: 체계적 문헌 고찰 및 메타 분석
- 치매 환자의 섬망 예방: 위험요인 관리
- 중등도-중증 치매 환자에서 섬망을 놓치지 않는 법: CAM 기반 실전 진단 전략
- 중환자실 섬망 치료 전략의 최신 근거 요약
- 수술 후 섬망과 신경염증 및 수술 후 섬망의 영향인자

Special Review

- AI 진단, 과연 믿을 수 있는가?

Doctor Plus

- 커피 브루잉(핸드드립)의 맛의 차이를 결정짓는 요인과 물의 결정적 역할
- '샤인 머스캣' 초록빛이 품은 달콤한 혁명
- 대한(大韓)의 탄생, 대삼한(大三韓)의 귀환
- 신경과 치매 전문 의사가 읽은 '노랑무늬영원'

Q&A

B&M News

Brain & Mind

'Brain & Mind' Journal은 신경계 질환에 있어 최신 자료를 바탕으로 유익한 정보를 제공하고자
Special Topic, Morning Conference Case, Article Review, Hot Issue, Special Review, Doctor Plus, Q&A, B&M News 등으로 구성되어 있습니다.
'Brain & Mind' Journal은 메디칼허브가 연 4회 발행하고 있습니다.

편집위원장 김상윤 [분당서울대학교병원]

편집위원회 김성윤 [울산대학교 서울아산병원]
나해리 [보바스기념병원]
송홍기 [송홍기신경과의원]
심용수 [가톨릭대학교 성빈센트병원]
양동원 [가톨릭대학교 서울성모병원]
양영순 [순천향대학교 천안병원]
왕민정 [로아신경과의원]
윤영철 [중앙대학교병원]
장재원 [강원대학교병원]
정지향 [이화여자대학교 이대서울병원]

이상 가나다 순

발행일 2025년 12월
발행처 메디칼허브
편집위원장 김상윤
발행/편집인 유경숙
주소 서울특별시 강남구 학동로 11길 56, 백송빌딩 1층
홈페이지 www.healthmedia.co.kr
이메일 medical_hub@hanmail.net
전화 02)322-1037

ISSN 2982-6829

*독자분들의 의견을 듣습니다.
Brain & Mind 저널과 관련해 궁금한 점이나 의견 등을 메일로
보내주시면 적극 반영하도록 하겠습니다.
e-mail : brainandmind2023@gmail.com

CONTENT

Special Topic

- 08 섬망과 치매의 상호작용: 병태생리, 임상적 함의 및 delirium superimposed on dementia에 대한 최신 고찰
나해리 / 보바스기념병원
- 15 미국 US POINTER 무작위 임상 시험 분석: 인지 저하 고위험 노인에서 다영역 생활습관 중재의 인지 보호 효과
정지향 / 이화여자대학교 이대서울병원

Morning Conference Case

- 26 감기약 복용 후 발생한 약물 유발 섬망으로 내원한 79세 남성
왕민정 / 로아신경과의원
- 28 고관절 수술 후 섬망으로 내원한 78세 남성
양영순 / 순천향대학교 천안병원
- 30 수술 후 섬망으로 협진한 69세 여성
김희진 / 한양대학교병원

Article Review

- 34 노인의 섬망과 치매: 때때로 연관되는가?, 아니면 항상 함께 존재하는가?
강민주 / 보훈공단 중앙보훈병원
- 36 노인에서 섬망과 치매 발생과의 관련성: 체계적 문헌 고찰 및 메타 분석
편정민 / 분당서울대학교병원
- 39 치매 환자의 섬망 예방: 위험요인 관리
김영진 / 우성재활요양병원
- 41 중등도-중증 치매 환자에서 섬망을 놓치지 않는 법: CAM 기반 실전 진단 전략
박소희 / 보바스기념병원
- 43 중환자실 섬망 치료 전략의 최신 근거 요약
류나영 / 가톨릭대학교 은평성모병원
- 45 수술 후 섬망과 신경염증 및 수술 후 섬망의 영향인자
나승희 / 가톨릭대학교 인천성모병원

Special Review

- 48 AI 진단, 과연 믿을 수 있는가?
윤영철 / 중앙대학교병원

Doctor Plus

- 52 커피 브루잉(핸드드립)의 맛의 차이를 결정짓는 요인과 물의 결정적 역할
이도경 / 커피멜로우 대표, CQI Q-Grader
- 56 ‘샤인 머스캣’ 초록빛이 품은 달콤한 혁명
양동원 / 가톨릭대학교 서울성모병원
- 59 대한(大韓)의 탄생, 대삼한(大三韓)의 귀환
심용수 / 가톨릭대학교 성빈센트병원
- 62 신경과 치매 전문 의사가 읽은 ‘노랑무늬영원’
정지향 / 이화여자대학교 이대서울병원

Q&A

- 68 외래 진료실에서 빠르게 감별하는 건망증과 초기 치매, 어떻게 접근할까?

B&M News

- 72 – 알츠하이머병, 낮은 뇌 리튬 수치와 연관
- ‘슈퍼에이저(superager)’의 뇌는 왜 노화에 더 강할까?
 - 인체가 급격히 노화되기 시작하는 전환점 발견
 - 만성 불면증, 치매 위험 40% 증가 및 뇌 노화를 3.5년 앞당길 수 있다.
 - 정기적인 안과 검진이 알츠하이머병의 조기 징후를 발견하는 데 도움
 - 아침 식사를 거르면 고혈압과 고혈당 위험이 높아질 수 있다.
 - 스타틴이 치매 위험을 최대 80% 낮춰
 - 중년 이후라도 금연하면 인지 저하 늦출 수 있다.
 - 소량의 음주라도 치매 위험을 높일 수 있다.



Brain & Mind

Special Topic

섬망과 치매의 상호작용: 병태생리, 임상적 함의 및
delirium superimposed on dementia에 대한 최신 고찰
나해리 / 보바스기념병원

미국 US POINTER 무작위 임상 시험 분석:
인지 저하 고위험 노인에서 다영역 생활습관 중재의 인지 보호 효과
정지향 / 이화여자대학교 이대서울병원

섬망과 치매의 상호작용: 병태생리, 임상적 함의 및 delirium superimposed on dementia에 대한 최신 고찰

초록

섬망(delirium)은 수시간에서 수일 동안에 발생하는 급성 뇌 기능 장애로, 구조적 병변이 뚜렷하지 않음에도 의식 수준과 주의력, 인지 기능에 광범위한 변화를 야기하는 증후군이다. 특히, 고령 및 치매 환자에서 섬망은 매우 흔하며, 임상적으로 “가역적” 상태로 간주되어 과소평가되어 온 측면이 있다. 그러나 최근 연구들은 섬망이 단순한 일과성 혼돈 상태가 아니라, 이후 장기적인 인지 저하와 치매 발병·진행의 가속과 밀접하게 연관된 중요한 사건임을 보여주고 있다. 치매 환자에서 발생하는 섬망, 즉 delirium superimposed on dementia(DSD)는 사망률, 기능 저하, 요양시설 입소, 건강의료 이용 증가와 강하게 연관된 고위험 상태이다.

본 종설에서는 기존 APA handbook 챗터의 내용을 바탕으로, 섬망의 개념과 진단 기준, 역학과 병태생리, 위험 및 보호요인, 임상 양상과 진단·평가 도구를 정리하고, 특히 치매와의 상호작용, 수술 후 섬망(postoperative delirium), 그리고 DSD의

임상적 의미를 최신 문헌을 바탕으로 업데이트하였다. 비약물적 중재와 원인 교정 중심의 치료 전략, 항정신병 약물 및 기타 약물 치료의 역할과 한계를 검토하며, 임상 현장에서 섬망을 체계적으로 예방·인식·관리하기 위한 실천적 제언을 제시한다.

서론

섬망은 노인의 내과·외과 병동, 응급실, 중환자실에서 매우 흔히 관찰되는 급성 신경인지장애이다. 임상적으로 섬망은 의식 수준의 변동, 주의력 장애, 지남력 저하, 사고 과정의 혼란, 지각 이상과 행동 변화가 혼재된 양상으로 나타나며, 하루 안에서도 증상이 호전과 악화를 반복하는 특징적 경과를 보인다. 역사적으로 섬망은 뇌질환이나 전신질환의 “부수적인 현상” 혹은 “혼동 상태(confusional state)” 정도로 취급되어 왔다. 그러나 지난 수십 년간의 연구는 섬망이 단순한 증상이 아니라, 독립적인 예후 인자이자 뇌 취약성(brain vulnerability)의 지표라는 점을 분명히 하고 있다.

특히, 고령 환자와 치매 환자는 섬망의

대표적인 고위험군이다. 기존 인지 기능이 저하된 상태에서 급성 스트레스(수술, 감염, 대사 이상, 약물 변화 등)가 가해지면, 상대적으로 작은 생리적 교란에도 뇌 기능이 급격하게 무너져 섬망이 발생한다. 치매 환자에서 발생하는 섬망, 즉 DSD는 치매 자체의 경과를 악화시키고, 사망률과 기능 저하를 크게 증가시킨다. DSD는 흔히 “치매 환자의 갑작스러운 악화”로 오인되거나, 반대로 섬망의 가역성을 과신해 장기 결과에 대한 준비가 없이 지나가는 경우가 많다.

이 종설의 목적은 섬망의 개념과 진단 체계, 역학, 병태생리, 위험요인, 임상 양상, 평가 및 치료 전략을 정리하고, 특히 치매와의 상호작용과 DSD의 임상적 중요성을 강조하는 것이다. 또한 최근의 신경염증, 네트워크 연결성, 수술 후 섬망 및 치매 진행 가속에 관한 자료를 반영하여, 노년기 섬망을 보다 적극적으로 예방·관리해야 할 필요성을 제시하고자 한다.

주요어: 섬망, 치매, 노인, delirium superimposed on dementia, 수술 후 섬망, 신경과학

개념적 고찰

용어와 정의의 역사

섬망을 지칭하는 용어는 시대와 학자에 따라 다양하게 사용되어 왔다.

“Acute confusional state”, “toxic-metabolic encephalopathy”, “acute brain syndrome” 등의 표현이 모두 섬망과 유사하거나 겹치는 개념을 일컫는다. 이러한 용어의 혼재는 섬망이 하나의 질병이라기보다 다양한 원인에 의해 공통된 임상 양상으로 나타나는 뇌 기능 부전의 증후군이라는 점을 반영한다.

현대 진단 체계에서 섬망은 DSM-5와 ICD-10/11에 구체적인 진단 기준으로 포함된다. 공통된 핵심 요소는 다음과 같다.

- 비교적 짧은 시간(수시간·수일)에 걸쳐 발생하는 급성 발병
- 하루 안에도 변동이 심한 파동형(fluctuating) 경과
- 주의력과 집중력의 저하를 중심으로 하는 인지장애
- 의식 수준의 변화(졸림·기면에서 과각성까지 스펙트럼)
- 다른 신경인지장애(예: 치매)만으로 설명되지 않는 변화
- 일반적으로 기저질환, 약물, 중독, 금단, 대사 이상 등으로 설명 가능한 이차적 상태

즉, 섬망은 “급성으로 탈선한 뇌의 상태”라고 정리할 수 있으며, 이때 뇌는 흔히 전신적 질환 또는 약물의 표적이 된다.

DSM과 ICD 진단 기준의 요점

DSM-IV 및 DSM-5 기준에서 섬망 진단을 위해 요구되는 핵심 요소는 다음과 같다.

1. 의식(각성)과 주의력의 장애
2. 단기 기억, 지남력, 언어, 시공간 능력 등 한 가지 이상의 인지 영역의 변화 또는 감각·지각장애
3. 수시간에서 수일에 걸쳐 발생하는 급성 발병과 하루 동안 변동하는 경과
4. 일반적인 의학적 상태, 약물, 중독, 금단 등으로 인한 생리학적 교란에 직접 기인

ICD 체계도 유사하게 의식 혼탁, 주의력 장애, 지남력 및 기억장애, 감정 변화, 수면-각성 주기의 변화 등을 필수 항목으로 제시하며, 이러한 증상군이 비교적 단기간에 발생하고 변동하는 양상을 강조한다. 이처럼 두 체계 모두 급성·변동성·주의력 장애를 섬망의 핵심 개념으로 삼고 있다.

임상적 아형:

과활동형, 저활동형, 혼합형

임상적으로 섬망은 과활동형(hyperactive), 저활동형(hypoactive), 혼합형(mixed)으로 나뉜다. 과활동형 섬망에서는 불안, 초조, 환시, 공격성이 두드러져 의료진의 관심을 끌지만, 저활동형 섬망은 조용하고 무기력해 “단순한 노쇠”나 “우울”로 오인되기 쉽다. 실제로 노인 환자에서 저활동형 또는 혼합형 섬망이 더 흔하며, 이는 섬망이 과소진단되는 중요한 원인이 된다.

역학: 섬망의 빈도와 임상적 부담

섬망은 고령 입원 환자의 11~25%에서 나타나며, 응급실을 통해 입원하는 노인, 중환자실, 수술 후 초기 회복기에서는 그 빈도가 크게 증가한다. 특히 65세 이상 환자에서 섬망의 유병률과 발생률은 연령과

함께 지수적으로 증가한다. 치매를 포함한 기존 인지장애, 다질환, 다약제 복용, 감각 손실, 기능 저하, 영양불량 등은 모두 섬망의 강력한 위험요인이다.

수술과 관련하여, 고관절 골절 수술 후 섬망은 약 40~60%에서 발생하는 것으로 보고되며, 심장 수술에서도 30~40%의 빈도를 보인다. 이러한 수술 후 섬망(postoperative delirium, POD)은 입원 기간 연장, 합병증 증가, 기능 저하, 장기 요양기관 입소 증가와 관련된다. 치매 환자에서는 POD의 발생률이 더 높고, 회복이 더디며, 이후 인지 기능의 저하가 가속되는 경향이 있다.

섬망의 발생은 단기간 사망률뿐 아니라 6개월~1년 장기 사망률과도 밀접하게 연관된다. 여러 코호트 연구에서 섬망을 경험한 고령자는 그렇지 않은 사람에 비해 사망률이 유의하게 높으며, 요양시설 입소율과 의존도가 증가하는 것으로 보고된다. 특히 DSD는 이러한 불량 예후를 더욱 심화시킨다.

병태생리: 뇌 취약성과 촉발요인의 상호작용

섬망의 병태생리는 아직 완전히 규명되지는 않았으나, 여러 이론이 상호 보완적으로 제시되고 있다. 공통적인 점은 섬망이 “기저 뇌 취약성(vulnerability)”과 “급성 촉발요인(precipitating factors)”의 상호작용을 통해 발생한다는 것이다.

신경전달물질 이론

가장 오래된 이론 중 하나는 신경전달물질 불균형에 초점을 둔다. 특히 콜린성 시스템의 저하와 도파민계의 과활성은 섬망

의 핵심 기전으로 제시되어 왔다. 콜린성 신경전달은 주의력과 기억, 지남력 유지에 중요한 역할을 하며, 항콜린성 부작용이 강한 약물(삼환계 항우울제, 1세대 항히스타민제, 일부 파킨슨병 약물 등)은 노인에서 섬망 위험을 증가시킨다. 반대로 일부 소규모 연구에서는 콜린에스터분해효소 억제제가 섬망 위험을 감소시킬 가능성을 시사하기도 했다.

도파민의 과활성은 환시, 망상, 사고장애 등 정신병적 증상을 유발할 수 있으며, L-도파 용량이 높은 파킨슨병 환자나 도파민 작용제를 사용하는 환자에서 섬망이 악화되는 양상이 관찰된다. 실제 임상에서는 “콜린 ↓ + 도파민 ↑”의 조합이 섬망 발생에 유리한 환경을 만드는 것으로 이해된다.

신경염증 가설

최근 가장 활발히 연구되는 영역은 신경염증(neuroinflammation)이다. 감염, 수술, 외상, 저산소증 등 전신 스트레스는 말초에서 염증성 사이토카인(IL-1 β , IL-6, TNF- α)을 증가시키고, 이들 물질은 혈뇌장벽을 통해 뇌 내로 침투하거나, 혈뇌장벽 자체의 투과성을 변화시켜 미세아교세포를 활성화한다. 활성화된 미세아교세포는 신경세포에 독성을 갖는 염증 매개물질을 분비하고, 시냅스 기능과 신경 전달을 교란시켜 급성 인지장애를 유발한다.

알츠하이머병과 같은 신경퇴행성 치매에서도 저등급의 만성 신경염증이 중요한 병리 기전으로 자리 잡고 있다. 따라서 이미 취약한 뇌(치매 환자)에 전신 염증이 겹치면 섬망이 쉽게 발생하며, 그 후유증도 크다. 일부 연구는 섬망 에피소드가 이후

수개월~수년 동안 인지 기능 저하를 가속하는 생물학적 토대가 될 수 있다고 보고한다.

스트레스 반응 및 HPA 축

질병과 수술은 시상하부-뇌하수체-부신(HPA) 축을 활성화하여 코르티솔 분비를 증가시킨다. 급성 스트레스 상황에서 코르티솔은 항상성 유지를 돕지만, 과도하거나 장기간 지속되면 해마를 포함한 뇌 구조에 독성을 미치고, 기억과 감정 조절에 부정적인 영향을 준다. 고령자와 치매 환자에서는 HPA 축 조절 기능이 떨어져 스트레스 호르몬의 과잉 반응과 회복 지연이 발생하기 쉽다. 이러한 요인이 섬망 발생과 이후 인지 기능 악화에 기여할 수 있다.

뇌 네트워크 및 기능 연결성 변화

기능적 자기공명영상(fMRI)과 뇌파 연구는 섬망 시 뇌 네트워크의 광범위한 연결성 이상을 시사한다. 특히 기본 모드 네트워크(default mode network)와 주의 네트워크 간의 상호작용이 교란되고, 알파·델타와 베�ータ에 변화가 나타난다는 보고가 있다. 이는 섬망이 단순히 특정 국소 뇌 영역의 문제라기보다 전반적인 네트워크 수준의 장애임을 의미한다. 치매에서는 이미 이런 네트워크 연결성이 손상되어 있어, 비교적 작은 추가 교란에도 섬망이 발생하기 쉽다.

위험요인과 보호요인

섬망의 발생은 단일 원인의 결과라기보다 여러 기저 취약요인(predisposing factors)과 촉발요인(precipitating factors)의 누적 효과이다.

기저 취약요인에는 고령, 치매 또는 경도인지장애, 뇌졸중 병력, 감각장애(시력·청력 저하), 기능 저하, 영양불량, 우울증, 알코올·약물 문제, 다약제 복용 등이 포함된다. 이들 요인이 많을수록, 같은 정도의 촉발요인(예: 요로감염, 탈수, 가벼운 수술)에도 섬망이 쉽게 발생한다.

촉발요인에는 감염(폐렴, 요로감염, 패혈증), 급성 심부전·호흡부전, 전해질 이상, 저산소증, 저혈당·고혈당, 급성 통증, 수술 및 마취, 새로운 약제 특히 항콜린성 약물·벤조디아제핀·고용량 오피오이드, 수면 박탈, 병실·환경 변화, 신체 억제(restraint) 등이 있다.

반대로 보호요인에는 충분한 수분 및 영양 상태, 적절한 감각 보조(안경·보청기 착용), 유지된 기능 상태, 인지 예비능(cognitive reserve), 사회적 지지, 다학제 팀에 의한 체계적 예방 중재 프로그램 등이 있다.

임상 양상

섬망의 임상 양상은 매우 다양하지만, 몇 가지 공통된 영역으로 정리할 수 있다.

주의력 및 지남력 장애

- 질문에 집중하기 어렵고, 대화의 흐름을 따라가지 못하며, “판소리”를 하거나 쉽게 산만해진다.
- 시간·장소·사람에 대한 지남력이 떨어지고, 병실·병원을 집으로 오인하는 경우가 많다.

사고 및 언어의 장애

- 사고의 일관성이 떨어지고 비약·지리멸렬, 의미 없는 말의 반복이 나타난다.

- 질문에 대한 답변이 부적절하거나, 논리적 연결성이 약해진다.

지각 장애와 환각

- 시각적 환시(방 안에 없는 사람이 보인다, 벽에서 벌레가 기어 나온다 등)가 흔하다.
- 환청 · 피부감각 이상도 동반될 수 있다.

정서 및 행동 변화

- 불안, 공포, 초조, 공격성, 또는 반대로 무감동, 조용한 무반응 등이 나타난다.
- 과활동형과 저활동형 양상이 번갈아가며 나타나는 혼합형도 많다.

수면-각성주기장애

- 낮에는 졸리고 멍한 상태, 밤에는 각성이 증가하여 주야 전도가 발생한다.

경과의 변동성

- 하루 중에도 증상이 좋아졌다, 나빠졌다 하는 파동형 경과가 특징적이다.

이러한 임상 양상은 치매의 서서히 진행되는 인지 저하와는 뚜렷하게 다르며, 특히 “급성의 변화”와 “변동성”을 통해 감별할 수 있다. 다만, 이미 치매가 있는 환자에서는 baseline 상태가 저하되어 있어 이러한 차이가 흐려지므로, 보호자나 장기돌봄 제공자의 설명이 진단에 중요하다.

섬망과 치매: delirium

superimposed on dementia

치매와 섬망은 서로를 강화하는 관계에 있다. 치매 환자는 섬망의 가장 강력한 위험요인이며, 섬망을 경험한 환자는 향후 치매 발생과 진행 위험이 증가한다.

치매 환자에서 섬망의 특징

치매 환자에서 섬망은 종종 “평소보다 많이 나빠진 치매 증상”으로 오인되기 쉽다. 특히 저활동형 섬망의 경우, 보호자나 의료진이 환자의 무기력과 멍한 상태를 단순한 병의 진행으로 받아들이는 위험이 크다. 그러나 다음과 같은 특징적 변화가 있다면 DSD를 의심해야 한다.

표 1. 섬망과 치매의 임상적 특징 비교

임상적 특징	섬망(delirium)	치매(dementia)
발병 시기	급성~아급성(수시간~수일 내)	서서히, 점진적(수주~수개월)
병의 경과	단기간 지속, 하루 중 증상 변동, 특히 야간 악화	서서히 진행하며, 비교적 일정한 패턴, 장기간 지속
진행 속도	갑작스럽고 예기치 않게 발생	서서히 그러나 지속적으로 악화
지속 기간	수시간~수일, 장기 지속은 드물	수개월~수년
의식 수준	저하됨 또는 변동함	대체로 명료함
각성 상태	무감동~과각성 등 변동	일반적으로 정상
주의력	저하 및 변동성 뚜렷	초기에는 유지되나 말기에는 저하
지남력	주로 저하, 심한 경우 변동성 큼	말기에 점진적 저하
기억력	단기 및 즉시 기억력 저하	단기 및 즉시 기억력 저하(더 천천히 진행)
사고 기능	와해, 왜곡, 산만, 지나치게 느리거나 빠름	사고장애, 판단력 저하, 언어 표현장애
지각	환각, 착각, 현실-비현실 구분 어려움	착각 가능, 환각은 드물
운동 행동	과소 운동 또는 과잉 운동, 혼합형	일반적으로 정상이나 실어증 · 실행증 가능
수면-각성 주기	교란됨, 주야 전도 가능	단편화 및 주야 리듬 교란
동반 증상	정서 변화, 성격 과장, 원인질환 증상 동반	기억력 문제를 숨기려는 시도, 실인증 · 실어증 등
인지 평가	과제 집중/수행 어려움, 주의 산만	친숙한 대상 인식 실패, 반복된 오답, 피로 누적

- 평소보다 갑자기 말수가 줄고, 대화 참여도가 떨어진 경우
- 며칠 사이에 지남력이 급격히 악화된 경우
- 환시나 망상, 새벽 시간대의 극심한 혼란이 새롭게 나타난 경우
- 수면-각성 리듬이 급격히 뒤바뀐 경우
- 감염·수술·약물 변경 등 뚜렷한 촉발요인이 있는 경우

이러한 변화는 단순한 치매 진행이라기보다 급성 섬망 에피소드일 가능성이 높으며, DSD로 의심하고 적극적인 평가 및 원인 교정을 시행해야 한다.

섬망이 치매 발생과 진행에 미치는 영향

다수의 종단 연구는 섬망 병력이 있는 환자에서 치매 발생 위험이 크게 증가한다는 점을 보여준다. 특히 수술이나 입원 중 섬망을 경험한 고령자는, 그렇지 않은 고령자에 비해 향후 수년간 인지 기능 저하 속도가 빠르고, 치매로 진단될 가능성이 높다. 이미 치매가 있는 환자에서는 섬망 이후 baseline 인지 기능이 회복되지 않고, 더 낮은 수준에서 안정화되는 경우가 많다.

이러한 결과는 앞서 살펴본 신경염증, 스트레스 반응, 네트워크 교란 등의 병태생리가 단기적인 증상에 그치지 않고, 장

기적으로 뇌 구조와 기능에 영구적인 변화를 남길 수 있음을 시사한다. 따라서 섬망은 “가역적”이라는 고전적인 인식은 수정되어야 하며, 예방 가능한 뇌 손상 사건으로 이해하는 것이 타당하다.

평가와 진단: CAM을 중심으로

섬망의 진단은 임상적으로 이뤄지며, 표준화된 도구는 이를 구조화하고 민감도를 높이는 데 도움을 준다. 그중 confusion assessment method(CAM)는 가장 널리 사용되는 도구다.

CAM은 네 가지 핵심 요소를 평가한다.

1. 급성 발병과 경과의 변동
2. 주의력 장애
3. 사고의 와해 또는 비논리성
4. 의식 수준 변화(각성도 변화)

CAM에서 섬망으로 진단되기 위해서는,

- ① 1번과 2번이 반드시 존재해야 하고,
- ② 3번 또는 4번 중 적어도 하나가 추가로 존재해야 한다.

CAM-ICU는 인공호흡기 치료 중인 중환자에서 사용하도록 수정된 버전으로, 언어적 소통이 어려운 환자에서도 비언어적 과제를 통해 주의력과 의식 상태를 평가한다. 4AT는 “alertness, abbreviated

mental test-4, attention, acute change”를 간단히 평가하는 도구로, 교육과 시간이 제한된 환경에서 유용하다.

치매 환자에서 CAM을 사용할 때는 기저 인지 기능과의 차이가 핵심이다. 섬망은 baseline보다 “얼마나 급격하게”, “얼마나 변동성이 큰지”가 진단의 포인트다. 보호자의 서술, 장기 돌봄 제공자의 관찰, 과거 인지 검사 결과 등을 참고하여 baseline을 가늠해야 한다.

치료: 원인 교정과 비약물적 중재 우선

섬망 치료의 원칙은 가역적 원인을 찾고 교정하는 것과 뇌의 안정을 돕는 환경을 조성하는 것이다.

원인 교정

- 감염: 적절한 항생제 치료, 수분 공급
- 대사 이상: 전해질 교정, 혈당 조절
- 저산소증: 산소 공급, 호흡기 치료
- 약물: 항콜린제·벤조디아제핀·고용량 오피오이드 등 잠재적 유발 약물의 중단 또는 감량
- 통증: 적절한 통증 조절과 비약물적 방법 병행

표 2. 수술 유형과 수술 후 섬망(POD)/치매(DSD) 발생

수술 유형	POD 위험	DSD 발생률	영향
고관절 골절	40~60%	2.5배 증가	기능 회복 지연
심장 수술	30~40%	인지 저하 속도 증가	사망률 ↑
혈관 수술	10~20%	치매 전환 ↑	장기 입원 증가

비약물적 중재

- 조용하고 익숙한 환경 제공, 수면-각성 주기 정상화
- 시계, 달력, 창문 등을 활용해 시간·장소 지남력 강화
- 안경·보청기 착용을 통해 감각 정보의 왜곡 최소화
- 가능한 한 신체 억제(restraint) 사용을 피하고, 조기 움직임과 재활 촉진
- 가족이나 익숙한 사람의 존재를 허용하여 정서적 안정 제공

약물 치료

- 심한 초조, 자·타해 위험, 필수 의료 처치를 심각하게 방해하는 경우에 한해 항정신병 약물을 제한적으로 사용한다.
- Haloperidol은 오랜 경험이 있는 약물이나, QT 연장과 추체외로계 부작용에 대한 모니터링이 필수적이다.
- Quetiapine, risperidone 등 비정형 항정신병 약물은 타깃 증상과 부작용 프로파일에 따라 선택할 수 있다.
- 벤조디아제핀은 알코올 금단 섬망 등 특수한 상황을 제외하고는 피하는 것이 원칙이다.

치매 환자에서 항정신병 약물 사용은 뇌졸중과 사망 위험 증가와 연관되므로, “최소 용량, 최단 기간, 명확한 적응증”을 철저히 지키는 것이 중요하다.

예방 전략과

노년기 진료에서의 적용

섬망은 상당 부분 예방 가능한 합병증이다. 특히 예정된 수술이나 입원 상황에서는

사전에 섬망 위험을 평가하고, 고위험군에 대한 예방 전략을 적극적으로 시행하는 것이 중요하다. 대표적인 다요인 중재 프로그램인 HELP(hospital elder life program)는 지남력 강화, 조기 동원, 수면 보호, 감각 보정, 탈수·영양 관리, 통증 조절 등을 체계적으로 제공함으로써 섬망 발생을 유의하게 감소시키는 것으로 알려져 있다.

신경과 클리닉과 병동에서 실천할 수 있는 최소한의 전략은 다음과 같다.

- 입원 시 섬망 위험 평가(나이, 치매, 다질환, 다약제 여부)
- 치매 및 경도인지장애 환자의 경우 baseline 인지 및 기능 상태 문서화
- 수술 전 마취과·외과와 협력하여 저혈압, 저산소증 최소화 전략 협의
- 표준화된 도구(CAM, 4AT 등)를 활용한 정기 섬망 선별
- 섬망 발생 시 적극적인 원인 탐색과 비약물적 중재의 즉각적 시행
- 퇴원 시 섬망 병력과 이후 인지·기능 저하 위험에 대한 설명 및 추적 계획 수립

국내 임상 적용 제언

국내에서는 고령화 속도가 매우 빠르게 진행되고 있으며, 급성기 병원과 요양병원, 장기요양시설 등 다양한 의료·돌봄 환경에서 섬망과 치매 환자를 빈번히 접하게 된다. 그러나 여전히 섬망에 대한 인지도는 충분하지 않고, 치매 악화로 오인되어 적절한 평가와 개입이 이루어지지 못하는 경우가 많다.

국내 임상 현장에서 섬망과 치매의 상호작용을 효과적으로 관리하기 위해 다음과 같은 전략을 제안할 수 있다.

첫째, 입원 고령 환자에 대한 체계적인 섬망 위험 평가와 정기적인 섬망 선별 검사를 표준 진료 과정에 포함시킨다.

둘째, 치매 클리닉 및 노인 전문 외래에서도 섬망 교육을 강화하여 보호자와 환자가 급성 인지 변화에 대해 경계할 수 있도록 한다.

셋째, 병원 내에 섬망 관리 프로토콜과 교육 프로그램을 구축하고, 간호사와 전공의 교육에 섬망과 DSD를 필수 교육 내용으로 포함시킨다.

넷째, 지역사회 기반 치매 관리 사업과 연계하여 섬망 경험이 있는 치매 환자를 고위험군으로 등록하고, 추적 관찰과 예방적 개입(예: 약물 검토, 낙상 예방, 감염 예방 교육 등)을 강화한다.

다섯째, 연구 측면에서는 국내 실정에 맞는 섬망-치매 코호트 구축과 장기 추적 연구를 통해, 섬망 예방 및 관리가 실제로 치매 발생과 진행에 미치는 영향을 평가할 필요가 있다.

결론

섬망과 치매는 고령 인구에서 매우 흔하게 공존하며, 서로의 발생과 경과에 깊은 영향을 미치는 질환이다. 치매는 섬망의 강력한 위험요인이며, 섬망은 새로운 치매 발생과 기존 치매의 진행 가속화와 연관된다. 이러한 상호작용은 신경염증, 신경전달물질 불균형, 뇌혈류 및 에너지 대사장애 등 다양한 병태생리 기전을 통해 설명될 수 있다.

섬망은 예방 가능한 측면이 크고, 조기 인식과 적절한 비약물적 중재, 약물 사용 최적화, 시스템 수준의 관리 전략을 통해 발생률과 심각도를 감소시킬 수 있다. 따

라서 섬망을 단순한 입원 중 합병증이 아니라, 치매 예방과 인지 기능 보호를 위한 중요한 중재 대상 질환으로 인식하는 패러다임 전환이 필요하다.

앞으로는 섬망 예방 프로그램이 장기적인 인지 기능과 치매 발생에 미치는 영향을 평가하는 연구, 섬망과 치매의 공통 및 특이적 생물학적 표지자를 규명하는 연구, 국내 의료 환경에 최적화된 DSD 관리 모델 개발 등이 이루어져야 한다. 이를 통해 섬망과 치매로 인한 개인적·사회적 부담을 줄이고, 고령 환자의 삶의 질을 향상시키는 것이 궁극적인 목표이다.

References

1. HR Na, Carol Manning. Delirium in Clinical Geropsychology. American Psychiatric Association, 2013:549–62.
2. Inouye SK, Westendorp RG, Saczynski JS. Delirium in elderly people. *Lancet*, 2014;383(9920):911–22.
3. Fong TG, Davis D, Growdon ME, Albuquerque A, Inouye SK. The interface between delirium and dementia in elderly adults. *Lancet Neurol*, 2015;14(8):823–32.
4. Marcantonio ER. Delirium in hospitalized older adults. *N Engl J Med*, 2017;377(15):1456–66.
5. Gross AL, Jones RN, Habtemariam DA, et al. Delirium and long-term cognitive trajectory among persons with dementia. *J Am Geriatr Soc*, 2020;68(6):1293–300.
6. Oh ES, Fong TG, Hsieh TT, Inouye SK. Delirium in older adults: diagnosis, prevention, and treatment. *JAMA*, 2017;318(12):1161–74.
7. Saczynski JS, Marcantonio ER, Quach L, et al. Cognitive trajectories after postoperative delirium. *N Engl J Med*, 2012;367(1):30–9.
8. Sun M, Pierzchala K, Whitehouse E, et al. Impact of postoperative agitated delirium on dementia risk: a cohort study. *JAMA Surg*, 2024;159(2):121–9.
9. Livingston G, Huntley J, Sommerlad A, et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2024 report of the Lancet Commission. *Lancet*, 2024;405(10392):1217–61.
10. Ahmed S, Laurent B, Sampson EL. Risk factors for incident delirium among older people in acute hospital medical units: a systematic review and meta-analysis. *Age Ageing*, 2014;43(3):326–33.
11. van Meenen LC, van der Wouden JC, van Munster BC, et al. Clinical outcomes of delirium in older hospital patients. *Age Ageing*, 2014;43(5):605–12.
12. Guenther U, Radtke FM. Delirium in the postanaesthesia period. *Curr Opin Anaesthesiol*, 2011;24(6):670–5.
13. Maldonado JR. Neuropathogenesis of delirium: review of current neuroscientific evidence. *Psychosomatics*, 2013;54(2):158–68.
14. Wang W, Li HL, Wang DX, et al. Haloperidol prophylaxis decreases delirium in elderly patients after noncardiac surgery. *Crit Care Med*, 2012;40(3):731–9.
15. Matsuoka Y, Hasegawa H, Nishitani S, et al. Prospective cohort study on delirium in elderly with cognitive disorder. *Psychogeriatrics*, 2021;21(3):401–9.
16. Gordon EH, Richardson A, Varela FA, et al. Delirium and incident dementia in hospital patients: a New Zealand cohort study. *BMJ*, 2024;386:e077634.
17. Leslie DL, Marcantonio ER, Zhang Y, et al. One-year health care costs associated with delirium in the elderly population. *Arch Intern Med*, 2008;168(1):27–32.
18. Zhang Y, Shan GJ, Wang L, et al. Diagnostic accuracy of CAM and 4AT for delirium detection: meta-analysis. *Age Ageing*, 2022;51(8):atac141.
19. Huang M, Chen M, Marzilli TS, et al. Neural network-based identification of delirium recovery trajectories. *Neurology*, 2023;101(14):e1437–46.
20. Fenta E, Gebreyohannes EA, Gebremedhin KG, et al. Incidence and risk factors of postoperative delirium in older surgical patients: systematic review. *Sci Rep*, 2025;15:844–54.
21. Wong G, Young J, Webb M, et al. Management of delirium in older people: new insights and therapeutic strategies. *Age Ageing*, 2024;53(1):afad319.

미국 US POINTER 무작위 임상 시험 분석: 인지 저하 고위험 노인에서 다영역 생활습관 중재의 인지 보호 효과 - 한국 SUPERBRAIN-MEET 연구와의 비교 고찰

서론

치매는 개인과 가족은 물론 사회 전체에 막대한 부담을 주는 만성 신경퇴행성 질환이며, 특히 고령 인구 비율이 빠르게 증가하고 있는 국가에서는 핵심 보건의로 문제로 부상하고 있다. 일부 고소득 국가에서는 연령을 보정한 치매 발생률이 다소 감소하는 경향이 보고되고 있으나, 절대적인 환자 수는 여전히 증가하고 있으며, 사회경제적 취약계층과 저·중소득 국가에서는 그 부담이 더욱 두드러진다.

최근 항아밀로이드 항체 치료가 경도 인지장애 혹은 경도 치매 단계의 알츠하이머병 환자에서 인지 및 기능 저하 속도를 통계적으로 유의하게 늦추는 결과를 보이며, 질병 수정 치료의 가능성을 제시하고 있다. 그러나 이들 약제는 아밀로이드 양성이라는 생물학적 요건과 비교적 이른 임상 단계라는 조건을 충족하는 환자에게만 적용할 수 있으며, 대규모 영상·바이오마커 검사와 정기적 모니터링이 필요해 비용과 접근성 측면에서 제약이 크다. 또한 노년층에서 흔히 관찰되는 소혈관질환, 피질 미세경색, 혼합 병리 등 다양한 비알츠하이머성 병리를 충분히 포괄하지 못한다는

한계도 지적되고 있다. 이에 비해 치매 위험의 상당 부분은 교육 수준, 청력·시력 저하, 우울증, 고혈압, 당뇨병, 비만, 신체 활동 부족, 흡연, 사회적 고립, 대기오염 등 여러 가지 수정 가능한 생활습관 및 환경요인과 관련되어 있음이 대규모 역학 연구와 메타 분석을 통해 반복적으로 입증되고 있다. 최신 Lancet Commission 보고서는 이러한 14개 위험요인을 효과적으로 관리할 경우 전체 치매의 약 40~45%를 예방하거나 발병을 지연시킬 잠재력이 있다고 제시하며, 단일 위험요인에 대한 개별 개입보다는 위험요인이 개인 내에서 군집되는 양상을 고려한 다영역(multidomain) 중재의 중요성을 강조하고 있다.

핀란드에서 수행된 FINGER(Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability) 연구는 유산소 운동, 지중해·북유럽식 식이, 인지 훈련, 혈관 위험 관리를 통합한 2년간의 다영역 중재가 인지 저하 고위험 노인에서 대조군에 비해 전반적 인지 기능 저하를 유의하게 늦추고, 일상 생활 기능 및 일부 건강 지표에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있음을 최초로 무작위 임상 시

험 수준에서 입증하였다. 이후 World-Wide FINGERS(WW-FINGERS) 네트워크를 중심으로 일본, 한국(SUPERBRAIN, SUPERBRAIN-MEET), 호주, 유럽 여러 국가에서 유사한 다영역 중재 연구가 수행되고 있으나, 대상자 특성, 중재 강도, 시행 환경, 평가 지표가 서로 달라 효과 크기와 일관성에는 차이가 보고되고 있다.

이러한 배경에서 미국에서는 자국 인구의 인종·민족적 다양성과 생활습관 및 심혈관 위험 분포를 반영한 고위험 노인 집단을 대상으로, FINGER에서 검증된 다영역 중재가 미국에서도 재현이 가능한지, 그리고 중재 강도와 구조의 차이에 따라 인지 효과가 어떻게 달라지는지를 평가하기 위해 US POINTER 연구를 수행하였다.

본 리뷰에서는 먼저 JAMA에 보고된 US POINTER 무작위 임상 시험의 설계와 주요 결과를 정리하고, 이어서 한국에서 시행된 SUPERBRAIN-MEET 연구 결과와 비교·논의함으로써 다영역 생활습관 중재의 치매 예방 전략적 의미를 살펴보고자 한다.

방법

연구 설계 및 윤리

US POINTER는 미국 5개 임상센터에서 시행된 2년 추적, 단일눈가림(single-blind) 무작위 대조 임상 시험이다. 인지 평가자와 주요 통계 분석자는 중재군 배정에 대해 눈가림 상태를 유지하였으며, 운동·식이 코치, 팀 내비게이터 등 중재 수행자는 배정군을 알고 있었으나 인지 검사에는 관여하지 않도록 하였다.

연구 대상자는 전자의무기록 기반 타깃 메일링과 지역사회, 알츠하이머협회 지부 네트워크 등을 활용한 홍보를 통해 모집하였다. 1단계에서는 우편 또는 온라인 설문을 통해 생활습관, 의학적 병력 및 가족력을 확인하였고, 2단계에서 전화 기반 신체 활동 및 인지 선별 검사(Modified Telephone Interview for Cognitive Status, TICSm)를 시행하였다. 3단계에서는 연구센터 방문을 통해 자세한 인지 검

사, 신체 계측, 혈압·혈액 검사, 의학적 평가를 수행하였다.

주요 포함 기준은 다음과 같았다. 첫째, 연령 60~79세, 둘째, 수정된 Telephone Assessment of Physical Activity 기준 주당 중등도 신체 활동 60분 미만의 좌식 생활, 셋째, MIND(Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay) 식이 점수 14점 만점 중 9점 이하로, 건강한 식이 패턴을 충분히 실천하지 않고 있는 경우였다. 여기에 더해 아래 위험요인 중 2개 이상을 추가로 보유해야 했다: 1차 친족의 기억장애·치매 가족력, 수축기혈압 ≥ 125 mmHg, LDL 콜레스테롤 ≥ 115 mg/dL, HbA1c $\geq 6.0\%$, 스스로 American Indian/Alaska Native, Black/African American/African, Middle Eastern/North African, Hispanic/Latinx/Spanish로 식별한 경우, 연령 70~79세, 남성 성별 등이다. 최종적으로

13,285명의 선별자 중 2,111명이 모든 기준을 충족하여 연구에 등록되었으며, 이들은 구조화 중재군 1,056명과 자기주도 중재군 1,055명으로 무작위 배정되었다.

중재 내용

두 중재군 모두 신체 활동, 식이, 인지 및 사회 활동, 혈관 위험 모니터링이라는 동일한 축을 공유하되, 구조화된 고강도 중재와 자기주도형 저강도 중재로 구분하여 시행하였다.

구조화 중재군은 2년 동안 10~15명 규모의 팀 단위로 총 38회의 그룹 미팅에 참여하였으며, 이 자리에서 교육, 목표 설정, 실행 결과에 대한 피드백, 동료 지지 등이 체계적으로 제공되었다. 유산소 운동은 주 4회, 회당 30~35분의 중등도 이상 강도로 시행하도록 권고되었고, 주 2회의 근력 운동과 주 2회의 유연성·균형 운동이 함께 처방되었다. 운동은 주로 지역 YMCA 등

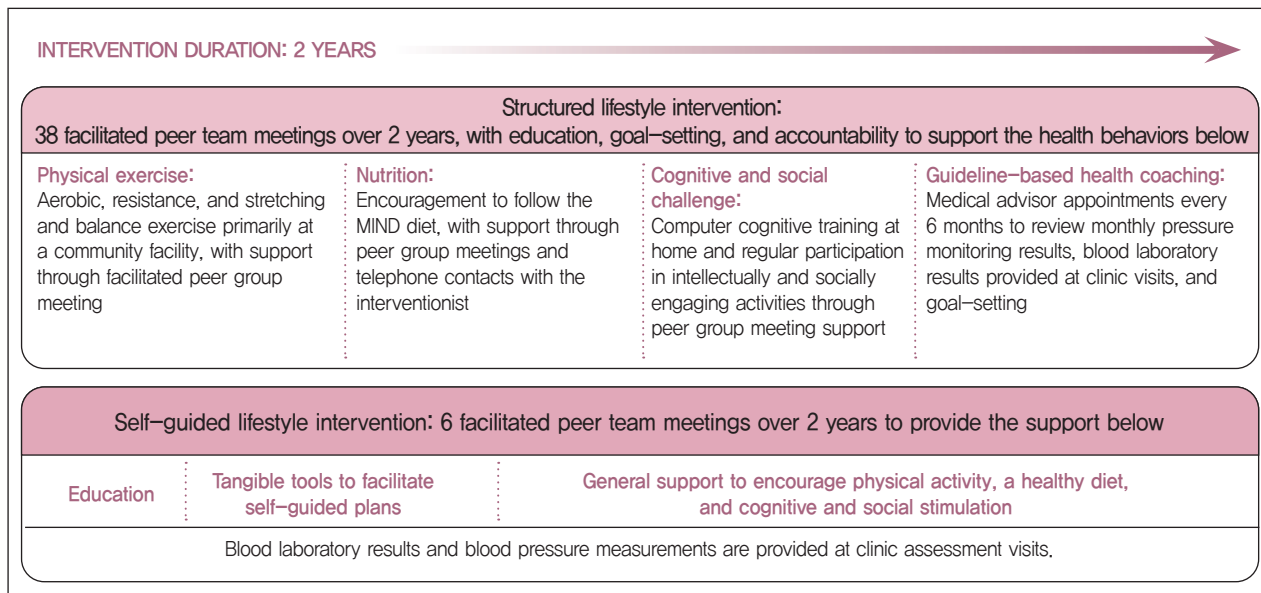


그림 1. Overview of multidomain intervention in US POINTER study

커뮤니티 시설을 활용하였다. 식이 중재는 MIND 식이 원칙에 따라 채소, 전곡, 견과류, 콩류, 생선, 가금류, 베리류의 섭취를 늘리고, 포화지방, 가공육, 정제곡물, 당분이 많은 식품 섭취를 줄이는 방향으로 이루어졌으며, 구조화군에는 블루베리 구매비를 월 최대 10달러까지 환급해 주는 인센티브가 추가로 제공되었다. 인지 중재는 BrainHQ 플랫폼을 활용하여 주 3회, 회당 15~20분의 온라인 인지 훈련을 시행하도록 하였고, 혈관 위험 관리는 6개월마다 혈압, 지질, HbA1c 결과를 검토하면서 개인별 목표를 재설정하고 생활습관 조정을 지원하는 방식으로 진행되었다.

자기주도 중재군 역시 동일한 다섯 축을 목표로 하였으나, 공개된 교육자료 제공과 2년간 총 6회의 팀 미팅을 통해 전반적인 정보 제공과 동기 부여를 하는 수준에 머물렀다. 구체적인 목표 설정, 주 단위 실행 계획, 정기적인 피드백 및 운동·인지 훈련 수행 정도에 대한 정량적 관리는 구조화군에 비해 매우 제한적이었다. 다만 팀 미팅 참석 시 행동 변화를 독려하기 위해 소액의 gift card를 제공하였고, 혈관 위험 모니터링은 연 1회 시행하였다(그림 1).

평가 변수

1차 평가 변수는 전반적 인지 기능(global cognitive composite)의 연간 변화율이었다. 이를 위해 FINGER 등 기존 연구에서 다영역 중재의 효과에 민감하게 반응하는 것으로 알려진 집행 기능, 일화 기억, 처리 속도 세 영역에 대한 composite 점수를 산출하고, 이들의 평균을 전체 composite으로 사용하였다. 각 영역 composite은 다음과 같은 검사로 구성

하였다. 집행 기능 영역은 number span, 단어 유창성(word fluency), trail-making test part B(TMT-B)를 포함하였고, 일화 기억 영역은 free and cued selective reminding test(FCSRT), 이야기 기억(story recall), visual paired associates로 구성하였다. 처리 속도는 trail-making test part A(TMT-A)와 digit symbol substitution test(DSST)를 이용하였다.

각 검사 점수는 전체 대상자의 기저 평균과 표준 편차를 기준으로 z-score로 변환한 뒤, 검사별 z-score의 평균을 다시 표준 편차 1이 되도록 재정규화하여 영역 composite 점수를 계산하였다. 인지 평가는 기저(0개월)와 6, 12, 18, 24개월에 시행되었으며, 모든 방문에서 동일한 교육을 받은 평가자가 표준화된 프로토콜에 따라 검사를 수행하였다. 이차 평가 변수로는 전반적 composite을 구성하는 세 영역(집행 기능, 일화 기억, 처리 속도)의 연간 변화율, APOE ε4 보유 여부에 따른 효과, 기저 인지 수준(중양값 기준 상·하위군), 성별, 연령, 심혈관 위험도에 따른 하위군 분석 결과 등이 포함되었다.

통계 분석

모든 분석은 무작위 배정된 전체 대상자를 포함하는 intention-to-treat 원칙에 따라 수행하였다. 전반적 인지 composite와 각 영역 composite의 시간에 따른 변화를 평가하기 위해 반복 측정 혼합 효과 모형(mixed-effects model for repeated measures)을 사용하였다. 모형에는 임상 센터(충화요인), 기저 연령, 검사 버전, 반복 검사 횟수(연습 효과를 반영), 반복 검사 횟수와 연령의 상호작용을 공변량으로

포함하였다. 시간은 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 년으로 코딩하여 연속 변수로 처리하였고, 군×시간 상호작용 항의 계수로부터 중재군 간 연간 변화율(기울기)의 차이를 추정하였다.

결과

대상자 흐름 및 기저 특성

총 13,285명이 1차 선별에 참여하였으며, 이 중 2,111명이 모든 포함·제외 기준을 충족하여 구조화군 1,056명, 자기주도군 1,055명으로 무작위 배정되었다. 가장 흔한 제외 사유는 이미 MIND 식이 점수가 높아 건강한 식습관을 실천하고 있는 경우, 충분한 신체 활동을 하고 있어 좌식 생활 기준에 부합하지 않는 경우, TICSm < 32점 또는 CDR 기준에 따라 인지 기능이 기준 이하로 평가된 경우 등이었다.

기저 특성은 두 군 간에 잘 균형을 이루었다. 전체 평균 연령은 68.2세였고, 75세 이상은 약 13%였다. 여성 비율은 68.9%였다. 인종·민족 분포는 백인·유럽계가 약 69%, 흑인 또는 아프리카계가 약 16~17%, 히스패닉 또는 라틴계가 6%, 아시아계 및 기타 인종이 나머지를 차지하였다. 교육 수준은 약 30%에서 학사 학위 미만이었으며, 체질량지수 중앙값은 30.0 kg/m²로 과체중 또는 비만에 해당하는 대상자가 많았다.

혈압, 지질, HbA1c, Framingham 심혈관 위험도, 기존 심혈관질환 유무 등 심혈관·대사 위험 지표 역시 두 군에서 유사하였다. APOE 유전자형 분석 결과, ε4 보유자는 구조화군 30.6%, 자기주도군 32.2%였으며, MIND 식이 점수는 두 군 모두 평균 약 7점으로, 기저부터 식습관 개선 여

지가 큰 집단이었다. 기저 인지 평가는 TICS_m 평균 37.6점, MMSE 중앙값 29점으로 전반적인 인지 기능은 대체로 보존되어 있었고, 중앙 판정 패널에서 경도인지 장애로 판정된 비율은 각 군에서 약 5% 이하였다.

중재 순응도 및 추적 완결률

팀 미팅 참석률을 기준으로 한 중재 순응도는 구조화군 91.0%, 자기주도군 94.8%로, 예상보다 높은 참여 수준을 보였다. 시점별 인지 평가 완료율은 6개월 92%, 12개월 90%, 18개월 87%, 24개월 89%로, 2년 추적 기간 동안 비교적 안정적인 참여율이 유지되었다. 구조화군 43명, 자기주도군 39명이 중재를 중단하였으며, 중단 사유로는 시간 부족, 개인 사정, 의학 적 문제, 관심 저하 등이 보고되었다.

전반적 인지 기능(1차 평가 변수) 변화

2년 추적 기간 동안 전반적 인지 composite z-score는 두 군 모두에서 시간이 지남에 따라 증가하는 양상을 보였다. 혼합 효과 모형 분석 결과, 구조화군의 연간 증가는 0.243 SD(95% 신뢰구간 0.227~0.258), 자기주도군은 0.213 SD(95% 신뢰구간 0.198~0.229)였다.

두 군 간 기울기 차이는 연 0.029 SD(95% 신뢰구간 0.008~0.050, $P=0.008$)로, 구조화된 고강도 중재가 자기주도형 저강도 중재에 비해 전반적 인지 기능 향상을 유의하게 더 크게 이끈 것으로 나타났다. 이 값은 연구 설계 단계에서 가정한 효과 크기(연 0.030 SD)와 거의 일치하여, FINGER 연구에서 관찰된 효과를 미국의 인지 저하 고위험 노인 집단에서도 재현한 결과로 해석할 수 있다(그림 2).

인지 영역별 결과

전반적 composite을 구성하는 세 인지 영역별 분석에서, 구조화 중재의 효과는 영역에 따라 차이를 보였다. 집행 기능 composite의 연간 변화율은 구조화군 0.160 SD, 자기주도군 0.122 SD였으며, 두 군 간 차이는 0.037 SD/년(95% 신뢰구간 0.010~0.064)으로 통계적으로 유의했다. 처리 속도 composite는 구조화군 0.178 SD, 자기주도군 0.155 SD로, 구조화군에서 0.023 SD/년(95% 신뢰구간 -0.004~0.050) 더 큰 향상을 보여 유사한 경향을 보였으나, 유의 수준에는 약간 못미쳤다. 일화 기억 composite의 연간 변화는 구조화군 0.250 SD, 자기주도군 0.239 SD였고, 두 군 간 차이는 0.009 SD/년(95% 신뢰구간 -0.019~0.037)으로 유의하지 않았다.

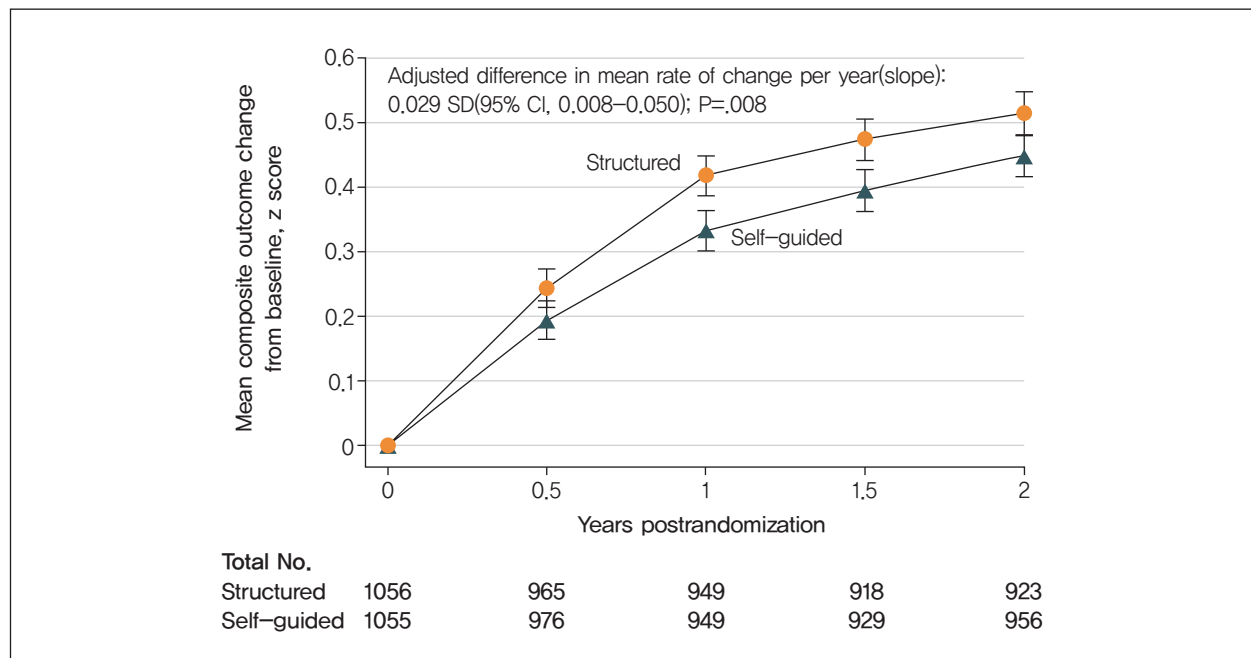


그림 2. Change from baseline in global cognitive function composite score(primary outcome) by structured vs. self-guided lifestyle interventions

이러한 결과는 다영역 생활습관 중재가 특히 집행 기능과 처리 속도, 즉 전전두엽·전두피질 네트워크와 관련된 기능에 더 민감하게 작용할 수 있음을 시사하며, FINGER 등 기존 연구에서 보고된 결과와도 대체로 일치한다.

하위군 분석

사전 정의된 하위군 분석에서는 구조화 중재의 추가 이득이 다양한 인구 집단에서 일관되게 나타나는지를 평가하였다. APOE

ε4 보유 여부에 따른 분석에서, ε4 비보유자의 경우 구조화군과 자기주도군의 연간 변화를 차이는 0.028 SD(95% 신뢰구간 0.003~0.053)였고, ε4 보유자에서는 0.029 SD(95% 신뢰구간 -0.008~0.067)였다. 군×APOE ε4 상호작용의 P값은 0.95로, 구조화 중재의 상대적 효과가 유전자 위험과 관계없이 대체로 일정함을 보여준다.

기저 전반적 인지 composite의 중앙값을 기준으로 상·하위군을 나누어 분석

한 결과, 기저 인지 수준이 낮았던 하위군에서 구조화 중재의 효과가 더 크게 나타났다. 하위군에서 구조화군과 자기주도군의 기울기 차이는 0.054 SD/년(95% 신뢰구간 0.024~0.084)이었으나, 상위군에서는 0.004 SD/년(95% 신뢰구간 -0.025~0.034)에 그쳤다. 상호작용 P값은 0.02로, 상대적으로 인지 기능이 낮은 고위험 집단에서 구조화 중재의 이득이 더 크다는 점을 시사한다.

이 외에도 성별, 연령(<70 vs. ≥70세),

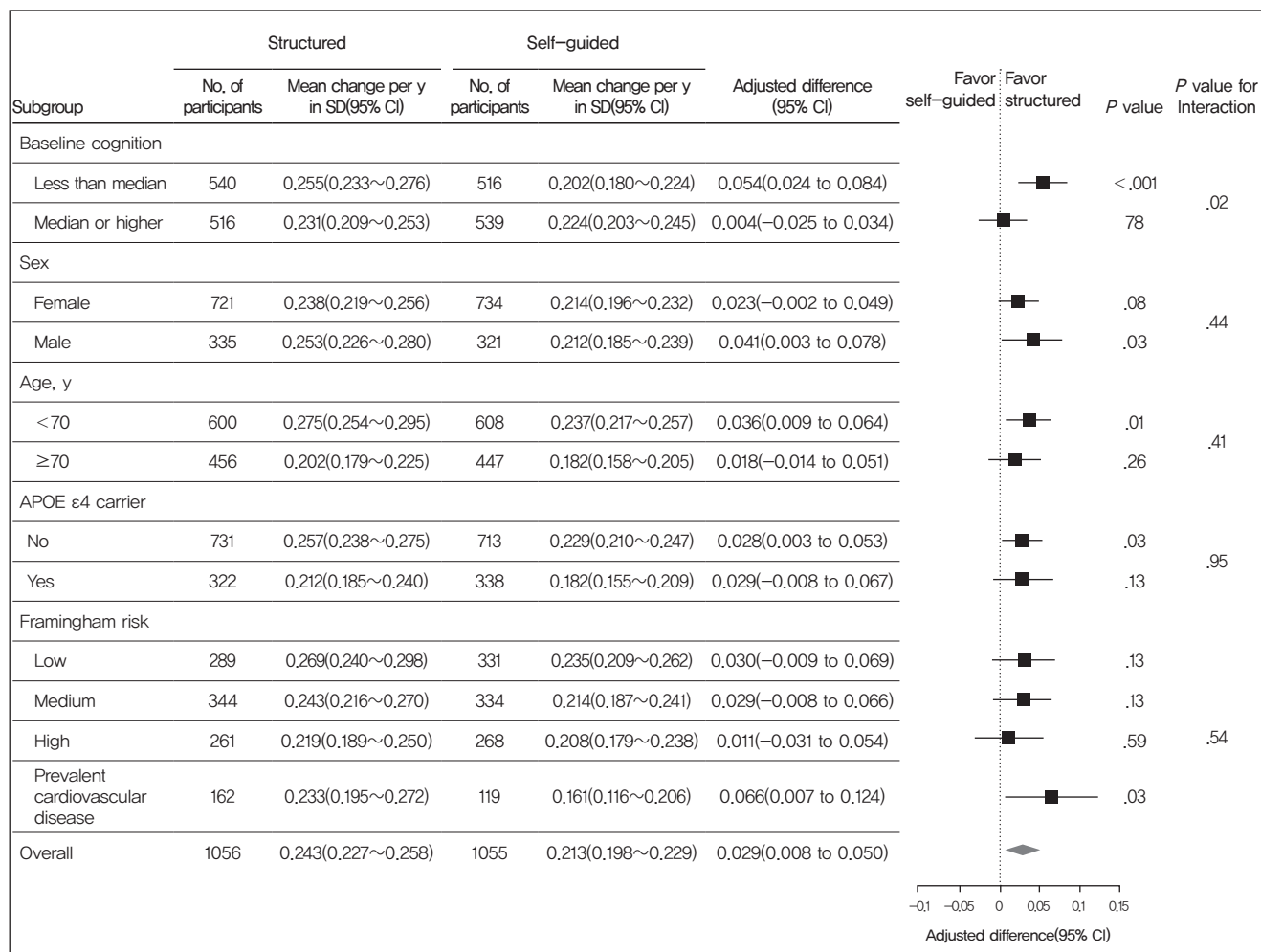


그림 3. Intervention effects on global cognitive function composite score(primary outcome) by prespecified subgroups

Framingham 심혈관 위험도(low/medium/high), 기존 심혈관질환 유무에 따른 하위군 분석에서 구조화 중재의 상대 효과는 통계적으로 유의한 차이를 보이지 않았으며, 이는 다양한 위험 프로파일을 가진 고위험 노인 집단 전반에 걸쳐 구조화 다영역 중재의 효과가 폭넓게 적용 가능함을 시사한다.

안전성

중대한 이상 반응(serious adverse events)은 자기주도군에서 더 많이 보고되었다(구조화군 151건 vs. 자기주도군 190건, $P=0.03$). 구조화군에서는 중재와 관련성이 있다고 판단된 serious AE가 9건, 사망이 11명이었고, 자기주도군에서는 관련 serious AE 2건, 사망 5명이 보고되었다.

가장 흔한 이상 사건은 COVID-19 양성이었으며, 전체 보고된 이상 사건 중 약 21%를 차지했고, 구조화군에서 더 자주 보고되었다. 그러나 팀 미팅과 직접적으로 연관된 집단 발생 양상은 관찰되지 않았으며, 중재 자체가 감염 위험을 현저히 증가시켰다는 근거는 없었다. 전반적으로 두 군 모두에서 다영역 생활습관 중재는 안전하게 시행될 수 있었고, ascertained 기준으로는 구조화군의 serious AE가 오히려 더 적었다는 점에서 생활습관 개선이 전반적인 건강 상태에 긍정적인 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다.

결론

US POINTER 연구는 미국의 다양한 인종·민족·사회경제적 배경을 가진 인지 저하 고위험 노인에서, FINGER와 유사한 다영역 생활습관 중재를 적용했을 때 높은 순응도와 안전성을 바탕으로 전반적 인지

기능을 향상시킬 수 있음을 보여주었다.

특히 운동, 식이, 인지 훈련, 사회적 활동, 혈관 위험 관리가 구조화된 형태로 통합된 고강도 프로그램이, 동일한 영역을 대상으로 하지만 강도와 구조가 낮은 자기주도형 프로그램에 비해 전반적 인지 기능의 연간 개선 폭을 추가로 0.029 SD 높였다는 점은 임상적·공중보건적 의미가 크다.

전반적 인지 composite 점수가 시간 경과에 따라 상승한 것은 반복 검사에 따른 연습 효과, 연구 참여에 따른 전반적인 건강 행동 변화(trial effect), 정기적인 모니터링과 상담에 따른 감시 효과 등이 복합적으로 작용한 결과일 가능성이 크다. 그러나 이러한 요인은 두 군 모두에 공통적으로 작용하며, 통계 분석에서 반복 검사 횟수를 공변량으로 조정했다는 점을 고려하면, 구조화군에서 관찰된 추가적인 향상은 실제 중재 강도와 구조의 차이를 반영하는 효과로 해석하는 것이 타당하다.

FINGER 연구에서 보고된 효과 크기와 매우 유사한 수준이라는 점도 이러한 해석을 뒷받침한다.

인지 영역별로 보면, 구조화 중재의 이득은 주로 집행 기능과 처리 속도 영역에서 관찰되었고, 일화 기억 영역에서는 군간 차이가 크지 않았다. 이는 유산소 및 근력 운동이 전전두엽과 전두-정두 네트워크의 구조·기능을 변화시키고, MIND 식이가 혈관 건강과 백질·회백질 보존에 기여한다는 기존 신경영상·역학 연구 결과와 일치한다. 생활습관 중재가 내측 측두엽 기반의 순수 기억 기능 자체를 '되돌린 다'기보다는, 전두·전측두 네트워크와 관련된 집행 기능과 인지 예비력을 강화하여 전반적인 기능 유지에 기여할 수 있음을

시사하는 결과로 볼 수 있다.

사전 정의된 하위군 분석에서 구조화 중재의 상대 효과는 APOE ε4 보유 여부, 성별, 연령, 심혈관 위험도와 무관하게 대체로 일관되게 관찰되었다. 특히 기저 인지 수준이 낮았던 하위군에서 구조화 중재의 기울기 차이가 더 크게 나타난 점은, 유전적 위험이 있거나 이미 인지 저하가 시작된 집단에서도 적극적인 생활습관 개선을 통해 인지 저하 속도를 늦출 여지가 있음을 보여준다. 이는 인지 저하 또는 치매 고위험군을 조기에 선별하고 집중적으로 개입하는 전략의 타당성을 지지하는 결과이다.

고찰

한국에서 수행된 SUPERBRAIN-MEET 연구는 경도인지장애(MCI) 환자를 대상으로 대면과 화상(태블릿 PC 기반)을 결합한 다영역 중재를 24주간 시행하여, 통상 진료군에 비해 인지 기능의 유의한 개선을 입증하였다. 전체 300명의 MCI 환자(60~85세, 수정 가능한 치매 위험요인 ≥ 1 개)를 대상으로, 중재군은 24주간 다영역 프로그램을, 대조군은 usual care를 받았으며, Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status(RBANS) 총점 변화는 중재군에서 8.43점, 대조군에서 4.26점 증가하여 두 군간 차이 4.17점(95% CI 1.92~6.43, $P<0.001$)을 보였다. 전체 순응도는 84.7%로 양호하였고, 효과는 APOE ε4 보유 여부와 관계없이 일관되게 나타났다.

SUPERBRAIN-MEET와 US POINTER 두 연구를 비교하면 첫째, 대상군과 예방 단계가 다르다. US POINTER는 인지 기능

이 대체로 정상 범위에 있으나 좌식 생활, 부적절한 식이, 심혈관·대사 위험, 가족력, 인종·민족요인 등 여러 위험요인을 가진 60~79세 고위험 노인을 대상으로 한 1차 예방(또는 고위험 1차 예방) 연구이다.

반면, SUPERBRAIN-MEET는 이미 MCI로 진단된 60~85세 환자를 대상으로 한 2차 예방(질병 진행 지연) 연구로, 임상 현장에서 흔히 접하는 MCI 외래 환자군에 직접 대응한다는 점에서 성격이 다르다.

둘째, 중재 기간과 강도 측면에서, US POINTER는 2년이라는 비교적 긴 기간 동안 38회의 그룹 세션과 주당 다회 운동·인지 훈련을 포함한 고강도 프로그램과 6회 그룹 세션에 교육 중심으로 이루어진 저강도 자기주도형 프로그램을 직접 비교하였다. SUPERBRAIN-MEET는 24주라는 상대적으로 짧은 기간 동안, 그러나 상당히 집중적인 다영역 프로그램을 제공하고, 그 효과를 통상 진료군과 비교하였다. 이 차이로 인해 US POINTER는 “강도의 차이”에 따른 효과를, SUPERBRAIN-MEET는 “중재 대 무중재(usual care)”에 따른 효과를 보다 명확하게 보여준다고 볼 수 있다.

셋째, 전달 방식과 플랫폼의 측면에서 US POINTER는 지역 커뮤니티 시설(YMCA 등)을 활용한 오프라인 그룹 기반 접근이 중심이었던 반면, SUPERBRAIN-MEET는 대면과 더불어 태블릿 PC 기반 앱과 화상통신을 적극 활용한 하이브리드 디지털 모델을 사용하였다. 이화여자대학교 Pure+1 US POINTER의 구조화 모델은 강력한 사회적 지지와 그룹 기반 동기부여라는 장점이 있는 대신, 인프라와 인력이 많이 필요하다는 점에서 전 국가적 확산에

비용·공간적 제약이 따를 수 있다.

SUPERBRAIN-MEET는 디지털 기술을 활용해 시간·공간적 제약을 줄이고, 가정이나 지역에서의 참여를 확대할 수 있다는 장점이 있으나, 디지털 기기 접근성 및 사용 능력, 네트워크 환경 등으로 인해 고령·저학력·취약 계층에서 참여 격차가 발생할 가능성이 있다.

넷째, 효과의 양상과 해석 측면에서도 두 연구는 서로 보완적인 정보를 제공한다.

US POINTER에서는 연간 0.029 SD의 전반적 인지 composite 차이가 2년간 축적되는 것으로 나타났는데, 이는 상대적으로 큰 표본과 긴 추적 기간에서 관찰된 비교적 “절제된” 효과라고 할 수 있다. 반면, SUPERBRAIN-MEET에서는 24주라는 짧은 기간 내에 RBANS 총점 차이 4점 이상이라는, 보다 직관적이고 임상적으로 의미 있는 수준의 효과가 관찰되었다. 두 연구 모두 APOE ε4 보유자와 비보유자에서 효과가 유지되었다는 점은, 유전적 위험과 관계없이 다영역 생활습관 중재가 인지 보호에 기여할 수 있다는 중요한 메시지를 공유한다.

이러한 비교를 종합하면, US POINTER는 “다양한 위험요인을 가진 일반 고위험 노인에서, 어떤 강도의 생활습관 프로그램이 인지 보호에 더 유리한가?”라는 1차 예방 관점의 질문에 답하는 연구이고, SUPERBRAIN-MEET는 “임상에서 MCI로 진단된 환자에게, 단기간의 집중 다영역·디지털 중재가 실제로 인지 기능을 개선할 수 있는가?”라는 2차 예방 관점의 질문에 답하는 연구라고 정리할 수 있다. 두 연구는 예방 단계, 중재 기간, 전달 방식은 다르지만, 다영역 접근과 일정 수준 이상

의 구조화·지원이 뇌 건강에 유익하다는 점에서 강하게 수렴하는 결과를 보여준다.

안전성 측면에서 두 연구 모두 심각한 안전성 문제를 보고하지 않았으며, 이는 고령 고위험군 또는 MCI 환자에서도 적절히 설계된 운동·식이·인지 훈련 프로그램이 안전하게 시행될 수 있음을 시사한다.

US POINTER에서 구조화군에서 오히려 ascertained 기준 serious AE가 더 적었던 점은, 전반적인 생활습관 개선이 건강 전반에 긍정적인 영향을 줄 수 있음을 보여주는 간접 지표로 해석할 수 있다.

JAMA Network SUPERBRAIN-MEET에서도 전반적인 순응도가 높고 중대한 부작용은 보고되지 않아, 디지털·하이브리드 형태의 다영역 중재가 실제 임상 환경에서도 충분히 안전하게 운영될 수 있음을 뒷받침한다. 그럼에도 불구하고, 두 연구 모두 몇 가지 한계점이 있다. US POINTER의 경우 2년 추적이라는 기간은 생활습관 중재 연구로서는 길지만, 치매 발병률이나 장기적인 기능 저하를 직접 평가하기에는 여전히 부족하다. 또한 고강도 구조화 프로그램은 상당한 인력·시설·비용을 요구하기 때문에, 실제 보건의료 시스템에서 어떤 수준의 강도와 빈도가 비용 대비 효율성이 가장 높은지에 대한 평가가 필요하다.

SUPERBRAIN-MEET는 중재 기간이 24주로 비교적 짧고, MCI 환자에 국한된 연구이므로, 중재 종료 이후 효과의 지속성이나 실제 치매 진단 지연에 대한 근거는 아직 부족하다. 두 연구 모두 연구 참여 의지가 높은 대상자 중심이라는 점에서 일반 인구 전체로의 일반화에는 신중한 해석이 필요하다.

한국의 관점에서 보면, SUPERBRAIN-MEET와 SUPERBRAIN 프로그램이 보
여준 디지털·시설 기반 다영역 중재 모
델에 US POINTER의 결과를 결합함으로
써, 국가 차원의 계층화된 예방 전략을 설
계할 수 있다. 예를 들어, 인지정상 고위
험 노인에게는 지역사회 기반의 비교적 저
강도·자기주도형 프로그램을 보편적으로
제공하고, 고위험군·MCI 또는 주관적 인
지 저하군에게는 보다 구조화된 고강도 프
로그램(디지털·대면 혼합형 포함)을 선택

적으로 제공하는 방식이다. 이는 Lancet
Commission이 제시한 생애주기 기반 1·2
차 예방 전략, WHO의 위험요인 관리 권고,
WW-FINGERS 네트워크의 다영역 중재
방향성 과도 일치한다.

종합하면, US POINTER와 SUPERBRAIN-
MEET는 서로 다른 인구와 환경에서 수행
되었음에도, 여러 위험요인을 동시에 다루
는 구조화된 다영역 생활습관 중재는 인지
기능을 보호하거나 개선할 수 있다는 하나
의 일관된 메시지를 제공한다. 앞으로는 이

두 축을 연결하여, 한국 현실에 맞는 중재
강도·기간·전달 방식을 최적화하고, 영
상·혈액 바이오마커와 기능 지표, 실제 치
매 발병률에 대한 장기 추적을 통해 다영역
생활습관 중재가 치매 예방 및 지연에 미치
는 장기적 효과를 규명하는 작업이 필요하
다. 동시에, 비용·형평성·접근성을 고려
한 정책적 지원과 디지털 헬스 기술을 활용
한 전국적 확산 전략을 함께 모색하는 것이
중요할 것이다.

표 1. Comparison between US POINTER vs. SUPERBRAIN-MEET

	US POINTER 연구	SUPERBRAIN-MEET
주요 대상	60~79세, 인지 정상/인지 저하 전단계, 치매·인지 저하 “고위험” 일반 노인 (좌식 생활, 부적절 식이 + 위험요인 ≥2개)	60~85세, 경도인지장애(MCI) 환자, 수정 가능한 치매 위험요인 ≥1개 보유
표본 수	2,111명(구조화 1,056명, 자기주도 1,055명)	300명(MI군 vs. 통상 진료군)
중재 내용	신체 활동, MIND 식이, 인지 훈련, 사회 활동, 혈관·대사 위험 관리	신체 활동, 인지 훈련, 식이·위험요인 교육, 사회 활동, 동기 유지(코칭)
중재 기간/방식	2년(24개월) 구조화군: 2년간 38회 그룹 미팅 + 주당 계획된 운동·인지 훈련 + 정기 건강 모니터링 자기주도군: 2년간 6회 그룹 미팅 + 교육 자료 중심	24주(6개월) 대면(face-to-face) + 태블릿 앱 기반 영상· 디지털 플랫폼 병행, 24주간 집중 프로그램(MI군) vs. 통상 진료(usual care)
1차 평가	전반적 인지 composite (집행 기능·일화 기억·처리 속도) 연간 변화율	MCI 환자의 인지 기능 (글로벌 및 도메인별; 디지털·대면 평가)
주요 결과	두 군 모두 인지 향상, 구조화군이 자기주도군보다 전반적 인지 향상 더 큼(연 0.029 SD 차이, P=0.008), 집행 기능·처리 속도 중심 효과	24주 중재 후 MI군에서 통상 진료군 대비 전반적 인지 및 여러 인지 영역에서 유의한 개선, 디지털·대면 혼합 모델의 실행 가능성과 효과 확인

표 2. Strength and limitation in US POINTER vs. SUPERBRAIN-MEET

	US POINTER 장점	SUPERBRAIN-MEET 장점
대상 일반화	대규모(>2,100명), 미국 전역 5개 센터, 다양한 인종 · 민족 포함 → 공중보건적 일반화 가능성 높음	한국 다기관 MCI 환자 대상, 실제 외래 MCI 진료 상황과 유사, 국내 임상 적용에 바로 연결 가능
설계	구조화 vs. 자기주도 두 가지 강도 직접 비교 → “얼마나 강하게 해야 효과?”에 대한 근거 제공	디지털(태블릿 앱 · 영상) + 대면 혼합 모델 → 현실적인 “하이브리드” 치매 예방 클리닉 모델 제시
중재 강도 · 구조	강력하게 구조화된 장기 프로그램 (2년, 38회 미팅, 운동 · 식이 · 인지 훈련 세트 → 이상적 모델에 가까운 고강도 다영역 중재	24주 집중 + 디지털 도구 활용 → 비교적 짧은 기간에 인지 개선 효과, 원격 · 재택 확장 가능성
일차 예방 vs. 이차 예방	치매 발병 전 고위험군에서 인지 기능 향상 → 1차 예방 전략 근거	이미 MCI인 대상에서 인지 개선 → 2차 예방(진행 지연) 전략의 직접 근거
기술 플랫폼	커뮤니티 센터, YMCA, 그룹 기반 접근 → 사회적 지지 · 네트워크 강화에 유리	태블릿 앱 · 영상 통신 등 디지털 헬스를 적극 활용 → 공간적 제약 줄이고 전국 확산에 유리
	단점	단점
	– 미국 고위험군 중심이라 아시아 · 다른 문화권 으로의 직접 일반화에는 추가 검증 필요 – 진정한 무중재(control)군 부재 → 자기주도군의 향상분이 중재 vs. 연습 효과인지 분리 어려움 – 실제 일차 의료 · 지역사회에서 동일 강도로 구 현하기에는 비용 · 인력 부담이 클 수 있음 – 치매 발병 감소 여부(incident dementia)는 아직 미확인, 추가 추적 필요 – 디지털 요소는 상대적으로 적어, 원격 · 온라인 확장에 대한 정보는 제한적	– MCI에 국한된 300명 규모로, 인지 정상 고위험 군이나 다른 인종 · 국가로의 일반화는 제한적 – 중재 기간이 24주로 비교적 짧아, 장기 지속 효과 및 치매 발생률에 대한 정보는 부족 – 디지털 기기 접근성 · 사용 능력에 따라 참여 격차 가능, 고령 · 저학력군에서 수용성 문제 우려 – 추적 기간이 짧아 실제 치매 진단 지연 효과를 평가하기 어려움 – 디지털 플랫폼 개발 · 유지 비용, 개인정보 · 보안 이슈 등 시스템적 과제가 있음

References

1. Baker LD, Espeland MA, Whitmer RA, et al. Structured vs self-guided multidomain lifestyle interventions for global cognitive function: The US POINTER randomized clinical trial. *JAMA*. 2025;334(8):681–691. JAMA Network+.

2. Ngandu T, Lehtisalo J, Solomon A, et al. A 2-year multidomain intervention of diet, exercise, cognitive training, and vascular risk monitoring versus control to prevent cognitive decline in at-risk elderly people (FINGER): A randomised controlled trial. *Lancet*. 2015;385(9984):2255–63.

3. Moon SY, Park YK, Jeong JH, et al. South Korean study to prevent cognitive impairment and protect brain health through multidomain interventions via face-to-face and video communication platforms in mild cognitive impairment (SUPERBRAIN-MEET): A randomized controlled trial. *Alzheimers Dement*. 2025;21(2):e14517.

4. Park HK, Jeong JH, Moon SY, et al. South Korean Study to Prevent Cognitive Impairment and Protect Brain Health Through Lifestyle Intervention in At-Risk Elderly People (SUPERBRAIN): Protocol of a multicenter, randomized controlled feasibility trial. *J Clin Neurol*. 2020;16(2):292–303.

5. Moon SY, Hong CH, Jeong JH, et al. Facility-based and home-based multidomain interventions including cognitive training, exercise, diet, vascular risk management, and motivation for older adults: A randomized controlled feasibility trial. *Aging (Albany NY)*. 2021;13(13):15898–916.

6. Livingston G, Huntley J, Liu KY, et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2024 report of the Lancet Standing Commission. *Lancet*. 2024;404(10452):572–628.

7. Soldevila-Domenech N, Ayala-García A, Barbera M, et al. Adherence and intensity in multimodal lifestyle-based interventions for cognitive decline prevention: state-of-the-art and future directions. *Alzheimers Res Ther*. 2025;17(1):61.

Brain & Mind

Morning Conference Case

감기약 복용 후 발생한 약물 유발 섬망으로 내원한 79세 남성
왕민정 / 로아신경과의원

고관절 수술 후 섬망으로 내원한 78세 남성
양영순 / 순천향대학교 천안병원

수술 후 섬망으로 협진한 69세 여성
김희진 / 한양대학교병원

감기약 복용 후 발생한 약물 유발 섬망으로 내원한 79세 남성

증례

79세 남성 환자가 최근 3일 전부터 급격한 행동 변화와 인지 저하를 보여 내원하였다. 보호자 진술에 따르면 환자는 밤에 잠을 거의 자지 못하고 집안을 서성거리며 외출하려는 행동을 반복하였고, 낮에는 멍하게 앉아 있으면서도 밤이 되면 불안해 하며 의미 없는 말과 질문을 여러 차례 반복하였다. 또한 세수를 하라고 하면 옷을 챙기거나, “집에 낯선 사람이 들어와 있다”고 말하면서 무서워하는 증상도 보였다. 오늘이 며칠인지도 잘 모르는 것 같다고 하며, 낮잠을 자고 밤에 일어나 아침 식사를 하겠다고 하는 등 밤낮을 구별하지 못하였다.

환자는 6개월 전 정밀 인지 검사에서 MMSE 25점, CDR 0.5(SOB 4.0), GDS 4로 초기 알츠하이머병(early AD)으로 진단되어 donepezil 등의 약물 치료와 정기 외래 추적검사를 받고 있었으며, 기본적인 일상 활동은 유지되었으나 약 복용이나 일정 기억 등 복잡한 일상에서는 실수가 있어 보호자의 도움이 필요했다.

급성 인지 변화의 원인을 확인하기 위해 혈액 검사, 뇌 CT, 간이정신상태 검사(MMSE)를 시행하였다. 혈액 검사에서 백혈구(WBC) 11,000/ μ L로 경미한 백혈구 증가가 관찰되었으나 그 외 AST/ALT, BUN/Cr, electrolyte 등은 정상 범위였다.

뇌 CT에서는 급성 뇌혈관질환이나 뇌부

종은 확인되지 않았다. MMSE는 기존 25점에서 14점으로 단기간에 뚜렷하게 저하되었으며, 지남력, 주의집중력, 기억력 등 전반에서 저하가 관찰되었다(그림 1).

감염 · 대사성 이상 · 급성 뇌병변 외에 약물 유발 가능성 확인을 위해 최근 변화된 약물을 검토하였다. 환자는 약 1주 전부터 항히스타민제 및 항콜린성 성분이 포함된 감기약을 복용하고 있었다. 해당 약물을 즉시 중단하고 수액 보충 및 보존적 치료를 시행하였으며, 투약 중단 2~3일째부터 행동 변화와 수면장애가 빠르게 호전되었다. 1주일 후 보호자 보고에 따르면 내원 전과 유사한 상태로 거의 회복되었다.

고찰

섬망은 급성 뇌 기능 장애로, 주의력 저하 · 지남력 소실 · 사고의 비논리성 · 행동 변화가 특징이며, 수일 내 급격히 악화 · 호전이 반복될 수 있다.

DSM-5에 제시된 섬망의 진단 기준에 따르면,

- ① 짧은 기간(수시간~수일) 동안 발생한 주의력 · 의식의 장애
- ② 기억 · 지남력 · 언어 · 지각 등의 인지 기능 변화
- ③ 하루 내 변동성
- ④ 의학적 상태나 약물 등 생리적 원인 존재

가 모두 충족되었을 때 섬망으로 진단할 수

항 목				점 수	항 목				점 수
지 남 력	시간 [5점]	년	동년	1	기억회상 [3점]	비행기	—	1	
		월	6	1		연필	—	1	
		일	동년	1		소나무	—	1	
		요일	관	1					
		계절	봄	1					
	장소 [5점]	나라	대한민국	1	언어 및 시공간 구성 [9점]	이름대기	시계	+	1
		시 · 도	경기도	1		불편	+	1	
		무엇하는 곳	병원	0		중이를 뒤집고		1	
		현재 장소명	신원리	0		명령시행	반으로 접은 다음	1	
		몇 층	3층	0		지에게 주세요		1	
기억동료 [3점]	비행기	+	1	따라 말하기	“백문이 불여일견”	1			
	연필	+	1		오각형		1		
주의집중 및 계산 [5점]	0	100-7	3	1	읽기	“눈을 감으세요”	1		
		-7	동년	1	쓰기		1		
		-7	11	1	총 점		14 /30		
		-7	11	1					

그림 1. 섬망 발생 후 평가한 간이정신상태 검사(K-MMSE)

있으며, 본 환자 또한 4가지 기준을 모두 만족하여 섬망으로 진단하였다.

섬망은 특히 고령이나 기저 인지 저하가 있는 환자는 항콜린성 약물 노출 시 취약하며, 감기약·멀미약·위장약 등 일상적으로 사용하는 약제에서도 섬망이 쉽게 발생할 수 있다. 항콜린성 성분은 아세틸콜린 전달을 억제하여 주의력과 기억력을 저하시킬 수 있다. 초기 알츠하이머병 환자에서는 이미 콜린성 신경전달 저하가 존재하므로, 추가적인 항콜린성 약물 투여는 짧은 시간 내에 행동 변화와 인지 저하를 유발할 수 있다. 본 사례는 항콜린성 감기약이 단기간 내 섬망을 촉발한 전형적인 예로, 영상 검사나 감염 검사만으로 원인

을 설명하기 어려운 급성 인지 저하 환자에서 약물 복용력 확인(OTC 포함)이 결정적임을 보여준다.

노년층 환자에서는 다약제로 인해 항콜린성 부담이 누적되는 경우가 많으며, 처방 최적화를 위해 다음과 같은 약물 검토 도구가 활용될 수 있으며, 섬망을 유발하거나 악화시킬 수 있는 약물군을 <표 1>에 제시하였다.

- **ACB(anticholinergic cognitive burden scale):** 항콜린성 부담을 점수화하여 섬망 위험을 예측
- **Beers criteria:** 고령자에게 피해야 할 약물을 제시해, 감기약·수면제·항파킨슨제 등 위험 약물을 선별

섬망은 원인 제거 시 가역적 회복이 가능하지만, 진단이 지연될 경우 장기 입원, 낙상, 영양 악화, 지속적 인지 저하를 초래할 수 있다. 본 사례는 초기 치매 환자에서도 일반 감기약이 예기치 않은 섬망 유발 인자가 될 수 있음을 보여주며, 고령·인지 저하 환자에게 감기약이나 항히스타민제 처방 시 항콜린성 부담 평가와 약물 검토가 반드시 필요하다.

표 1. 섬망을 유발하거나 악화시킬 수 있는 약물군

약물군	예시 성분	특징
항콜린성 약물	클로르페니라민, 디펜히드라민, 옥시부티닌	감기약·멀미약·위장약에 흔함. 노인에서 섬망 위험 가장 큼.
벤조디아제핀	로라제팜, 알프라졸람, 디아제팜	불면·불안 치료. 인지 저하 및 섬망 악화.
1세대 항히스타민제	클로르페니라민, 디펜히드라민	강한 항콜린성 작용. OTC 감기약 주요 성분.
오피오이드 진통제	트라마돌, 모르핀, 펜타닐	과다 진정, 의식 저하로 섬망 가능.
스테로이드	프레드니솔론, 덱사메타손	단기 투여에서도 기분 변화·섬망 보고됨.
항파킨슨 약물	레보도파, 프라미펙솔	환각·인지 변동·섬망 발생 가능.

고관절 수술 후 섬망으로 내원한 78세 남성

서론

수술 후 섬망은 고령 환자에서 재원 연장, 기능 저하, 사망률 증가와 관련된 중대한 합병증이다. 수술 후 섬망(postoperative delirium, POD)의 병태생리는 다요인적이거나, 알츠하이머병(AD) 관련 병리와 연계가 주목받고 있다. 혈장 기반의 A β 올리고머화 경향(MDS-Oa β)은 기존 CSF A β 42 또는 PET과 달리 동적인 독성 중간체를 반영하여, 수술 전 취약성을 가늠하는 표지자가 될 수 있다는 보고가 있다. 최근 단일 기관 전향적 파일럿 연구에서, 수술 전 MDS-Oa β 가 POD 발생과 중증도(K-DRS-98)와 유의하게 연관되며, 수술 전후의 MDS-Oa β 변화는 유의하지 않았다고 보고되었다. 또한 K-DRS-98의 중증도 ≥ 18.5 또는 총점 > 20.5 기준으로 POD를 정의하였다.

증례

78세 남성 환자가 우측 고관절의 진행된 골관절염으로 인해 보행 시 통증과 기능 저하를 호소하여 내원하였다. 환자는 독립적인 일상 생활을 유지하였으며, 배우자와 함께 거주하고 있었다. 과거력 상 고혈압으로 경구 약물 치료를 받고 있었으나, 당뇨병·뇌졸중·치매 등의 신경학적 질환이나 정신과적 병력은 없었다. 음주 및 흡연 습관도 없었으며, 인지 기능 저하는 가족이나

본인에 의해 보고되지 않았다. 내원 시 활력징후는 안정적이었고, K-MMSE-2 점수는 28점으로 인지 저하 소견은 없었다.

수술 전 일반 혈액 검사, 전해질, 간·신장 기능, 염증 표지자 모두 정상 범위였으며, ApoE4 유전자 검사 결과는 E3/E3이었다. 수술 전 혈액을 채취하여 혈장 내 oligomerized amyloid- β (MDS-Oa β) 농도를 측정하였는데, 그 값은 0.82 ng/mL로 정상 대조군 평균보다 높았다.

환자는 전신마취 하에 인공고관절 전치환술(total hip replacement arthroplasty, THRA)을 시행받았으며, 수술 시간은 약 2시간, 출혈량은 300 mL로 수혈은 필요하지 않았다. 마취는 흡입마취제와 정맥마취제를 병용하여 시행되었다. 수술 직후 회복실에서는 의식이 명료하였고, 통증은 적절히 조절되었다.

그러나 수술 후 2일째, 환자는 밤 시간대에 불면과 방향감각 저하를 보이기 시작하였으며, 점차 주의력 장애, 환시, 피해망상 등의 증상이 뚜렷해졌다. 신체 검사 상 감염, 저산소증, 전해질 이상, 저혈당, 신경학적 이상 등 섬망을 유발할 만한 원인은 발견되지 않았다. Korean version of Delirium Rating Scale-98(K-DRS-98) 평가에서 중증도 점수 24점(진단 기준 ≥ 18.5), 총점 27점(> 20.5)으로 수술 후 섬망(POD)으

로 진단하였다. 이 시점에서 재채혈한 혈장 MDS-Oa β 농도는 0.84 ng/mL로, 수술 전후 수치의 유의한 변화는 관찰되지 않았다.

치료는 비약물적 중재를 우선으로 시행하였다. 낮 동안의 조기 보행 훈련, 충분한 조명 유지, 시계와 달력을 이용한 시간 및 장소 지남력 강화, 가족의 지속적인 상호작용 유도, 충분한 수분·영양 섭취, 진통제의 적정 조절 등 다요인적 접근을 시행하였다. 그러나 야간에 환각과 불안이 심하여 저용량 퀴티아핀(25 mg)을 3일간 단기 투여하였고, 필요 시 할로페리돌 0.5 mg을 1회 보조적으로 사용하였다. 이후 점차 증상이 호전되어 수술 후 5일째부터 의식과 주의력이 정상화되었고, 7일째 일반 병실에서 퇴실하였다. 퇴원 4주 후 외래 추적 시 K-MMSE-2 28점으로 기저 인지 기능을 회복하였으며, 일상 생활 기능도 독립적으로 유지되었다.

토의

본 증례는 수술 전 이미 혈장 MDS-Oa β 농도가 높은 고령 환자에서, 수술 자체로 인한 변화가 거의 없음에도 불구하고 명확한 수술 후 섬망이 발생한 사례이다. 이는 수술 전의 아밀로이드 올리고머화 경향이 수술 후 섬망의 병태생리적 취약성(vulnerability)을 반영한다는 가설을 지지

한다. 실제로 본 증례의 패턴은 Yang 등(2025)의 전향적 연구에서 보고된 결과와 거의 일치한다. 해당 연구에서 POD 발생군의 평균 수술 전 MDS-Oa β 수치가 0.81 ng/mL로, 비발생군(0.56 ng/mL)에 비해 유의하게 높았으며($p < 0.05$), 수술 전후의 변화는 통계적으로 유의하지 않았다.

이러한 결과는 POD가 단순히 마취제 노출이나 수술 스트레스에 의해 발생하는 일시적 반응이 아니라, 기저 신경병리적 변화 특히 아밀로이드 관련 병리가 이미 존재하는 환자에서 수술이 촉발요인(trigger)으로 작용하는 현상임을 시사한다. 즉, POD는 AD 관련 병리의 임상적 표현형(clinical unmasking)으로 이해할 수 있다. 실제로 Rolandi 등(2018)은 수술 후 섬망 환자에서 CSF 내 A β 42 저하 및 뇌 PET 상 아밀로이드 침착 증가를 보고하였으며, Torres-VELÁZQUEZ 등(2022)은 PET 상 A β 침착 정도가 섬망의 중증도와 비례한다고 발표한 바 있다. 이는 본 환자의 높은 MDS-Oa β 수치와 중증 섬망 표현이 병태생리적으로 동일 선상에 있음을 뒷받침한다.

또한 본 증례에서 수술 전후 MDS-Oa β 수치 변화가 미미했던 점은, 수술이나 마취 과정이 A β 올리고머화를 직접 유도하지 않았음을 보여준다. Yang 등(2025) 역시 “perioperative change in MDS-Oa β was not significant, suggesting surgery or anesthesia did not alter the plasma A β oligomerization tendency”라고 명시하였다.

이는 향후 수술 전 바이오마커 기반의 위험도 평가 및 맞춤형 섬망 예방 전략 수립에 중요한 근거가 될 수 있다. 예를 들어, 수술 전 MDS-Oa β 가 높게 측정된 환자에게는 가족 동반, 환경 중재, 약물 감량, 수면 주기 유지 등의 섬망 예방 번들을 집중적으로 적용하는 전략이 제시될 수 있다.

임상적으로 본 사례에서 비약물적 다요인 중재와 단기 저용량 항정신병약 사용만으로 회복된 것은 POD의 가역적 성격과 조기 개입의 중요성을 보여준다. 그러나 POD를 경험한 환자는 향후 인지 기능 저하 및 치매 발병 위험이 증가할 수 있으므로, 수술 후 4~12주 내 인지 재평가를 포함한 추적 관리가 필요하다.

요약하자면, 본 증례는 수술 후 섬망이 기저 아밀로이드 병리와 밀접히 연관되어 있으며, 수술 자체보다는 환자 개별의 뇌 취약성(brain vulnerability)이 주요 결정요인임을 시사한다. 따라서 혈장 MDS-Oa β 측정은 향후 POD 고위험군 선별을 위한 유용한 바이오마커 후보로 고려될 수 있으며, 이러한 환자에게는 보다 적극적인 예방 및 관리 전략이 필요하다.

결론

78세 남성에서 수술 전 높은 MDS-Oa β 와 전후 큰 변화 없는 수치에도 불구하고 유의한 POD가 발생하였고, K-DRS-98 중증도/총점과 임상 경과가 합치되었다.

본 사례는 수술 전 A β 올리고머 부담이 POD 발생 소인이 될 수 있음을 뒷받침하며, MDS-Oa β 의 수술 전 위험도 층화 도구로서의 가능성을 시사한다. 다만, 표준화된 커트 오프와 임상 경로 확립을 위해서는 대규모 전향적 연구가 필요하다.

References

1. Yang Y, et al. The relationship between postoperative delirium and plasma amyloid beta oligomer. *Scientific Reports*. 2025; 15: Article s41598-025-97577-0. doi:10.1038/s41598-025-97577-0.
2. Yang Y, et al. A prospective pilot study on plasma amyloid beta oligomers and postoperative delirium. *Frontiers in Medicine*. 2025;12:1673496.

수술 후 섬망으로 협진한 69세 여성

69세 여성이 무릎 수술을 위해 정형외과에 입원했으나, 호흡곤란이 악화되어 호흡기내과로 전과된 지 이틀 만에 “정신이 멍하고, 말을 잘 안 한다”는 이유로 신경과에 의뢰되었다. 평소 당뇨병, 고혈압, 심부전, 만성 신부전으로 치료 중이었고, 1년 전에도 수술 후 섬망을 겪은 적이 있었다.

병실에 들어서자 환자는 마르고 형클어진 모습으로 침대에 기대 있었다. 반응이 느리고, 시선을 마주치지 못했으며, 질문에 대한 대답은 한참을 기다려야 돌아왔다. 낮보다 저녁에 상태가 더 나빠지고, 밤에는 거의 잠들지 못했다. K-MMSE는 14점. 하지만 그 수치보다 더 인상적인 것은 ‘주의력의 부재’였다. 간단한 계산이나 단어 반복도 힘들어 했다.

혈압은 110/70 mmHg, 맥박 80회로 안정적이었지만, 호흡 시 보조근을 사용하는 모습이 관찰되었다. 혈액 검사에서는 저나트륨혈증(Na 124 mEq/L), 고칼륨혈증(5.3 mEq/L), 빈혈(Hb 8.5 g/dL), 저알부민혈증(2.8 g/dL)이 확인되었고, PO₂ 65 mmHg, PCO₂ 45 mmHg로 저산소·이산화탄소 저류가 동반되어 있었다. 흉부 X선에서는 심비대와 폐울혈이 보였다.

복용 약물 목록을 보면 levosulpiride, furosemide, thiotacid, digoxin, plavix, ranitidine, omeprazole 등 10여 가지가

나열되어 있었다. 이 조합은 섬망의 ‘완벽한 폭풍(perfect storm)’이었다. 특히 levosulpiride는 도파민 차단 효과로 파킨슨양 경직과 서동증, 나아가 저콜린성/고도파민성 불균형을 심화시킨다(표 1).

진찰에서 양측 cogwheel rigidity와 서동이 확인되어 약물 유발 파킨슨증이 동반된 섬망으로 판단되었다. EEG는 전반적 서파를 보였고, brain MRI는 피질하백질 변성이 우세했다.

치료는 원인 교정에 초점을 두었다. 전해질 불균형을 교정하고, levosulpiride·furosemide·thiotacid를 중단했다. 호흡기 치료와 수분·영양 공급을 병행하자 48시간 내 주의력과 지남력이 회복되었다. 며칠 후, 환자는 휠체어에 앉아 가족에게 “여기가 병원이었죠?”라고 묻기 시작했다.

섬망의 본질:

급성 뇌부전(acute brain failure)

이 증례는 다인성(multifactorial) 섬망의 교과서적 전형이다. 고령·만성 질환·다약제라는 ‘기저 취약성’ 위에, 저산소/CO₂ 저류와 전해질 이상이 ‘촉발인자’로 작용해 섬망이 발생했다.

섬망의 병태생리는 네 축으로 설명된다(그림 1).

① **신경염증(neuro-inflammation)**: 전신염증이 미세아교세포를 활성화해 TNF- α , IL-1 β , MCP-1이 분비되고, BBB 투과성이 증가한다.

② **내피 손상(endothelium dysfunction)**: 혈관 자가 조절과 미세혈류가 깨진다.

③ **신경화학적 교란(neurochemical imbalance)**: 아세틸콜린 저하, 도파민·노르에피네프린 과다, 세로토닌 불균형이 ‘주의’ 네트워크를 혼돈다.

④ **뇌관류 저하와 자가 조절 실패**: 저산소·저혈압이 겹치면 ‘의식·주의’ 회로가 먼저 손상된다.

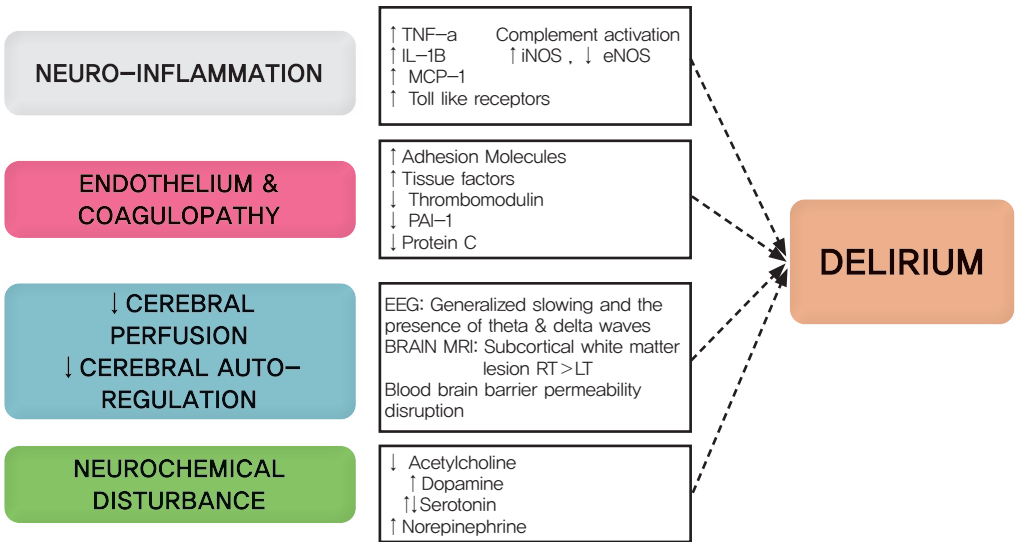
결국 섬망은 단순한 정신질환이 아니라, “전신질환이 뇌를 혼드는 생리적 위기”이다.

섬망과 치매, 그리고 침상에서의 구분

섬망을 치매의 악화로 오인하기 쉽다. 그러나 두 질환은 전혀 다른 시간축을 가진다.

- 섬망은 수시간~수일 내 급격히 발생, 하루 중 증상 변동이 크고, 주의력 저하와 의식 수준 변화가 중심이다.
- 치매는 수개월~수년 단위로 서서히 진행, 의식은 맑고, 기억·언어·실행 기능장애가 점진적이다.

Pathophysiologic Hypothesis



Hughes CG. Curr Opin Crit Care. 2012

그림 1.

Toxin & Drugs

Medication	Anticholinergic Drug Level (ng/ml of atropine equivalent)
Cimetidine	0.86
Codeine	0.11
Digoxin	0.25
Dipyridamole	0.11
Dyazide	0.08
Furosemide	0.22
Isosorbide dinitrate	0.15
Nifedipine	0.22
Prednisolone	0.55
Ranitidine	0.22
Theophylline anhydrous	0.44
Warfarin	0.12

그림 2.

실제 임상에서는 단 한 가지 질문이 강력
한 감별 도구가 된다.

“지금은 몇 시입니까?”

“1에서 20까지 짝수만 말해 보세요”

이 두 질문에서 지속적 주의가 무너지고
일중 변동이 관찰된다면, 섬망을 먼저 의심
해야 한다.

EEG 상 섬망은 전반적 서파화로 나타나
고, 원인 교정 후 빠르게 정상화된다. 반면
치매의 EEG 변화는 치매 진행 상태에 따라
다르고 그 양상이 변하지 않는다.

치료의 기본: 원인 교정

최고의 항정신병약

섬망 치료의 핵심은 “약을 주기보다, 약
을 거두는 것”이다.

- 전해질 · 혈당 · 가스 교정, 감염 치료,
약물 정리(특히 항콜린성 · 진정제), 수
면-각성 주기 회복이 우선되어야 한다.
- 약물은 자 · 타해 위험이 크거나 검사/치
료가 불가능할 때만 최소 용량을 사용한
다.
 - 할로페리돌 0.25~0.5 mg(PO/IV)부터
시작, QTc와 전해질을 확인.
 - 파킨슨병 · 루이소체치매 의심 시 쿠
에티아핀 12.5~25 mg이 더 안전하다.
 - 알코올 · 벤조 금단 외에는 벤조디아
제핀을 피한다.

퇴원 전에는 재발 위험 약물을 목록화하
고, 수면 · 수분 · 보청기 · 안경 · 변비 · 방
광 증상 예방을 교육해야 한다.

의학적 메시지

- ① 섬망은 조용할 수 있다. 저활동형 섬망
은 발견이 늦고 예후가 나쁘다.
- ② 다인성 모델로 생각하라. 고령, 심폐 ·
신장질환, 다약제; 이 세 가지가 겹치면
작은 생리적 변화도 뇌를 혼돈다.
- ③ 약물은 원인이자 증폭기다.
Levosulpiride와 furosemide는 섬망 취
약성을 높인다.
- ④ 원인 교정이 최고의 치료다. 산소와 수
분을 돌려주는 것이 곧 뇌의 균형을 되
찾는 일이다.

“섬망은 단순한 혼돈이 아니다. 그것은
몸이 보내는 마지막 경고다. 숨이 막히면
뇌가 흔들린다. 그리고, 그 흔들림을 바로
잡는 일은 약이 아니라 생리적 균형을 되찾
는 것이다.”

Brain & Mind

Article Review

노인의 섬망과 치매: 때때로 연관되는가?, 아니면 항상 함께 존재하는가?
강민주 / 보훈공단 중앙보훈병원

노인에서 섬망과 치매 발생과의 관련성: 체계적 문헌 고찰 및 메타 분석
편정민 / 분당서울대학교병원

치매 환자의 섬망 예방: 위험요인 관리
김영진 / 우성재활요양병원

중등도-중증 치매 환자에서 섬망을 놓치지 않는 법: CAM 기반 실전 진단 전략
박소희 / 보바스기념병원

중환자실 섬망 치료 전략의 최신 근거 요약
류나영 / 가톨릭대학교 은평성모병원

수술 후 섬망과 신경염증 및 수술 후 섬망의 영향인자
나승희 / 가톨릭대학교 인천성모병원

노인의 섬망과 치매: 때때로 연관되는가?, 아니면 항상 함께 존재하는가?

Delirium and dementia in the elderly: Sometimes associated or always together?

Eur Neurol. 2023;86(3):161-5.

치매 위에 발생한 섬망 (delirium superimposed on dementia)

섬망과 치매의 관계는 두 상태가 서로를 악화시키거나 심지어 한쪽이 다른 쪽의 발생을 촉발할 수 있으며, 동시에 겹쳐 나타날 수 있고, 이는 결국 사망 위험을 증가시킨다는 사실이 알려지면서 지속적으로 관심을 받아왔다. 두 상태 모두의 초기 증상은 '혼동(confusion)'이지만, 치매와 달리 섬망은 특히 초기에 치료가 이뤄지면 회복이 가능하다. 1890년 Meynert가 섬망을 'amentia'라고 명명한 것도, 세계와의 관계가 일시적으로 틀어지는 상태라는 점을 강조해 영구적 손상을 의미하는 'dementia'와 구분하기 위함이었다. 임상에서는 보통 급성 혼동의 발생 여부가 감별 진단의 핵심 기준이 된다. 하지만 두 상태가 동시에 나타날 경우, 즉 '치매 위에 발생한 섬망(DSD)'에서는 분명한 스트레스 요인 이후 혼동과 초조가 급격히 악화되는 양상이 관찰될 때 이를 의심하게 된다.

DSM-5 기준에 따르면 섬망은 주의력과 인식이 급격히 나빠지고, 기존의 인지장애로 설명되지 않으며, 다른 의학적 문제에 의해 이차적으로 발생하는 상태로 정의된다. 따라서 DSD 진단을 위해서는 섬망 발생 이전에 이미 치매적 특성을 가진 인지장애가 존재했는지를 확인하는 것이 필수적이다.

일부 연구자들은 이러한 어려움 때문에, 먼저 섬망 여부를 선별하고 이후 인지 저하

가 있는지 평가하는 접근이 더 적합하다고 제안한다. 이는 섬망을 먼저 확인함으로써 원인 질환을 더 정확하게 찾고 치료할 수 있다는 점에서 중요하다. 노인의학 분야의 경험도 이러한 접근의 효과를 높일 수 있다. 실제 임상에서는 CAM, arousal 및 주의력 검사, 의식 수준 평가, 또는 4AT 등 다양한 진단 도구가 사용된다. 특히 4AT는 높은 민감도와 특이성으로 널리 쓰인다. 그러나 이러한 도구들을 사용하더라도 치매와 겹친 섬망을 정확히 구분하기 어려운 경우가 많다. 노인에서는 단지 "나이가 많고 혼란스러워 보인다"는 이유만으로 섬망이 치매로 오진되는 일이 흔하며, 이는 섬망의 원인을 찾고 치료할 중요한 기회를 놓치게 만든다.

그렇다면 이러한 구분이 실제로 환자 치료에 도움이 되는가, 아니면 오히려 신속한 개입을 방해하여 위험을 높이는가 하는 질문이 제기될 수 있다. 저자는 섬망과 치매를 완전히 별개의 상태로 보고자 하는 기존의 관점을 넘어, 두 상태가 결국 같은 뇌 노화 과정에서 발생하는 '동전의 양면'이라는 시각에서 접근할 필요가 있다고 강조한다. 예컨대, 응급의학 분야에서 제안된 ADEPT 도구처럼 두 상태를 동등하게 고려하며, 무엇보다 혼동을 유발하는 스트레스 요인을 가장 먼저 탐색하고 초기에 치료하는 전략이 더 실용적일 수 있다. 급성기 병원에 혼동 상태로 내원한 노인은 일단 섬망이 있다고 가정하고, 그 원인을 신속히 치료하는 것이 신경과학의 전

통적 접근 방식과 더 잘 부합한다는 것이다.

이러한 주장의 배경에는 뇌 노화의 병태생리가 자리한다. 노화는 신경 연결 감소, 뇌 혈류 감소, 미토콘드리아 기능 저하, 혈액-뇌 장벽 변화, 뇌척수액 순환 변화, 면역체계 재구성 등 형태적·기능적 변화를 일으키며, 동시에 아밀로이드 침착, 신경세포와 교세포의 섬유화, 루이소체, 미세경색, 미세출혈 등의 구조적 병변을 유발한다. 이러한 변화들은 스트레스 요인에 대한 뇌의 대응력을 떨어뜨리며, 이는 곧 '기능적 예비력'의 감소로 이어진다. 정상 노인은 예비력이 어느 정도 유지되어 섬망을 예방하거나 회복을 가능하게 하지만, 치매 환자에서는 이미 여러 병리적 손상이 존재하기 때문에 예비력이 더 크게 감소하고 스트레스에 훨씬 취약해진다.

이러한 변화들은 노화가 진행될수록 상호 강화되며 악순환을 이룬다. 예를 들어, β -amyloid 단백질 축적이 신경섬유 엉킴(tangles)을 유발해 시냅스를 손상시키는 과정은, 노화와 함께 증가하는 저산소증, 에너지 대사장애, 수면 기능장애 등이 아밀로이드 생성과 축적을 촉진함으로써 더욱 가속화될 수 있다. 한편, 노화와 함께 증가하는 염증 매개물질(cytokine)은 섬망과 치매를 연결시키는 중요한 기전으로 제안되며, 특히 알츠하이머병과 루이소체치매의 병태생리에 면역 노화가 관여한다는 가설이 제기돼 왔다. 백질은 노화 과정에서 특히 취약해, 노

인에서는 수초 섬유가 평균 약 45% 감소하는 것으로 보고되며, 섬망 이후 백질 기능이 장기간 변화하는 사례도 관찰된다.

섬망은 결국 스트레스 요인에 뇌의 기능적 예비력이 견디지 못할 때 발생한다. 혼한 스트레스 요인으로는 자가면역질환, 심부전, 탈수, 감정 스트레스, 내분비질환, 감염, 외상, 저산소증, 대사장애, 종양, 영양 부족, 변비, 약물 등이 있다. 이러한 요인들은 저산소증, 고·저혈당, 독소 축적, 대사물질 이상, 면역 및 자가면역 반응, 약물 농도 변화 등 여러 기전을 통해 뇌 예비력을 약화시키며, 결국 섬망의 발생과 중증도, 회복 가능성을 결정한다.

임상적으로 가장 중요한 판단은 진단 과정 자체가 아니라, 혼동의 중증도에 따라 언제 치료 개입을 시작할지 결정하는 것이다.

DSM-5의 DSD 기준은 명확한 스트레스 요인이 존재하고 혼동이 급격히 악화될 때 유용하지만, 이러한 기준을 충족하는 환자들은 대개 입원이 필요한 중증 사례로, 전체 노인 환자의 일부에 불과하다. 실제로 더 많은 노인은 진단 기준을 충족하지 않더라도 다양한 수준의 혼동과 행동 문제를 보일 수 있으며, 이러한 상태는 종종 섬망으로 간주되지 않은 채 관리된다. 특히 노인에서 흔히 사용되는 벤조디아제핀, 항정신병약, 진통제 등은 진정 효과를 주는 동시에 자체적으로 섬망을 악화시키는 스트레스 요인으로 작용할 수 있어, 치료와 악화요인이 동시에 존재하는 모순적인 상황이 발생한다.

또한 만성적인 뇌 에너지 대사장애가 있는 환자에서는 장기간에 걸친 적응으로 인해 급성 악화가 두드러지지 않아, 사실상 치료

가능한 섬망 상태가 '비가역적 인지 저하'로 잘못 인식되는 경우도 있다. 저자는 이러한 환자들을 보다 넓은 의미의 DSD 범주로 인식하고, 스트레스 요인을 가능한 한 적극적으로 찾아 조절하는 것이 필요하다고 강조한다. 이는 섬망의 발생률을 다소 높게 추정하게 되는 결과를 초래할 수 있지만, 그 대가로 치매 환자에서 현재 진행 중인 뇌의 악화를 늦추고 미래의 기능 저하를 예방하는 데 도움이 된다. 즉, 섬망을 예방하고 치료하는 것은 곧 치매의 진행을 늦추는 전략이기도 하다.

노인에서 섬망과 치매 발생과의 관련성: 체계적 문헌 고찰 및 메타 분석

Delirium in older adults is associated with development of new dementia: A systematic review and meta-analysis

Int J Geriatr Psychiatry. 2021 Jul;36(7):993-1003.

서론

섬망은 주의력 저하, 의식 변화, 인지 기능 이상이 급격히 나타나는 상태로, 입원 노인의 최대 50%, 중환자실 환자의 80%까지 발생할 수 있다. 섬망은 사망률, 기능 저하와 같은 좋지 않은 예후와 연관성이 높다. 치매 발생과 관련하여서는 섬망과 향후 치매 발생이 연관 있다는 보고들은 있지만, 이를 체계적으로 검토한 연구는 부족하다. 치매는 전 세계적으로 4천만 명 이상이 앓고 있으며, 사회적 비용과 돌봄 부담이 막대하고, 노인 인구 증가로 치매 유병률은 계속 증가할 전망이다.

본 연구는 섬망 이후 치매 발생의 위험도에 대한 메타 분석을 통해 통합적인 근거를 제시하고, 임상 및 공중보건 전략 수립에 기여하고자 하였다.

방법

연구진은 65세 이상 입원 환자를 대상으로 섬망과 치매 발생의 관계를 분석한 기존 연구들을 체계적으로 검색하였다.

MEDLINE, EMBASE, PsycINFO 등 주요 의학 데이터베이스를 활용하여 1981년부터 2018년까지 발표된 논문들을 검토했고, 그중 섬망 진단이 명확하게 이루어졌고 기존 치매 환자가 배제된 연구만을 최종 분석 대상으로 선정하였다. 이러한 엄격한 기준을 통과한 연구는 총 6편이었다(표 1).

이 연구들에는 약 900명 이상의 노인 환자가 포함되어 있었으며, 추적 관찰 기간은 최소 6개월에서 최대 5년에 달했다.

연구 대상자는 주로 고관절 골절 수술 환자, 심장 수술 환자, 일반 내과 입원 환자 등으로 구성되었다. 연구진은 섬망을 경험한 집단과 경험하지 않은 집단에서 향후 치매가 발생한 비율을 비교해, 각각의 연구 결과를 통합 분석하였다.

결과

섬망을 경험한 노인은 그렇지 않은 노인에 비해, 이후 치매가 발생할 가능성이 약 12배($OR=11.9$) 높았다(95% 신뢰구간 7.29~19.6, $p<0.001$)(그림 1). 통계학적으로 매우 강한 유의성을 보여주었고, 연구들 간 이질성($I^2=11.4\%$)도 낮아 결과의 일관성이 높다. 다시 말해, 여러 국가·여러 환경·여러 연구 설계에서도 섬망과 치매 발생의 연관성이 일관적으로 확인되었다.

고정 효과 모형을 이용하여 메타 분석을 반복한 결과, 랜덤 효과 모형과 동일한 효과 크기($OR=11.9$, 95% CI: 7.51~19.0)가 도출되어 본 연구 결과의 안정성이 확인되었다.

또한 본 연구에 포함된 유일한 후향적 연구인 Luger 등(2014)의 연구를 제외하고, 전향적 코호트 연구만을 대상으로 민감도 분석을 시행하였다. 그 결과,

랜덤 효과 모형 분석에서도 섬망은 여전히 새로운 치매 발생과 유의한 관련성을 보였으며(5개 연구, $OR=9.67$, 95% CI: 5.80~16.2, $p<0.001$), 연구 간 이질성 역시 관찰되지 않았다($I^2=0$, $p=0.728$).

비뚤림 위험 평가 시, 포함된 모든 연구는 비뚤림 위험이 낮거나 중등도 수준으로 판단되었으며, Newcastle-Ottawa Scale(NOS) 점수는 6점에서 8점 범위였고, 평균 점수는 7.3점이었다. 6편의 모든 연구는 '대상자 선택(selection)' 영역에서 만점을 받았다. 그러나 '비교 가능성(comparability)' 영역에서는 섬망군과 비섬망군 간의 연령 차이를 통제하지 않은 두 편의 연구가 점수를 받지 못하였다. 또한 Luger 등 연구는 치매 진단을 의무 기록 검토에만 의존하여 이루어졌고, 섬망 환자의 추적 관찰 역시 의료 기록을 기반으로 수행되었기 때문에 '결과 평가(assessment of outcome)' 항목에서 점수를 받지 못하였다. Rockwood 등(1999)의 연구는 추적 관찰 기간 중 탈락률이 매우 높았기 때문에 '추적 관찰의 적절성(adequacy of follow-up)' 항목에서 점수를 받지 못하였다. 이 연구에서는 전체 대상자 중 거의 절반이 추적 관찰이 완료되기 전에 사망하였으며, 이 중 상당수가 섬망 환자였다.

출판 편향 평가 시, Duval과 Tweedie의

표 1. 메타 분석에 포함된 연구들

First author, year, location of study	Study design and maximum follow up period	Population	Age	Delirium diagnosis	Dementia diagnosis, Is pre-existing dementia excluded?	Number of delirious patients who developed dementia	Number of non-delirious patients who developed dementia	Duration of delirium	Severity of delirium
Krogseth, 2011, Norway	Prospective cohort 6 months	Hip fracture	No dementia=81.8 Dementia=87.5	CAM	Clinical history, MMSE, CERAD-NB, CDT, Digit span test, Stroop test, Yes	11/29(37.9%)	5/77(9.1%)	Not reported	Not reported
Lundström, 2003, Sweden	Prospective cohort 5 years	Hip fracture	No dementia=78.5 Dementia=79.9	DSM IV	Survivors: MMSE, OBS scale, Patients who died: medical records, Yes	21/30(70%)	9/48(18.8%)	Yes, no difference between those who developed dementia and no dementia	Not reported
Luger, 2014, Austria	Retrospective cohort 5 years	Hip fracture	No delirium 88.4 Delirium 87.9	DSM IV	Chart review, Yes	10/18(55.6%)	12/311(3.86%)	Not reported	Not reported
Lingehall, 2017, Sweden	Prospective cohort 5 year	Cardiac surgery	No dementia=75.9 Dementia=78.3	DSM IV	DSM IV, MMSE, OBS, Yes, but some patients had MCI	26/64(40.6%)	4/50(8%)	Not reported	Not reported
Rockwood, 1999, Canada	Prospective cohort 32.5 months	General medicine	65 and over	DSM IV	Clinical examination, MMSE, Blessed Dementia Rating Scale, Barthel index, Yes	9/15(60%)	23/124(18.5%)	Not reported	Not reported
Olofsson, 2018, Sweden	Prospective cohort 3 years	Hip fracture	No delirium=81 Delirium=83.1	OBS	DSM IV, Yes	40/76(52.6%)	3/59(5.1%)	Yes, dementia group had longer delirium duration	Not reported

CAM=confusion assessment method; CERAD-NB=The Consortium to Establish a Registry for Alzheimer's disease neuropsychological battery; CDT=clock drawing test; DSM=Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; MMSE=mini-mental state exam; OBS scale=organic brain syndrome scale

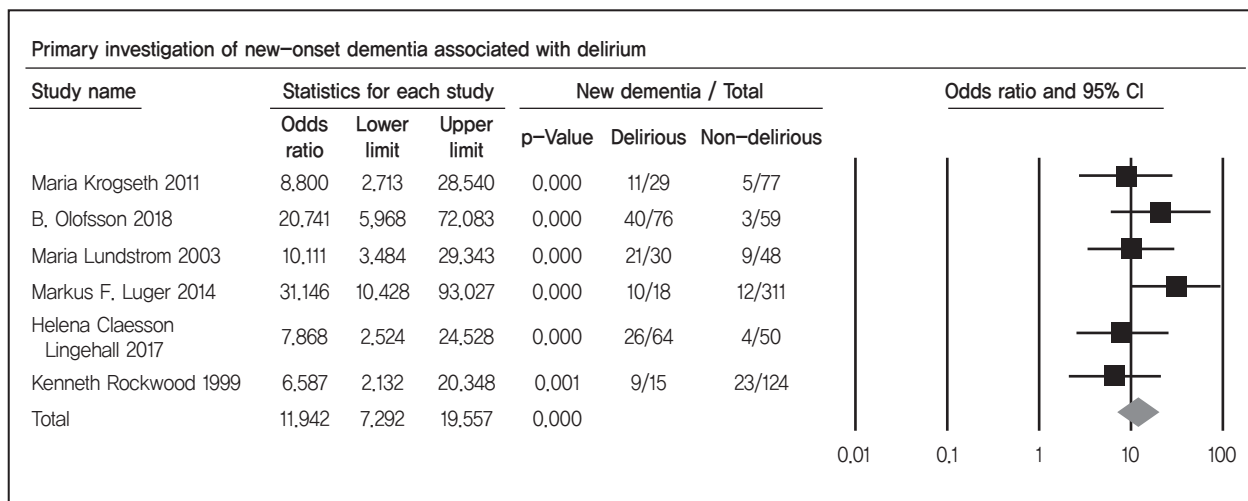


그림 1. 섬망과 치매 발생 간의 연관성

Trim and Fill 분석 결과, 출판 편향으로 인해 누락된 연구들이 포함되었을 가능성이 있더라도 본 연구의 효과 크기 추정치는 크게 영향을 받지 않는 것으로 나타났다.

고찰

본 연구는 섬망과 치매의 관계를 분석한 연구 중 가장 규모가 큰 메타 분석으로, 섬망을 경험한 노인은 그렇지 않은 노인에 비해 이후 치매가 발생할 위험이 약 12배 증가한다는 점을 명확히 보여준다. 이는 섬망이 새로운 치매 발생의 강력한 위험인자임을 의미하며, 섬망을 단순한 일시적 인지 저하가 아닌 중대한 신경학적 사건으로 재인식해야 함을 시사한다.

그동안 섬망은 증상이 호전되면 원래의 인지 상태로 회복되는 상태로 여겨져 왔지만, 본 연구 결과는 이러한 인식이 잘못되었음을 보여준다. 섬망을 경험한 환자는 이후 치매 발생 위험이 현저히 높아지며, 따라서 입원 중 섬망이 발생한 환자에

대해서는 퇴원 후에도 장기적인 인지 기능 추적이 필요하다. 또한 섬망 예방 전략과 고위험 환자 선별은 병원 진료 과정에서 필수적인 요소가 되어야 한다.

섬망과 치매를 연결하는 정확한 기전은 아직 명확하지 않지만, 연구진은 섬망으로 인한 신경염증과 뇌 대사 이상, 그리고 기존에 잠복해 있던 신경퇴행성 변화의 가속이 주요 원인일 가능성을 제시한다. 실제로 섬망 환자에서 관찰되는 뇌혈류 감소와 대사 이상은 알츠하이머병과 유사한 양상을 보인다. 또한 섬망 치료 과정에서 투여되는 진정제나 항정신병 약물, 물리적 억제가 장기적인 인지 기능 저하에 영향을 미칠 가능성도 있다.

이번 연구는 주로 고관절 골절 수술 환자를 대상으로 한 연구들이 포함되어 있어, 내과 환자나 중환자실 환자에게 동일한 결과를 적용하는 데에는 한계가 있다. 그러나 여러 연구에서 일관된 결과가 관찰되었으며, 이는 섬망과 치매의 연관성이 특정 집단에 국한된 현상이 아닐 가능성을

시사한다. 향후 연구에서는 다양한 입원 환자군을 대상으로 한 추가 분석과 함께, 섬망의 지속 시간과 중증도가 치매 발생에 미치는 영향을 더 정밀하게 평가할 필요가 있다.

결론적으로, 섬망은 노인 환자에서 이후 치매를 예고하는 중요한 신호이며, '신경과적 응급 상황'으로 인식되어야 한다.

의료진은 섬망을 조기에 발견하고 적극적으로 예방·치료해야 하며, 섬망을 경험한 환자에 대해서는 지속적인 인지 평가와 보호자 교육이 필요하다. 섬망을 가볍게 넘기지 않는 것이 치매를 예방하는 첫걸음이다.

치매 환자의 섬망 예방: 위험요인 관리

Preventing delirium in dementia: Managing risk factors

Maturitas. 2016 Oct;92:35-40.

배경

섬망은 흔히 발생하는 의학적 장애 상태로 입원 환자, 특히 기존 인지 기능 저하(치매) 환자의 예후를 악화시키는 합병증이다. 섬망은 비약물적 다중 요소 개입이 주요 예방 전략으로, 치매 환자군에 특화된 접근과 입원 외 대안적 케어 모델의 필요성이 강조된다.

방법

본 연구의 저자들은 Medline, PsychInfo, Embase 및 Cochrane 데이터베이스를 대상으로 2016년 5월 10일까지의 자료를 포함하여 체계적 문헌 고찰을 수행하였으며, delirium 혹은 acute confusion, prevent 혹은 prophylaxis, dementia 혹은 Alzheimer 혹은 cognitive impairment 등의 검색 전략 및 용어를 사용하였다.

결과

섬망은 입원 환자, 특히 기존 인지 기능 저하 환자에게 흔하며, 입원 기간 증가, 기능 저하, 장기 요양 시설 입소, 사망률 증가 등 다수의 부정적 결과와 관련된다. 섬망은 취약한 개인(예: 치매 환자)이 감염, 약물, 탈수 등 다수의 유발인자에 노출될 때 발생하며, 치매(기존 인지 기능장애) 자체가 가장 중요한 취약성 위험요인이다.

병원 환경에서 다중 요소 개입은 섬망의 발생률을 유의미하게 감소시키는 것으로 광범위하게 입증되었다. 주요 중재 영

역으로 인지 자극 및 지남력 유지, 수면 촉진, 수분 및 영양 관리, 이동성 증진 그리고 감각장애 교정이 있다. 섬망 유발 위험이 높은 약물(예: 항콜린성 약물, 다약제 복용 등)의 신규 처방을 피하거나, 가능한 경우 감량 또는 중단을 고려해야 한다. 통증 자체도 섬망의 유발인이므로 통증은 조절하되 약물 위험을 최소화하는 균형 잡힌 접근이 중요하다. 환경 및 시스템 고려 사항으로는 가족 구성원의 적극적인 참여, 특정 환자군에게 입원의 대안으로 가정 기반 케어 제공 그리고 입원 시점의 섬망 위험요인(65세 이상, 기존 인지장애, 중증질환, 고관절골절 등)을 체계적으로 평가하고 위험군에게는 예방적 다중 요소 중재를 제공하는 것이 있다. 입원 자체는 섬망의 잠재적 위험요인이며, 입원 대체 수단으로서 재택 간호의 이점에 관한 유망한 데이터가 등장하고 있으나 이는 특정 하위 환자 집단으로 제한되며 해당 서비스의 가용성에 의존한다.

결론

섬망은 중대한 의학적 상태로 이환율, 사망률 및 의료비 지출을 크게 증가시키며, 기존에 인지장애가 있는 환자에게 특히 문제가 된다. 섬망의 원인은 복잡하며 일반적으로 취약한 개체 내에서 여러 위험요인들 간의 복잡한 상호작용에 기인한다.

치매 환자의 섬망 예방은 단순히 증상을 관리하는 것을 넘어 환자의 장기적인 예후

와 삶의 질을 결정하는 핵심 요소이므로 섬망 예방을 위해 비약물적 다중 요소 개입을 표준 진료로 확립하고, 약물 처방 시 섬망 위험을 최우선으로 고려해야 한다. 또한 환자 개개인의 인지 상태와 취약성을 고려하여 수분, 수면, 이동성, 감각 기능 등의 핵심 위험요인을 적극적으로 관리하는 것이 중요하다.

표 1. 섬망의 기저요인 및 유발요인

Predisposing		Precipitating	
Non-modifiable	Potentially modifiable	Non-modifiable	Potentially modifiable
Older age	Sensory impairment	Surgical factors e.g. type, urgency, use of cardiopulmonary bypass	Surgical factors e.g. post-operative complications, choice of anaesthetic and analgesia, transfusion requirements
Male gender	Depression	Trauma, especially head trauma	Dehydration
Pre-existing cognitive impairment	Frailty	Environmental e.g. admission to hospital, admission to intensive care	Environmental e.g. disorientation, noise, frequent ward changes, physical restraint, poor environmental cues, inadequate staffing and training
Prior history of delirium	Chronic pain	Non-treatable medical conditions e.g. stroke, myocardial infarct, Parkinson's disease	Acute medical illness e.g. chest infection, heart failure, urinary tract infections, hypoxia, anaemia, renal failure, seizures
History of alcohol and substance abuse	Dependence and immobility	Low albumin	Pain
Medical comorbidity such as stroke, terminal illness, HIV, neurological disease, multi-morbidity, renal and hepatic disease, respiratory disease	Medications e.g. anticholinergics and polypharmacy		Constipation
History of falls/inactivity	Constipation Malnutrition/ dehydration		Sleep deprivation Metabolic derangements Iatrogenic causes e.g. inappropriate medications, unnecessary catheterization, abrupt medication withdrawal, prolonged hospitalization Alcohol and drug withdrawal/toxicity Emotional stress

중등도-중증 치매 환자에서 섬망을 놓치지 않는 법: CAM 기반 실전 진단 전략

Identifying delirium in persons with moderate or severe dementia: Review of challenges and an illustrative approach

Am J Geriatr Psychiatry. 2022 Oct;30(10):1067-78.

배경

중등도에서 중증으로 진행된 치매(dementia) 환자에서 갑작스러운 의식 변화나 행동 악화가 나타나는 경우, 이를 섬망(delirium)으로 보고 조기에 대응하는 것이 환자의 예후를 좌우한다. 특히 치매에서의 섬망(delirium superimposed on dementia, DSD)은 사망률 증가, 장기 입원, 기능 저하와 같은 부정적 결과를 흔히 초래한다. 하지만 이 단계의 치매 환자들은 이미 지남력·언어·주의력 장애가 심해 섬망의 고전적 증상(급성 발현, 변동, 주의력 저하)을 구별하기 어려운 경우가 많다.

따라서 baseline 대비 급성 변화(acute change)를 감지하는 능력이 무엇보다 중요하며, 이를 위해 보호자·간병인의 관찰과 의료진의 구조화된 평가가 필요하다.

방법

본 논문은 다음 세 가지 축을 중심으로 중증 치매에서의 섬망 진단 전략을 정리하였다.

1. 치매와 섬망 감별의 주요 장애요인 분석
2. 현재 사용 가능한 섬망 진단 도구(6-CIT, 4AT, 4-DSD, CAM, UB-CAM, FAM-CAM)의 장단점 검토
3. 실제 임상 연구(ECT-AD trial)에서 시행된 CAM(confusion assessment method)

기반 섬망 평가 프로토콜 사례 소개

이를 통해 중증 치매 환자에게 가장 적합한 평가 방법과 실용적 진단 전략을 제시하였다.

결과

치매와 섬망 감별이 어려운 이유

중등도-중증 치매에서 보이는 언어장애, 주의력 저하, 이상 행동, 일몰증후군(sundowning), 루이소체치매에서의 인지 기복 등으로 인해 섬망의 특징이 ‘기저치매’에 가려지기 쉽다. 환자 스스로 증상을 설명하지 못하므로 객관적 검사만으로는 섬망을 감별하기 어렵다.

중증 치매에서 사용 가능한 섬망 평가 도구의 특징

- 6-CIT(six-item cognitive impairment test): 빠르지만 중증 치매에서는 수행 불가능한 경우 많음.
- 4AT(4 A's test): 섬망 민감도·특이도 우수하나 치매 동반 시 정확도 저하.
- 4-DSD: 치매 환자용으로 개발되었으나 중증군에서 특이도 감소.
- UB-CAM(ultra-brief CAM): 1분 내 스크리닝에 적합, 고위험군 선별용으로 효과적.
- FAM-CAM(family CAM): 보호자 보고 기반으로 baseline 파악에 유리.

• CAM(confusion assessment method):

관찰 기반 점수화가 가능해 중증 치매에서 가장 유용한 도구로 평가됨.

특히 CAM은 언어 수행이 어려운 환자에서도 적용 가능하다는 점이 큰 장점이다.

실제 임상 적용: CAM 기반 섬망 평가 프로토콜(ECT-AD trial)

연구팀은 섬망을 놓치지 않기 위해 다음과 같은 3단계 평가법을 매일 시행했다.

1. 보호자·간호사로부터 지난 24시간 내 변화 확인(acute change 평가)
2. 환자와의 짧은 대화를 통한 의식·반응성·행동 관찰
3. SIB-8(severe impairment battery-8) 같은 단축 인지 검사를 이용해 주의력·반응 확인

이후 CAM 점수화를 통해 섬망 여부를 판단했다. 전체 소요 시간은 약 15~20분으로 병동·요양병원·외래에서도 충분히 활용 가능한 구조였다.

핵심은 단일 검사보다 보고자(보호자, 간호사, 환자 관찰)를 종합해 ‘baseline 대비 변화’를 파악하는 것이었다.

결론

중증 치매 환자에서 섬망을 진단하는 가장 중요한 요소는 “환자의 평소 상태와 다른 점이 무엇인가”를 파악하는 것이다.

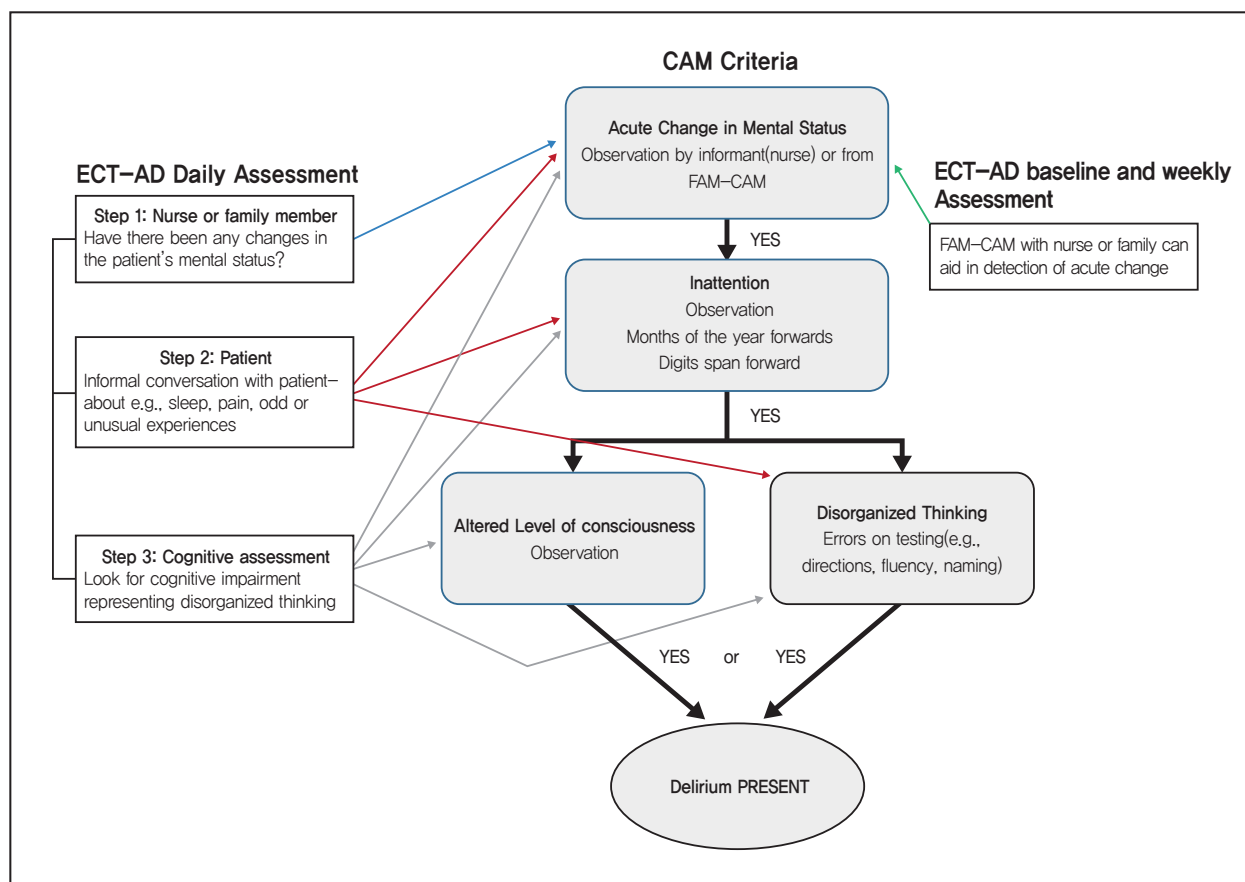


그림 1. 중등도에서 중증 치매 환자에게서 CAM(confusion assessment method)을 어떻게 평가하는지를 보여주는 예로 ECT-AD 연구가 제시되어 있다(회색 박스). 화살표는 연구 프로토콜의 각 단계(1단계: 파란색, 2단계: 빨간색, 3단계: 회색, FAM-CAM: 초록색; 흰색 박스)에서 어떤 방식으로 정보가 추출되는지를 나타낸다. 또한 의식 수준 변화(altered level of consciousness)와 와해된 사고(disorganized thinking)가 모두 없다면 섬망(delirium)은 없는 것으로 판단한다.

이를 위해 보호자·간병인의 보고, 반복적 관찰, 수행 기반 검사가 아닌 관찰 기반 도구(CAM)의 활용이 필수적이다.

UB-CAM 같은 초단축 선별 검사로 고위험군을 빠르게 확인하고, CAM으로 확인하는 2단계 전략은 현실적이면서도 진단 정확도를 높일 수 있다.

결국 중증 치매 환자에서 섬망을 조기에 발견하는 것은 치료뿐 아니라 환자의 안전·기능 유지·삶의 질 보호에 매우

중요한 역할을 한다.

Comment

치매 환자는 이미 취약하고, 작은 변화도 큰 결과를 초래할 수 있다. 중증 치매 환자에서 섬망을 조기에 발견하고 적절히 대응하는 것은 치료뿐 아니라 환자의 존엄성과 삶의 질을 지키는 일이다. 이번 논문이 제시한 접근법은 복잡한 알고리즘이 아니라, 반복 관찰·보호자 의견·기본

원칙을 지켜가는 꾸준한 진료 행위가 얼마나 중요한지를 다시 한 번 강조해 준다.

중환자실 섬망 치료 전략의 최신 근거 요약

Treatment of delirium during critical illness

Annu Rev Med. 2022 Jan 27;73:407-21.

배경

본 논문은 중환자실에서 매우 높은 빈도로 발생하는 섬망의 병태생리와 최신 치료 근거를 종합적으로 정리한 리뷰이다.

섬망은 전체 ICU 환자의 약 1/3, 기계환기 환자의 절반 이상에서 나타나며, 지속 기간이 길수록 사망률, 기능 저하, 장기 인지 저하 위험이 유의하게 증가한다. 섬망은 단일 기전으로 설명되기 어렵고, 저산소증, 포도당 및 에너지 대사장애, 전신 염증과 미세아교세포 활성화, 혈관 및 BBB

기능 이상, 아세틸콜린·도파민·GABA 등의 신경전달물질 불균형, 그리고 뇌 네트워크 연결성 붕괴가 복합적으로 관여한다. 이러한 점에서 섬망은 여러 회로가 동시에 흔들리는 뇌 기능 네트워크 장애로 볼 수 있다(그림 1).

방법

저자들은 섬망의 병태생리 기전을 중심으로 기존 약물 치료 연구와 대규모 무작위 임상 시험 결과를 분석하였고, 이

와 더불어 섬망 예방을 위한 비약물적 다중 중재(ABCDEF bundle)의 효과를 문헌 기반으로 정리하였다. 항정신병약, dexmedetomidine, melatonin이나 ramelteon, ketamine 등 다양한 약물의 근거 수준을 비교하고, 비약물적 접근법의 실제 임상 성과를 검토하였다.

결과

가장 중요한 결론은 기존에 널리 사용되던 항정신병약(haloperidol 및 atypical

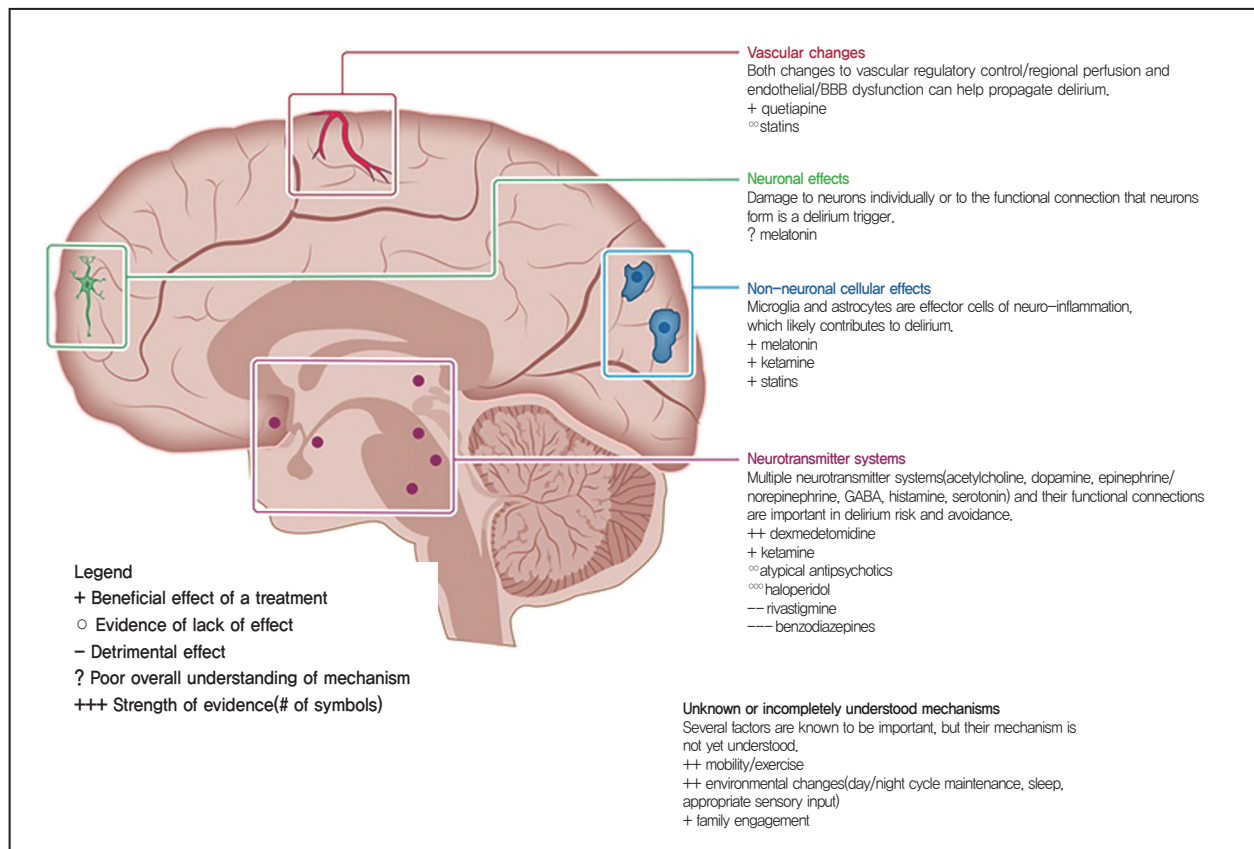


그림 1. 섬망의 추정되는(가설적) 기전과 이를 표적으로 하는 치료들

antipsychotics)이 섬망 개선에 효과가 없으며, 일상적 사용은 권고되지 않는다는 점이다(표 1). 대규모 연구인 REDUCE와 MIND-USA에서 haloperidol은 섬망 기간, 기계환기 기간, 사망률 등 어떤 지표에서도 위약 대비 이득이 없었고, ziprasidone 등 비정형 항정신병약도 동일하게 효과가 없었다. Rivastigmine은 사망 증가 경향으로 연구가 조기 종료되어 사용을 피하는 것이 바람직하며, benzodiazepine은 섬망 위험을 확실히 증가시키므로 회피가 원칙이다.

반면, dexmedetomidine은 benzodiazepine을 대체하는 진정제로서 상대적으로 섬망을 덜 유발하며, 특히 흥분형 섬망으로 인해 발판이 지연되는 상황에서 섬망을 빠르게 안정시키는 데 도움이 된다는 근거가 있다. 원문 그래프에서도 lorazepam 대비 일별 섬망 비율이 명확히 낮게 나타난다. 그

러나 이를 모든 환자에게 예방적으로 사용하는 근거는 충분하지 않다. Melatonin과 ramelteon은 일부 연구에서 섬망 발생률 감소가 보고되었으나 연구 규모가 작고 일관성이 부족해 권고 수준에는 이르지 못했다. Ketamine 또한 소규모 연구에서는 효과가 있었으나 대규모 연구에서는 재현되지 않아 일반적 사용을 권고하기 어렵다.

한편 섬망 관리에서 가장 확실한 효과가 입증된 전략은 비약물적 다중 중재인 ABCDEF bundle이다. 이는 통증 조절(A), 자발 각성 및 호흡 시도(B), 적정 진정(C), 섬망 모니터링 및 예방(D), 조기 재활(E), 보호자 참여(F)로 구성되며, 미국 1.5만 명 이상의 대규모 품질 개선 프로젝트에서 섬망 감소, 기계환기 기간 단축, 재원 및 사망률 감소까지 폭넓은 이득이 확인되었다. 또한 주·야간 리듬 유지, 빛과 소음 조절, 감

각 입력 교정(보청기·안경), 시계·달력 배치 등의 기본적 환경 중재도 섬망 감소에 유의미한 도움을 준다.

Comment

중환자실 섬망은 흔하고 예후에 큰 영향을 미치는 임상적 문제이지만, 아직 확실한 치료 약물은 존재하지 않으며, 항정신병약은 효과가 없고 benzodiazepine은 악화요인으로 작용한다. Dexmedetomidine은 특정 상황에서 선택적으로 도움이 될 수 있으나, 근본적 해법은 위험요인 최소화, 과진정 회피, 조기 움직임, 가족 참여, 감각·수면 환경 최적화 등 비약물적 접근이다. 이 리뷰가 강조하듯, 섬망은 발생 후 치료보다 발생하지 않도록 예방하는 것이 훨씬 더 효과적이며, 이를 위해 ABCDEF bundle의 철저한 적용이 가장 중요한 전략이다.

표 1. 섬망에 흔히 사용되는 약물 치료

Treatment	Target	Effectiveness	Major trials (references)
Dexmedetomidine	Antagonism of presynaptic α_2 adrenergic receptors, leading to decreased adrenergic signaling	Shown in one trial to speed resolution of delirium and liberation from mechanical ventilation (versus placebo) in patients with agitated delirium(58) Found in one trial to lower delirium incidence when used nocturnally(59) Mixed evidence of beneficial or no effect on incidence and duration of delirium when compared with other sedative agents(60, 61, 75)	DahlIA(58) Skrobik(59) MENDS(56) SEDCOM(57) SPICE-III(60)
Typical antipsychotics	Antagonism primarily of D_2 dopamine receptors, leading to decreased dopaminergic signaling	No effect on delirium severity, symptom resolution, length of stay, or mortality(5, 76, 77) No effect on development of delirium in high-risk patients(49)	REDUCE(49) HOPE-ICU(66) MIND-USA(5)
Atypical antipsychotics	Antagonism primarily of D_2 dopamine receptors; also with mixed serotonergic/cholinergic/histaminergic effects	No effect on delirium severity, symptom resolution, length of stay, or mortality(5)	MIND-USA(5)
Melatonin/melatonin receptor agonists	Agonism at melatonin receptors, leading to prolonged duration of sleep and fewer nocturnal awakenings; may also have antioxidant and/or anti-inflammatory effects	Two RCTs of ramelteon showed lower incidence and duration of delirium when used preventively, although one studied a mixed ward/ICU population(69, 78)	N/A
Ketamine	Antagonism at NMDA receptors, leading to decreased excitatory signaling; also has effects on multiple monoamine signaling pathways	One RCT showing decreased delirium with ketamine in cardiac surgery patients on bypass(79) No effect in a more general surgical patient population(63)	N/A

ICU=intensive care unit; N/A=not available; NMDA=N-methyl-D-aspartate; RCT=randomized controlled trial

수술 후 섬망과 신경염증 및 수술 후 섬망의 영향인자

Postoperative delirium, neuroinflammation, and influencing factors of postoperative delirium: A review

Medicine(Baltimore). 2023 Feb 22;102(8):e32991.

배경

수술 후 섬망(postoperative delirium, POD)은 수술 후 발생하는 급성 인지 기능 장애로, 주로 기억력 저하와 의식장애를 특징으로 한다. POD의 전체 발생률은 약 23%이며, 입원 기간을 연장시키고 1개월 사망률을 7~10% 증가시키는 심각한 합병증이다. POD 발생 기전은 신경염증, 신경 전달물질 불균형, 생체 리듬 변화, 뇌 대사 변화, 신경망 연결성 손상 등 다양하게 알려져 왔으며, 최근 연구들은 특히 신경염증이 POD 발생에 핵심적인 역할을 한다는 것을 보여주고 있다.

방법

2000년부터 2022년까지 PubMed에서 POD와 신경염증을 키워드로 검색하여 임상 시험, 원저, 리뷰 논문을 선별하여 최종적으로 99편의 논문이 분석에 포함되었다.

결과

최근 연구에 따르면 POD가 3개월 후 장기 수술 후 인지 기능장애(POCD)로 발전할 확률은 약 10%이며, 알츠하이머병(AD)의 생체 표지자인 아밀로이드베타와 타우의 비율 감소가 POD와 연관되어 있어 POD가 적절히 개입되지 않으면 더 심각한 POCD와 AD로 발전할 수 있는 심각한 합병증임을 시사한다. POD는 저활동형,

과활동형, 혼합형의 3가지 아형으로 분류된다. 진단은 환자의 주의력과 각성 수준을 직접 평가하고, 가족/의료진/의무기록을 통해 급성 정신 및 행동 이상 여부를 간접 평가하는 2단계로 구성되며, Confusion Assessment Method 척도가 가장 많이 사용되지만 민감도가 낮다. 현재 POD 치료를 위한 특정 방법은 없고, 텍스메토탄딘과 할로페리돌 같은 진정제와 항정신병약물이 주로 임상 완화 치료에 사용된다.

신경염증은 수술, 외상, 감염으로 유발된 말초 염증 반응으로, IL-6, IL-1 β , TNF- α 같은 염증 매개체가 혈액-뇌장벽(BBB)을 통과하여 중추신경계에 손상을 유도한다. BBB 파괴가 신경염증을 유발하며, T세포 활성화가 IL-17A를 증가시켜 POD 유사 행동과 연관된다. 폐혈증 시 미세아교세포가 신경독성 인자를 생산하여 염증을 확대하고, 내독소혈증은 케모카인 분비를 통해 학습과 기억을 손상시킨다.

신경염증 매개 POD 영향 인자로는 수술, 마취제, BBB, 신경교세포, 염증 매개체 및 수용체, 플린성 경로, 후성 유전학 등이 있다.

1) 수술: 수술은 무균 외상을 야기하고, 결과적인 세포 손상은 손상 관련 분자 패턴(DAMPs)이라는 내인성 인자를 유발한다. HMGB1(high-mobility group

protein 1)은 전형적인 DAMP로 핵 인자이자 분비 단백질이며, 다양한 염증 과정의 조절에 관여한다. HMGB1 상승과 NLRP3(NLR family pyrin domain containing 3) 염증 복합체의 지속적 활성화가 인지장애의 핵심 원인이다.

출혈(>500 mL)과 수술 시간(>3시간)도 POD 위험인자이다.

2) 마취제: 벤조디아제핀의 POD 역할은 논란의 여지가 있으나, 새로운 벤조디아제핀인 레미마졸람이 심장 수술 후 POD 발생률을 감소시킨다는 연구가 있다. 텍스메토탄딘은 항염증 효과와 POD 예방 효과가 있다. 이소플루란은 BBB를 손상시켜 POD 발생률을 높인다. 효과적인 통증 조절이 신경염증과 섬망 유사 행동을 감소시킨다.

3) 혈액-뇌장벽(BBB): BBB 파괴가 신경염증의 첫 단계이다. POD 환자의 뇌척수액-혈장 알부민 비율과 혈장 S100 β 증가가 BBB 파괴와 신경염증의 연관성을 입증하였다. 염증인자가 손상된 BBB를 통해 뇌로 유입되고, 말초 염증 신호가 미주신경을 통해 미세아교세포를 활성화하여 시냅스 기능장애와 신경세포 사멸을 초래한다.

4) **신경교세포:** 미세아교세포 활성화는 중추신경계 신경염증의 주요 구성 요소이다. 활성화된 미세아교세포는 M1(전염증성)과 M2(항염증성) 표현형으로 나뉘어진다. M1은 $\text{TNF-}\alpha$, $\text{IL-1}\beta$, 산화질소, 활성산소를 생산하고, M2는 IL-4 , IL-13 , IL-10 , $\text{TGF-}\beta$ 를 통해 염증을 완화한다. 미세아교세포는 식균작용을 통해 시냅스를 가지치기하고 신경망 활동을 조절한다.

5) **염증 매개체 및 수용체:** IL-6 , $\text{IL-1}\beta$, IL-10 , $\text{TNF-}\alpha$ 가 신경염증 매개체 POD에서 상승한다. 염증성 사이토카인은 ECM(extracellular matrix)의 미세아교세포 식균작용을 증가시켜 기억에 영향을 미치며, IL-33 이 중요한 역할을 한다. IL-17A 는 단기 기억 유지에 관여하며 글루타메이트성 시냅스 가소성을 조절한다. NLRP3 염증 복합체는 caspase-1을 활성화하여 $\text{IL-1}\beta$ 와 IL-18 을 상승시킨다. BDNF는 신경가소성에 영향을 미치나 신경염증의 혈액 마커로는 사용될 수 없다.

6) **퓨린 경로:** 최근 신경염증에서 미세아교세포의 퓨린 수용체의 역할이 강조되었는데, 그중 P2Y₁₂R은 중추 미세아교세포에서 선택적으로 발현되어 미세아교세포의 형태를 조절한다.

7) **후성 유전학(epigenetics):** 후성 유전학은 히스톤 변형과 DNA 메틸화로 인한 유전자 발현 변화를 말하는데, 후성 유전학적 신호는 시냅스 가소성, 학습, 기

억에 중요한 역할을 한다. 염증은 크로마틴 변형의 변화를 초래하며, 히스톤 메틸화는 사이토카인 전사를 억제한다. 마취제는 DNA 및 히스톤 변형 효소의 발현을 억제하여 염증인자의 후성유전학적마커에 영향을 미친다. $\text{IL-1}\beta$ 와 $\text{TNF-}\alpha$ 는 후성 유전학을 통한 BBB 파괴에 관여한다.

고찰

POD는 환자의 수술 후 회복에 심각한 영향을 미치지만, 신경염증 기전에 대한 연구는 아직 염증인자에 대한 광범위한 논의에 국한되어 있으며, POD를 진단하거나 예측할 수 있는 구체적 지표가 부족하다.

혈액-뇌장벽 손상, 신경교세포 활성화, 시냅스 기능 변화가 핵심 과정이지만, 특정 수용체 같은 세부 작용 기전은 추가 연구가 필요하다. 향후 염증 신호전달 경로 연구를 통한 POD 예측 및 예후 판정이 기대되며, 후성 유전학이 새로운 치료 표적이 될 수 있을 것으로 전망된다.

Brain & Mind

Special Review

AI 진단, 과연 믿을 수 있는가?
윤영철 / 중앙대학교병원

AI 진단, 과연 믿을 수 있는가?

진료실에 앉아 환자를 마주한 순간, 컴퓨터 모니터에 이런 메시지가 뜬다고 상상해 보자. “이 환자는 향후 5년 내 알츠하이머병으로 진행될 확률이 85%입니다.” 숫자는 명확하다. 하지만 이 결과를 불안한 표정의 환자와 가족에게 어떻게 설명해야 할까?

인공지능이 의료 현장에 빠르게 들어오고 있다. 특히 치매 진단 분야에서 AI의 활약은 눈부시다. 전 세계적으로 5천만 명이 넘는 치매 환자가 있고, 2050년에는 1억 5천만 명으로 늘어날 것으로 예측되는 상황에서, AI는 조기 진단의 새로운 가능성을 열어주고 있다.

AI는 MRI나 PET 같은 뇌 영상에서 우리 눈으로는 보기 힘든 미세한 변화를 찾아낸다. 환자의 말투나 목소리 톤에서 인지 기능 저하의 신호를 포착하기도 한다. 실제로 AI 기반 인지 테스트는 기존 방식보다 민감도와 특이도가 각각 4%, 3% 정도 향상된다는 연구 결과도 있다. 미국 FDA는 최근 알츠하이머병 진단을 돕는 혈액 검사와 부작용을 감지하는 AI 소프트웨어를 잇따라 승인했다.¹

하지만 여기서 끝이 아니다. 오히려 진짜

문제는 지금부터다. AI가 내놓은 이 85%라는 숫자, 도대체 어떻게 나온 것일까? 이 결과를 믿어도 될까? 혹시 오진이라면 누가 책임질까?

보이지 않는 판단 과정, 블랙박스의 함정

AI, 특히 딥러닝은 ‘블랙박스’라고 불린다. 왜 그런 결론을 내렸는지 설명하기 어렵기 때문이다. 수백만 개의 복잡한 계산을 거쳐 결과를 내놓지만, 그 과정은 개발자조차 완전히 이해하기 힘들다.

의료 현장에서 이진 심각한 문제다. 환자에게 “AI가 그렇다고 했어요.”라고만 말할 수는 있지 않은가. 진단 근거를 설명할 수 없다면, 그 결과를 어떻게 신뢰할 수 있을까?

이런 문제를 해결하려고 나온 것이 ‘설명 가능한 AI’, 즉 XAI다. XAI는 AI가 내린 판단의 근거를 우리가 이해할 수 있는 형태로 보여준다. 예를 들어, MRI 영상에서 해마의 위축이나 측두엽의 변화 같은 특정 부위를 히트맵으로 강조해서 “이 부분 때문에 이런 진단을 내렸습니다.”라고 설명하는 식이다.

하지만 XAI도 만능은 아니다. 기술적인

설명이 임상적으로 의미 있는 설명과 항상 일치하는 건 아니다. “해마 부위 위축 85% 일치”라는 설명보다는, “최근 겪으신 기억력 저하가 뇌 영상의 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 다른 검사 결과와 생활습관도 함께 고려해서 앞으로 어떻게 관리해 나갈지 상의해 봅시다.”라는 식의 설명이 환자에게는 훨씬 의미 있다.

이제 바로 ‘AI 지원 공유의사결정(AI-SDM)’이다. AI를 정답을 알려주는 기계가 아니라, 의사와 환자가 함께 최선의 결정을 내리도록 돕는 조력자로 보는 것이다. 최종 결정은 여전히 의사와 환자의 대화를 통해 이뤄져야 한다.

데이터의 편견이 환자를 가른다.

AI의 성능은 전적으로 학습 데이터에 달려 있다. “쓰레기를 넣으면 쓰레기가 나온다.”는 말이 있다. 의료 AI에서 이 말은 더 무겁다. 편향된 데이터로 학습한 AI는 특정 집단에게만 정확하고, 다른 집단에게는 오진을 내놓을 수 있다.

1. FDA는 2025년 5월 16일에 Lumipulse G pTau217/8-Amyloid 1-42 Plasma Ratio를 승인했다. 이것은 알츠하이머병 진단을 돕기 위해 혈액을 검사하는 최초의 체외 진단 기기이다. 이 검사는 55세 이상의 성인 환자에서 알츠하이머병과 관련된 아밀로이드 플라크를 조기에 발견하는 데 사용된다. 또한 FDA는 2024년 11월 7일에 IcoBrain ARIA를 승인했다. 이것은 아밀로이드 관련 영상 이상(ARIA)을 감지하고, 측정하고, 등급을 매기는 최초의 AI 소프트웨어이다. ARIA는 새로운 아밀로이드 표적 치료제의 잠재적으로 심각한 부작용이다.

실제 사례들을 보자.

2023년 JAMA Network Open에 실린 연구는 충격적이었다. 알츠하이머병 예측 AI가 백인 환자에 비해 히스패닉, 흑인, 아시아인 환자에게서 민감도가 떨어졌다. 훈련 데이터에 백인 환자가 압도적으로 많았기 때문이다. 이 AI를 그대로 쓰면 소수 인종 환자들의 질병을 놓칠 위험이 크다.

캐나다의 한 스타트업은 음성 분석으로 알츠하이머병을 진단하는 기술을 개발했다. 하지만 특정 지역의 영어 억양에만 효과적이었다. 다른 언어나 억양을 가진 사람들에게는 쓸 수 없었다.

콜로라도 대학 연구진은 남녀의 평균 목소리 음높이 차이가 정신 건강 AI의 성능에 영향을 준다는 것을 발견했다. 여성의 높은 목소리를 불안의 신호로 잘못 학습한 AI는 여성을 오진할 수 있다.

이런 편향은 여러 단계에서 생긴다. 애초에 의료 서비스 접근성이 낮은 집단은 데이터 자체가 적다. 특정 질병이 남성에게 더 많다는 과거의 인식 때문에 남성 데이터가 많으면, 여성 환자 진단이 부정확해진다.

AI는 이런 불균형을 ‘현실’로 받아들이고 학습한다. 그래서 임상 선생님의 역할이 중요하다. AI 도구를 쓰기 전에 물어봐야 한다. “이 AI는 어떤 데이터로 훈련됐나?, 우리 환자군과 비슷한가?, 다양한 집단에서도 성능이 검증됐나?” FDA 같은 규제 기관의 기술 문서에 이런 정보가 있다.

전체 정확도가 95%라고 해도, 특정 소수 집단에서는 70%일 수 있다. 개발사가 이런 정보를 투명하게 공개하는지 확인해야 한다. AI의 결과값만 보지 말고, 그 AI가 어떤 ‘배경’과 ‘편견’을 가졌는지 먼저 진단하자.

오진이 생기면 누가 책임질까?

AI 진단이 틀렸다면 누구 잘못일까? 이 질문에 대한 답은 아직 명확하지 않다. 의사? 병원? AI 개발사? 모두가 얹혀 있다.

법적으로 의사는 AI와 관계없이 ‘표준 치료’를 제공할 의무가 있다. AI가 내린 진단을 비판 없이 따랐다가 문제가 생기면, 의사의 과실이 될 수 있다. AI를 맹신한 것이 문제가 되는 거다. 반대로 정확한 AI의 권고를 합리적 이유 없이 무시해도 책임 문제가 생긴다. 진퇴양난이다.

병원은 안전한 의료 환경을 제공할 의무가 있다. 검증되지 않은 AI를 도입하거나, 의료진에게 제대로 교육하지 않아서 사고가 나면 병원 책임이다.

AI 개발사는 제조물 책임을 진다. 알고리즘 설계 오류, 데이터 편향, 시스템 오작동, 위험성에 대한 불충분한 경고 같은 ‘결함’이 있으면 책임을 물을 수 있다. 하지만 소프트웨어의 결함을 입증하는 건 기술적으로 매우 어렵다.

실제 소송이 생기면 환자는 의사, 병원, 개발사 모두를 상대로 싸워야 할 수도 있다. 그래서 의사는 AI를 사용할 때마다 판단 근거와 AI 권고를 받아들이거나 거부한 이유를 의무기록에 명확히 남겨야 한다.

윤리적 고민들

법적 문제를 넘어 윤리적 딜레마도 있다.

첫째, 예측과 예방 사이의 간극이다. 알츠하이머병은 아직 근본적인 치료법이 없다. 이런 상황에서 AI가 수년 후 발병이 높은 확률로 예측하는 게 환자에게 도움이 될까? 미래를 준비하고 위험요인을 관리할 기회가 되기도 하지만, 오랜 기간 심리적 고통과 낙인, 보험이나 고용에서의 불이익을 받을 수도 있다.

둘째, 알 권리와 알지 않을 권리의 충돌이다. 환자는 자신의 건강 정보를 알 권리가 있지만, 동시에 원치 않는 정보를 알지 않을 권리도 있다. AI 검사 중 우연히 발견된 질병 위험도를 환자가 알고 싶어하지 않았다면, 의사는 이를 알려야 할까? 사전 동의 과정이 더욱 중요해진다.

셋째, 불확실성 전달의 어려움이다. “85%의 위험”은 통계적 개념이지, 반드시 그렇게 된다는 의미가 아니다. 하지만 환자들은 이를 확정된 미래로 받아들이기 쉽다. 이 불확실성을 환자가 이해할 수 있게 설명하고, 불안을 관리하며, 합리적인 결정을 내리도록 돕는 건 고도의 커뮤니케이션 기술이 필요한 일이다.

넷째, 대중의 불신이다. 프랑스 성인을 대상으로 한 연구에서 많은 사람들이 전자 건강 기록을 분석하는 AI 테스트에 주저함을 보였다. 환자의 우려를 경청하고, AI의 역할과 한계를 투명하게 설명해서 신뢰를 쌓아가야 한다.

그래서 어떻게 해야 할까?

AI는 의사를 대체하는 게 아니다. 의사의 판단을 돕는 ‘임상 의사결정 지원 시스템’이다. 방대한 데이터를 빠르게 분석해서 우리가 놓칠 수 있는 신호를 포착하고, 가능한 진단들을 제시하며, 관련 근거를 정리해 준다. 최종 진단과 치료 계획은 여전히 의사와 환자의 몫이다.

오히려 AI는 의사를 행정 업무에서 해방시켜 환자에게 더 집중할 수 있게 해준다.

AI 자동 기록 시스템은 의사와 환자의 대화를 실시간으로 문서화해서, 의사가 키보드 대신 환자의 눈을 보며 대화할 수 있게 한다. 한 연구에서는 이로 인해 15,000시간의 문서 작업 시간을 절약했다. 환자의 문의 메시지에 대한 답변 초안을 AI가 작성하면, 의사는 검토하고 수정만 하면 된다.

다가오는 AI 시대를 준비하려면 세 가지가 필요하다.

지속적인 학습: AI의 작동 원리, 머신러닝 기본 개념, 의료 AI의 최신 동향과 한계에 대한 기본 이해는 필수다. 의학 교육 과정에 AI 커리큘럼이 포함되고 있고, 다양한 온라인 강좌도 있다. ‘AI 리터러시’를 키워서 기술 변화에 대한 막연한 두려움을 극복하자.

비판적 수용: 새로운 AI 도구를 접하면 광고에 현혹되지 말고 비판적으로 평가하자. 규제 기관의 승인 여부를 먼저 확인하자. FDA의 ‘AI/ML-Enabled Medical Devices’ 목록이나 유럽의 ‘AI Act’ 같은 규제 프레임워크가 최소한의 안전성과 유효성을 보장한다.² 어떤 데이터로 훈련되고 검증됐는지, 독립적인 임상 검증 연구가 있는지 확인하자.

환자와의 소통 강화: AI 결과를 설명할 때는 ‘확률’과 ‘불확실성’을 명확히 전달하자. “AI가 이런 가능성을 제시했지만, 이것은 여러 정보 중 하나입니다.”라고 말하며 환자를 안심시키자. AI가 제공한 정보를 바탕으로 환자의 가치관과 선호도를 논의하며 함께 치료 계획을 세우는 ‘공유 의사결정’의 기회로 만들자.

마치며

AI 기술은 계속 발전할 것이다. 설명 가능성은 향상되고, 편향을 줄이는 노력도 계속되며, 법적 규제도 자리를 잡아갈 것이다. AI는 의학의 패러다임을 바꾸는 거대한 흐름이다. 이를 거부하기보다는 현명하게 활용하는 법을 배워야 한다.

미래 의료 현장에서는 AI를 잘 쓰는 의사가 그렇지 않은 의사보다 더 나은 진료를 제공하게 될 것이다. 중요한 건 AI를 맹신하거나 불신하는 양극단을 피하고, 비판적이면서도 열린 자세로 접근하는 것이다.

그 85%라는 숫자 뒤에는 수많은 가정과 한계가 숨어 있다. 하지만 동시에 그 안에는 환자에게 도움이 될 수 있는 귀중한 정보도 들어 있다. AI라는 강력하지만 때로는 예측 불가능한 파트너와 어떻게 협력해서 환자에게 최상의 가치를 제공할 것인가. 그 해답을 찾아가는 여정은 이미 시작되었고, 그 중심에는 환자를 가장 가까이에서 만나는 우리, 선생님들에게 있다.

References

1. Yuan C, et al. (2023). Algorithmic fairness of machine learning models for Alzheimer disease progression. JAMA Network Open, 6(11).
2. Saif FH, et al. (2024). Explainable AI for Alzheimer Detection: A Review of Current Methods and Applications. Applied Sciences, 14(22).
3. Price WN, et al. (2024). Liability for use of artificial intelligence in medicine. Research Handbook on Health, AI and the Law.
4. Ursin F, et al. (2021). Ethical implications of Alzheimer’s disease prediction in asymptomatic individuals through artificial intelligence. Diagnostics, 11(3).
5. Paranjape K, et al. (2025). AI-Supported Shared Decision-Making (AI-SDM): Conceptual Framework. JMIR AI.

2 미국 FDA는 공식 웹사이트를 통해 ‘AI/ML-Enabled Medical Devices(인공지능/기계 학습 지원 의료기기)’ 목록을 제공하고 있으며, 이 목록은 주기적으로 업데이트되고 있다. 이 목록을 통해 개발자, 의료 전문가 및 일반 대중은 FDA가 승인한 AI/ML 의료기기의 현황과 규제 동향에 대한 정보를 얻을 수 있다. ‘AI Act’는 세계 최초의 포괄적인 AI 법적 프레임워크로, AI 시스템을 위험도에 따라 4단계(허용 불가능한 위험, 고위험, 제한된 위험, 최소 위험)로 분류하고 차등적인 규제를 적용하는 ‘위험 기반 접근법(risk-based approach)’을 채택하고 있다.

Brain & Mind

Doctor Plus

커피 브루잉(핸드드립)의 맛의 차이를 결정짓는
요인과 물의 결정적 역할
이도경 / 커피멜로우 대표, CQI Q-Grader

‘샤인 머스캣’ 초록빛이 품은 달콤한 혁명
양동원 / 가톨릭대학교 서울성모병원

대한(大韓)의 탄생, 대삼한(大三韓)의 귀환
심용수 / 가톨릭대학교 성빈센트병원

신경과 치매 전문 의사가 읽은 ‘노랑무늬영원’
정지향 / 이화여자대학교 이대서울병원

이도경 / 커피멜로우 대표, CQI Q-Grader

커피 브루잉(핸드드립)의 맛의 차이를 결정짓는 요인과 물의 결정적 역할

– 왜 ‘핸드드립’은 매력적인가, 기계가 대신할 수 없는 변수의 미학

커피 추출 방식은 점점 자동화되고 있다. 에스프레소 머신은 정밀한 압력과 온도 제어로 일관된 결과를 낸다. 하지만 여전히 많은 커피 애호가와 바리스타가 브루잉 커피-핸드드립(hand drip)을 고집하는 이유는, ‘사람의 손이 개입할 수 있는 미세한 변수 조정’ 때문이다.

브루잉은 단순히 물을 붓는 행위가 아니다. 물과 원두의 접촉 시간을 설계하고, 추

출 강도를 조절하며, 향미의 균형점을 찾는 기술적 행위이다. 추출 속도, 물줄기 굵기, 원두의 분쇄도, 물의 온도와 물의 미네랄 조성 등 수많은 변수가 맞물리며 한 잔의 커피를 완성한다.

브루잉 커피의 매력은 완벽함보다는 어찌면, 모든 컵이 다른 커피라는 데에 있다고 생각한다. 같은 향미를 지닌 커피를 재현하기 위한 데이터와 감각이 모두 필요

한 것도 맞는 말이지만, 그렇다 해도 어제와 오늘의 원두가 품고 있는 가스의 양에 따라 그 상태가 엄밀히 계속 변화하고 있고, 또한 내리는 사람이 달라짐에 따라 미세하게 달라지는 컵 간의 차이를 다채롭게 느낄 수 있다는 것이 재미의 한 요소라 생각한다.



◆ 브루잉 커피를 내릴 때, 어떤 드리퍼를 사용하는지에 따른 브루잉 결과의 차이는 꽤나 직관적이다.

하리오 V60 - 빠른 유속으로 발현되는 향의 선명함

하리오 V60은 하단이 뾰족한 원뿔형 구조로, 추출수가 중심으로 모인다. 드리퍼 벽면의 나선형 리브는 공기 흐름을 형성하여 균일한 유속을 유지하여 원할한 물빠짐



▲ 하리오 V60: 하단이 뾰족한 원뿔형 구조로 추출

을 유도한다. 이러한 구조로, 물의 속도 조절에 따라 향미의 성격이 극명하게 달라질 수 있다. 하리오를 이용해 내린 커피는 대체로 클린하고, 밝은 산미를 지니고, 향이 선명한 편이다. 유속이 너무 빠르게 추출되면, 바디가 너무 가벼울 수도 있고 자칫 너무 가벼운 맛과 향으로 추출될 수 있음에 주의가 필요하다.

칼리타 웨이브 - 안정적 추출과 단맛 중심의 밸런스

칼리타 웨이브는 평평한 바닥에 세 개의 작은 구멍이 있다. 물이 넓게 퍼지고, 커피 층 전체에 균일하게 물과의 접촉이 이루어진다. 유속이 완만한 편이라 추출에 편차가 적고, 단맛이 두드러지는 컵을 만든다.

향보다는 부드러운 질감이나 바디감, 초콜릿같은 향이나 단맛을 표현하기에 좋다. 너무 가는 입자의 커피를 사용해서 추출하면 내려진 커피가 너무 묵직하기만 할 수 있어 주의가 필요하다.



▲ 칼리타 웨이브 추출

케멕스 - 클린컵의 대명사

케멕스는 두꺼운 전용 필터를 사용하며, 미분이 거의 통과하지 않는다. 두꺼운 필터 덕분에 불필요한 미분이나 잔미를 제거할 수 있어서 깨끗함을 표현하기에 가장 좋은 드리퍼다. 추출 속도가 느린 편이고, 그에 따른 물의 접촉 시간이 길어 향미가 섬세하고 매끄러운 질감 표현이 좋다. 매끄러우면서도 투명한 질감, 플로럴한 아로마를 이끌어 내기에 좋고, 깔끔한 애프터테이스트 표현에 좋은 드리퍼이다.



▲ 케멕스 드리퍼

◆ 드리퍼 외에, 커피를 내리는 동안에 조절할 수 있는 커피 브루잉의 핵심 변수에는 커피의 분쇄도, 물의 온도, 물 줄기의 속도, 커피 추출의

비율, 총 추출 시간 등 여러 가지가 있다. 비교해서 내려 맛보기 전에는, 같은 원두로 내리는데 뭐 얼마나 차이가 있겠냐는 생각이 들 수 있지만 막상 바로 비교해 마셔보면 너무도 큰 차이에 굉장히 놀랄 것이다.

분쇄도

커피를 어느 정도의 굵기로 갈아서 사용할 지는, 컵의 전체적인 톤을 결정짓는 중요한 변수이다. 로스팅 포인트 정도에 따라서 달라져야 하며, 추출하고자 하는 방향성에 따라 달라져야 하는데, 원두 입자의 분쇄도가 너무 가늘면 과추출이 될 염려가 있고, 분쇄도가 너무 굵으면 커피 성분이 약하게 추출될 수 있다.

물의 온도

향과 산미를 살린 스페셜티 커피의 미디엄 포인트 또는 그보다 라이트하게 로스팅 된 커피라면 93~95℃ 정도의 물의 온도가 적합하다. 다크로스팅 원두의 경우 훨씬 낮은 온도인 85℃의 온도의 물이 커피를 훨씬 더 밸런스 있게 추출해 줄 수 있

다. 이렇듯, 선택한 원두에 따라 물의 온도를 다르게 하는 것은 꽤 적극적 추출 변수가 될 수 있다.

물줄기 속도

물을 붓는 물줄기의 속도에 따라 커피가 추출되는 최종 시간이 달라질 수 있기 때문에 물줄기 속도는 중요한 변수 중 하나이다. 초보자일수록 적당한 물줄기로 일정한 물을 붓는 것이 어려울 수 있는데, 물줄기를 상대적으로 팔팔 부어 물이 커피층을 지나는 속도가 빠를수록 지나치게 산미 위주의 추출이 될 수 있고, 또한 상대적으로 바디도 가벼울 수 있다. 반대로 너무 천천히 줄줄 부어 물줄기 속도가 느리면 좋은 산미와 향이 느껴지지 않고 지나치게 무겁기만 한 단조로운 커피가 추출될 수 있다. 적당하고 일정한 유속이 가장 중요하다.

추출 비율

커피: 물=1:15~1:17의 비율을 이룬 가장 밸런스가 좋은 커피 추출의 비율로 추천한다. 정답은 아니지만, 드리퍼에 따라 원두의 종류에 따라 조절하면 된다. 커피에 비해 너무 적은 양의 물을 사용하면,

맛의 균형이 무너지고 맛과 향이 뭉쳐진 느낌으로 둔탁한 톤으로 추출될 수 있고, 너무 많은 양의 물을 사용하면 지나치게 낮은 농도로 연한 추출 결과와 함께 추출 후반부에 자칫 쓴맛이 추출될 수 있어 주의가 필요하다.

총 추출 시간

커피 한 잔을 브루잉 하는 데에 일반적으로 2분 30초~3분 내외의 시간이 걸린다. 너무 짧은 시간 동안 빠르게 커피가 내려지면 결과물이 밸런스가 무너지고 연한 농도로 추출되었을 수 있고, 커피가 너무 오랫동안 내려지면 그 결과는 너무 진하거나 쓰고 텁텁하고 너무 많은 성분이 추출된 농도만 높은 커피일 수 있다. 추출 시간은 결국 원두의 분쇄도와 물줄기 속도 등 과도 유기적 관련이 있다고 생각할 수 있는 중요한 부분이다.

◆ 물의 조성 – 커피 추출의 숨은 결정자

커피의 98%는 물이다. 따라서 물의 미세한 구성은 추출 효율과 향미 밸런스에 절대적인 영향을 미친다. 커피 브루잉에 있어서 이상적인 물은 단순히 “깨끗한 물”





이 아니라, 칼슘(Ca), 마그네슘(Mg), 중탄산염(HCO_3^-)이 균형 있게 포함된 물이다.

물에는 다양한 이온들이 녹아 있는데, 그 중에서도 양이온이 커피의 성분을 효과적으로 이끌어내고, 그 중에서도 칼슘과 마그네슘은 커피의 맛과 향에도 많은 영향을 미친다. 각각의 이온의 양을 정확히 측정하는 것이 어려울 수 있어서, 대개 생수의 경우 물의 경도를 측정하고 경도 수치(ppm)에 따라 같은 원두로 내린 커피의 결과물이 달라지는 것을 직관적으로 느낄 수 있을 만큼 물의 영향력은 크다.

경도로 나누었을 때, 40~70 ppm(또는 그 이하)의 연수로 커피를 내리면, 대개 커피의 추출이 빨리 끝나고, 클린하지만 지나치게 가볍고 약한 바디의 결과물이 나타날 수 있다. 차칫 너무 티(tea)같고, 얇은 커피가 추출될 수 있는 것이다. 200 ppm 이상의 경수로 커피를 추출하면, 너무 많은 미네랄이 커피의 성분을 이끌어 내서

지나치게 과추출이 되거나, 물 자체가 너무 묵직해서 컵의 톤 자체가 묵직하고 무거워 컵의 선명도가 떨어질 수 있다. 적당한 경도의 물을 사용할 때 단맛과 산미가 조화롭고, 깨끗하고 좋은 여운을 가진 추출이 이루어진다.

단순한 경도 외에, 이온에 대해 간단히 말하자면, 앞서 말한 양이온 중 칼슘(Ca) 이온은 단맛과 질감을 부드럽게 강화해 주고, 마그네슘(Mg) 이온은 산미와 향의 추출을 이끌어 내는 힘이 강해 추출의 효율을 향상시키고, 중탄산염(HCO_3^-)은 산을 중화하여 지나치게 높은 산미로 추출되지 않도록 컵의 밸런스를 유지시켜 주는 역할을 한다고 볼 수 있다.

커피를 내리는 물이 어떻게 구성되어 있는지 완벽히 정확하게는 알 수 없어도, 경도와 몇 가지 양이온의 정도를 알고 선택하면, 조금 더 나은 결과를 예측하고 이끌어 낼 수 있을 만큼 물은 브루잉의 여러 변

수요인 중 큰 부분을 차지한다.

커피 브루잉은 단순하게 수치적 레시피로만 전달할 수 없을 만큼, 여러 요인들이 유기적으로 결합되어 있다. 선택한 원두가 가진 맛과 향이 어떠한 결인지, 그 원두가 어느 정도 볶아졌는지, 어떤 드리퍼를 사용하는지, 어떤 물을 몇 도의 물로 사용할지, 원두를 어느 정도의 굵기로 갈아서 사용할 것인지, 그것에 따라 추출의 결과론적 시간까지 달라진다. 다르게 추출된 결과를 맛보고 기록해 두고, 다음 추출을 시행할 때 앞서 느낀 것을 기억해 내고, 또 다른 변수를 적용해 나가는 꾸준한 과정의 축적이 더 나은 한 잔의 컵을 만들어 나갈 수 있다. 복잡해 보이지만, 괴로운 공부గా 아닌 즐거운 여정으로 생각하고 오늘 내가 마시는 커피 한 잔에 대해 조금 더 알고 마신다면, 조금 더 맛있고 특별한 커피 한 잔이 되지 않을까 생각해 본다.



과일의 왕

‘샤인 머스캣’

초록빛이 품은 달콤한 혁명



여름이 깊어갈 무렵, 과일가게 진열대 위에서 반짝이는 초록빛 포도송이가 눈길을 사로잡는다. 껍질째 먹을 수 있고, 입 안에 넣는 순간 퍼지는 향긋한 머스캣 향과 부드러운 단맛이 어우러진다. 이름처럼 반짝이는 ‘샤인 머스캣(shine muscat)’은 이제 한국의 여름을 대표하는 과일로 자리 잡았다. 내가 이 포도를 처음 먹었을 때 매우 달고 아삭하고 이전에 경험해 보지 못한 향기가 나서 깜짝 놀랐다. 그리고 그 가격을 듣고 또 한 번 놀랐는데 처음 나왔을 때 한송이 가격이 3~4만 원 정도로 엄청나게 비쌌던 것으로 기억한다.

샤인 머스캣은 2006년 일본 국립 과수 시험장(현 농업연구센터)에서 처음 개발되었다. ‘아키투21(Akitsu 21)’과 ‘하쿠난(Hakunan)’이라는 두 품종을 교배하여 탄

생했는데, 각각의 부모 품종이 가진 장점을 정교하게 결합한 결과였다. 아키투21은 ‘스튜벤(Steuben)’과 ‘머스캣 오브 알렉산드리아(Muscat of Alexandria)’의 교배종으로, 풍부한 향과 높은 당도를 지닌 품종이었다. 반면 하쿠난은 ‘카타 쿠르간(Katta Kurgan)’과 ‘카이지(Kaiji)’의 교배로 만들어져 열매가 크고, 저장성이 우수하며, 씨 없는 과일을 만들기 위한 지베렐린 처리에 잘 반응했다. 샤인 머스캣은 이 두 품종의 장점을 결합해, 향은 아키투21로부터, 포도알의 크기와 저장성 그리고 지베렐린 반응성은 하쿠난으로부터 물려받았다. 그 결과 껍질째 먹을 수 있고 향긋하면서도 씨가 없는 고급 청포도가 세상에 등장하게 되었다.

샤인 머스캣의 매력은 단순히 달콤한 맛에 있지 않다. 입안에서 은은하게 퍼지는 머스캣 향이야말로 이 포도의 진정한 매력이다. 이 향은 장미꽃과 꿀, 열대과일, 머스크(musk)가 어우러진 듯한 복합적인 향취를 낸다. 본래 musk 향은 사향노루(musk deer)의 체내 샘에서 얻은 동물성 방향 물질에서 유래했으며 은은하게 오래 남는 잔향이 특징이다. 샤인 머스캣이 이런 향을 내는 것은 리날룰(linalool), 게라니올(geraniol), 네롤(nerol) 같은 테르페노이드(terpenoid) 계열의 천연 향기 성분이 풍부하게 포함되어 있기 때문이다. 이 향 덕분에 샤인 머스캣은 단순히 과일을 넘어, 고급 디저트와 와인, 향료 산업에서도 매력적인 소재로 주목받고 있다.

표 1. 샤인 머스캣과 다른 포도의 비교

구분	샤인 머스캣	일반 포도(캠벨, 거봉 등)
껍질 섭취	껍질째 가능, 떫은 맛 거의 없음	껍질 두껍고 떫음
향	머스캣 특유의 향이 강함	향이 약하거나 없음
당도	18~20브릭스 이상, 매우 높음	비교적 낮음
산도	낮아 부드러운 단맛 중심	산도가 높고 신맛 강함
저장성	껍질 단단, 수송·보관에 강함	저장성 약함

한국에서는 2008년 경상북도 김천 지역 일부 농가에서 처음으로 시험 재배가 시작되었다. 당시만 해도 생소한 고가의 포도였지만, 재배 기술이 빠르게 보급되고 소비자 인기가 급상승하면서 2014년 이후 전국적으로 확산되었다. 이제는 국내 포도 재배 면적의 40% 이상을 차지하며 ‘포도판의 샤넬’이라는 별명을 얻었다. 하지만 비교적 건조하고 서늘한 기후에 재배되는 일본과는 달리 고온 다습한 한국에서는 재배가 쉽지 않았다. 한국에서는 장마철을 대비한 비 가림 하우스, 능동적 환기, 꽃이 핀 이후에 송이를 맺는 시간 조절 등 세세한 관리 기술을 통해 고온다습한 환경에서도 고당도 샤인 머스캣을 안정적으로 생산하고 있다.

일본은 샤인 머스캣을 자국 내 품종으로 등록했지만, 국제 품종보호협약(UPOV)에 따라 6년 이내에 해외 등록을 해야 하는 절차를 놓쳤다. 그 결과 일본은 국제적 품종권을 상실했고, 한국과 중국 등 다른 나라에서는 로열티 없이 합법적으로 재배할 수 있게 되었다. 일본산 묘목이 일부 국내에 유입되면서 농가들은 이를 바탕으로 자체 증식에 나섰고, 이렇게 생산된 묘목은 흔히 ‘복제품 묘목’으로 불리게 되었다. 복제품 묘목은 모식물의 가치를 잘라 땅에 심는 ‘삽목’이나 다른 뿌리식물에 붙이는 ‘접목’ 방식으로 만들어진다. 이 방법은 유전적으로 동일한 클론을 만들어 내기 때문에 원래의 특성이 유지되지만, 세대가 반복될수록 병원균 축적이나 환경

스트레스가 누적되어 당도 저하나 향 약화 같은 미세한 품질 저하가 나타날 수 있다. 이런 이유로 최근에는 농촌진흥청과 국립원예특작과학원이 바이러스 프리(Virus-free) 묘목 관리 체계를 강화하고, 일정 세대마다 모주를 교체하는 관리 시스템을 도입하고 있다.

최근 국내 재배지에서는 샤인 머스캣의 당도 하락과 향의 약화가 보고되고 있다.

주요 원인은 재배 면적당 너무 많은 포도송이 재배, 조기 수확, 고온, 묘목 노화 등이다. 한 나무당 송이 수를 너무 많이 남기거나 출하를 서두르면 당분 축적이 불균형해지고 향 형성이 충분하지 않다. 여름철 고온도 광합성 효율을 떨어뜨려 맛을 저하시킨다.



샤인 머스캣이 씨 없는 포도로 알려진 이유는 재배 과정에서 이뤄지는 지베렐린(Gibberellin) 처리 덕분이다. 이 처리를 하지 않으면 씨가 있는 샤인 머스캣이 생산되는 것이다. 지베렐린은 식물이 스스로 만들어 내는 천연 생장 호르몬으로, 꽃이 피는 시기에 두 차례 정도 처리하면 씨앗의 발달이 억제되어 무핵과(씨가 없는 과일)가 된다. 이 물질은 이미 오이, 감, 멜론, 감귤 등 다양한 과일 재배에 사용되고 있으며, 국제식품기구(FAO)와 세계보건기구(WHO)는 인체에 무해한 물질로 분류했다. 식약처 역시 포도 재배 시 지베렐린의 잔류 기준을 철저히 관리하고 있으며, 대부분 수확 전까지 분해되어 남지 않는다. 가끔 씨가 있는 샤인 머스캣을 먹는 경우가 있는데 이는 지베렐린 처리를 충분히 하지 않았기 때문이다.

샤인 머스캣은 다른 포도와 비교해 여러 면에서 뚜렷한 차이를 보인다. 껍질이 얇고 짙은 맛이 거의 없어 껍질째 먹을 수

있으며, 당도가 18~20브릭스 이상으로 매우 높다. 향은 풍부하고 산도는 낮아 부드럽고 달콤한 맛이 난다. 또한 껍질이 단단하고 알이 잘 떨어지지 않아 장거리 운송에도 강하다. 반면 일반 포도 품종인 캠벨이나 거봉은 껍질이 두껍고 신맛이 강하며, 저장성과 수송성이 상대적으로 떨어진다. 이런 특성 덕분에 샤인 머스캣은 고급 과일 시장과 수출용 과일로 큰 인기를 끌고 있다.

최근에는 샤인 머스캣을 와인으로 만드는 시도도 이어지고 있다. 산도가 낮고 향이 강하기 때문에 드라이 와인보다는 달콤한 디저트 와인이나 스파클링 와인용으로 더 적합하다. 일본 나가노와 야마나시, 그리고 한국의 일부 지역에서는 샤인 머스캣으로 만든 스위트 와인과 스파클링 와인이 지역 특산품으로 생산되고 있다. 이 와인들은 저온에서 천천히 발효시켜 향의 손실을 최소화하고, 일정한 당도를 남겨 샤인 머스캣 특유의 향과 맛을 최대한 살린

것이 특징이다. 향긋하고 부드러운 단맛의 이 와인은, 포도의 새로운 가능성을 보여주는 또 하나의 실험이라 할 수 있다.

샤인 머스캣을 맛있게 즐기려면 보관에도 요령이 필요하다. 냉장고에 넣기 전 통풍이 잘되는 서늘한 곳에 두었다가 먹기 직전에 살짝 냉장하는 것이 좋다. 약 10도 정도의 온도에서 향과 식감이 가장 조화를 이루며, 너무 낮은 온도에서는 향이 약해질 수 있다. 흐르는 물에 가볍게 씻어 껍질째 먹거나 치즈나 요거트, 와인과 함께 즐기면 풍미가 더욱 깊어진다. 냉동해 반쯤 녹여 먹으면 아이스 포도처럼 색다른 식감도 경험할 수 있다.

가족이나 지인들과 함께 향기롭고 달콤한 샤인 머스캣을 먹으면서 이런 숨겨진 이야기를 들려준다면 여러분은 상식이 풍부한 멋진 사람으로 기억될 것이다. 오늘이라도 소담한 샤인 머스캣 한송이를 사서 들어가 즐거운 시간을 가지는 것은 어떨까?



대한(大韓)의 탄생, 대삼한(大三韓)의 귀환

1897년 10월, 고종은 국호를 조선에서 '대한'으로 바꾸고 스스로 황제로 즉위하였다. 대한제국(大韓帝國).

1896년 아관파천 이후 조선은 완전한 자주 독립권을 지켜 나가기 위해 밖으로 열강의 세력 균형을 도모하고 안으로 고종 황제 중심의 내정 개혁을 추진하였다.

1897년 10월 조선왕조 제26대 국왕인 고종은 '대한제국'으로 국호를 바꾸고, 스스로 황제로 즉위한 것이다. 이는 단순한 명칭 변경이 아니라, 조선왕조가 오랜 세월 의존해 온 중화 질서로부터 벗어나 독립 국가로서의 위상을 천명하려는 정치적 선언이었다. 당시 대한제국의 칙서에는 국호의 유래를 명시하지 않았으나, 정부와 지식인 사회에서는 "삼한(三韓)의 전통을 계승한다."는 인식이 널리 공유되었다고 한다.

항상 여기에 의문이 있었다. 왜 삼한일까?

광개토대왕의 고구려, 아니 그 이전의 고조선, 부여와 같은 우리의 장대한 역사를 두고, 왜 겨우 한강 이남의 소국 연맹체로 알려진 마한, 진한, 변한의 '삼한'(그림 1)을 계승 대상으로 내세웠을까?

중·고등학교 시절 한국사 시간에, 보통 《삼국사기》나 《삼국유사》에서 삼한은 마한(전라도·충청), 진한(경상), 변한(경상 남

부·전남 일부)으로 배웠다. 즉, 한강 이남의 남부 지역 소국 연맹체를 가리켰다. 중국 《삼국지》 위지 동이전과 《후한서》 동이 열전에서도 마한·진한·변한으로 구분되는 삼한은 오늘날의 전라도·충청도·경상

도 지역에 존재한 소국들의 연맹체로 묘사되고 있다. 이러한 고대 사료의 기술은 오랜 세월 동안, 그리고 일제시대를 거치면서 삼한을 한반도 남부의 지리적 개념으로 이해하게 만든 근거가 되었다.



그림 1.



그림 2.



신채호 선생은 삼한이 단군조선과 다른 별개의 세력이 아니라, 본래 단군조선을 말하는 것이라고 주장했다. 단군조선이 삼한, 즉 세 개의 조선으로 이루어진 연맹체였다는 것이다.

그림 3.

나에게 삼한의 의미를 보다 근본적으로 일깨워주었던 분은 단재 신채호였다. 그는 일제 강점기의 식민사관에 맞서 한민족의 자주적 역사관을 세우려 했고, 《조선상고사》(1931)에서 전통 사서의 삼한 개념을 비판적으로 재해석하였다. 신채호는 전통 사료를 비판적으로 검토하며 삼한의 범위를 훨씬 넓게 잡았다. 삼한을 단순히 남부 연맹체로 보지 않고, 고조선 멸망 이후 한민족이 전국적으로 나뉘어 형성한 연맹 국가체제로 해석했다(그림 2).

단재는 『조선상고사』와 『조선사연구초』 등에서 다음과 같이 썼다.

“삼한은 단지 한강 이남의 세 소국이 아니요, 고조선의 삼지(三支), 즉 마한·진한·변한이라 하였으니 그 영역은 요하(遼河)로부터 한강, 압록강까지 미쳤다.”

그는 삼한의 위치를 요동(만주 서부)에서 한반도 전역에 걸친 대영역으로 보았다. 이는 삼한을 한반도 남부의 소국 연맹으로 한정한 중국 사서의 기록을 부정하고, 고조선의 후예들이 만주와 한반도 전

역에서 형성한 정치적 연맹체로 보는 시각이었다.

신채호는 나아가 ‘대삼한(大三韓)’이라는 개념을 제시했다. 그에게 삼한은 단군조선, 부여, 고구려, 발해로 이어지는 민족사 전체의 계통을 포괄하는 이름이었다. 삼한은 한민족의 역사적 정통성을 대표하는 대명사였으며, “한(韓)”은 곧 조선의 다른 이름이었다. 일제의 식민사관이 삼한을 축소함으로써 한민족의 역사를 반도 안으로 가두려 한 데 맞서, 삼한을 고조선의 계승체로 복원함으로써 “우리는 반도의 민족이 아니라 대륙의 민족”이라는 자주적 정체성을 천명하였다. 그의 삼한론은 정치적 독립을 넘어 정신적 독립, 즉 역사 주권의 회복을 목표로 한 사학적 실천이었다.

역사적으로 우리 주변 국들이 삼한을 한반도 남쪽의 작은 땅으로 축소시켰지만 삼한은, 한(韓)은 바로 (고)조선이었던 것이다.

신라가 삼국을 통일한 뒤 ‘통삼한위일가(統三韓爲一家)’라는 표현을 사용한 것은 대표적인 예다. 《삼국사기》 문무왕 12년에 “삼한을 통합하여 하나로 만들었다.”라는 기록이 남아 있다. 신라는 삼국 통일을 단순한 정치적 병합이 아니라, 고대 삼한으로부터 이어지는 민족적 통합의 실현으로 인식하였던 것이다. 고려 역시 태조 왕건의 즉위 교서에서 “삼한을 통합하고 새 왕조를 세운다.”고 밝히며 자신을 삼한 계승의 정통으로 규정하였다. 조선시대에도 《세종실록》과 《동국통감》 등에서 “삼한은 곧 우리나라의 옛 이름”이라 기술함으로써, 삼한을 한민족 전체의 역사적 원류로 인식하였다.

이처럼 삼한은 단순한 지리 개념을 넘어,

한민족의 기원과 통합을 상징하는 명칭으로 발전하였다. 19세기 후반, 이러한 인식은 대한제국 국호의 사상적 토대가 되었던 것이다. 1890년대의 지식인 사회에서는 이미 ‘삼한=한민족 전체’라는 관념이 널리 퍼져 있었다. 1896년 창간된 《독립신문》은 대한제국 선포 이전부터 “우리 대한은 자주독립의 나라”라는 표현을 사용하며, ‘대한’을 민족 전체를 포괄하는 호칭으로 쓰고 있었다. 개화사상가 유길준 역시 《서유견문》(1895)에서 “삼한이 곧 우리나라의 옛 이름이니, 대한이라 칭함은 합당하다.”라고 기록하였다. 따라서 ‘대한’은 단순히 새로운 제국의 위상을 표현한 명칭이 아니라, 삼한의 계승과 민족적 자존을 표방하는 상징이었다.

‘삼한’에 대한 사상적 확장은 대한제국 국호의 이념과 맞닿아 있었다. 고종의 ‘대한’과 신채호의 ‘대삼한’은 서로 다른 시대, 다른 형식이지만 공통적으로 민족의 주체성과 역사적 연속성을 복원하려는 의지의 표현이었다. 고종은 정치적 행위를 통해 삼한의 전통을 계승하였고, 신채호는 역사학적 사유를 통해 삼한의 의미를 재구성하였다. 한쪽이 제국의 독립을 외쳤다면, 다른 한쪽은 역사 속의 독립을 복원한 셈이다.

‘대한’이라는 이름은 이후 대한민국 임시정부로 계승되었다. 1919년 3·1운동 직후 수립된 임시정부는 국호를 ‘대한민국’이라 정하였고, 현행 헌법 전문 또한 “유구한 역사와 전통에 빛나는 우리 대한국민은 3·1운동으로 건립된 대한민국임시정부의 법통을 계승한다.”고 밝히고 있다.

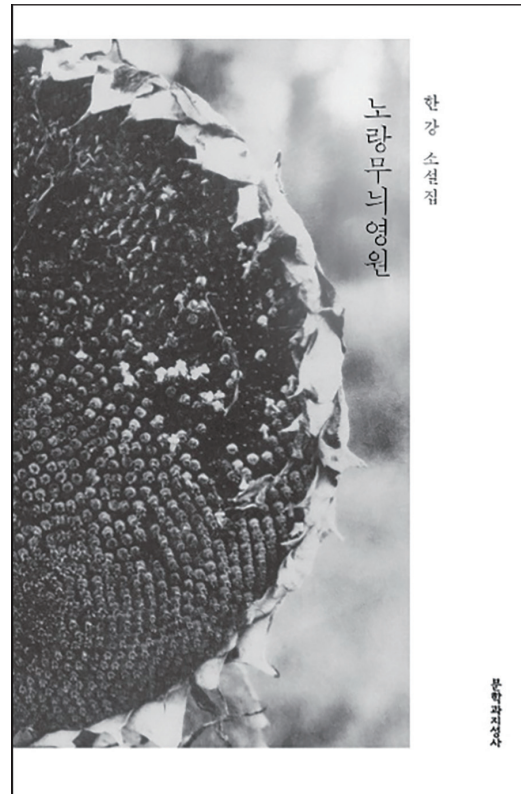
결국 ‘대한(大韓)’이라는 이름은 단순한 국호가 아니라, 한민족의 역사적 자아를 되찾으려는 정신적 표상이었다. 그것은 한강 이남의 소국을 계승한다는 의미가 아니라, 고조선과 부여에서 비롯된 대삼한의 혈통을 되살리고, 신라와 고려, 조선을 거쳐 근대의 자주국가로 이어지는 역사적 정통성을 상징했다. 고종의 대한제국이 그러했고, 신채호의 대삼한이 그러했다.

올림픽, 월드컵 경기를 보면서 우리는 “대한민국”이라 외친다.

그 이름 속에는 단군조선의 하늘과 고구려의 강토, 그리고 대한제국의 자존과 임시정부의 독립정신이 함께 숨 쉬고 있을 것이다.

정지향 / 이화여자대학교 이대서울병원

신경과 치매 전문 의사가 읽은 '노랑무늬영원'



‘노랑무늬영원’은 2012년에 문학과지성사에서 출간된 한강의 세 번째 소설집이다. 총 7개의 단편소설이 수록되어 있는데 맨 마지막에 수록되어 있는 표제작을 가장 먼저 썼다고 한다(왼쪽은 초간의 표지이고 오른쪽은 최근 재간된 표지이다. 개인적으로 난 초판 표지가 더 좋다). 나는 이중에서 표제작에 대해서만 이야기하려 한다.

재생 능력에 대하여

노랑무늬영원(fire salamander) 또는 불도롱뇽은 물과 육지에서 모두 살 수 있는 양서류로 유럽에 서식하는 도롱뇽목의 영원과에 속한다. 검정색 바탕에 노랑무늬가 있는 도롱뇽을 일컫는 이름으로, 소설의 제목은 바로 이 동물에서 왔다.

그렇다면 이 동물이 왜 제목이 되었을까?

영원이라는 동물의 가장 두드러진 특징은 몸의 재생 능력이다. 앞발, 뒷발, 꼬리, 모두 사람으로 비유하자면 팔과 다리에 해당하는 부분이 잘려 나가도 시간이 지나면 그 자리에서 다시 자라난다. 쉽게 말해, 잘려도 다시 돌아나는 몸을 가진 존재다. 이 재생 능력은 작품의 주제, 즉 상처와 회복, 다시 살아나는 가능성, 특히 인간이 회복하는 내용에 대해 이야기하고 있는 것이다.

소설의 줄거리

그림을 그리며 살아가는 주인공 여자 '현영'은 2년 전, 갑자기 튀어나온 검은 개를 피하다가 차가 전복되는 사고를 당해 주로 사용하던 왼손을 사용할 수 없게 되었다. 사고 이후의 재활 과정에서 실패가 있던 남편과의 관계는 악화되었고, 그림을 그릴 수도, 사랑을 느낄 수도 없게 된 현영은 이전의 삶으로 돌아갈 수 없음을 자각해 절망한다. 설상가상으로 남편은 주인이 월세를 올려 현영의 그림 작업실 방을 빼기로 했다고 통보하고, 그녀는 계약을 연장하기 위해 급히 작업실을 찾는다. 작업

실에서 그녀는 2년간 방치되어 있던, 그리다 만 한 여자의 그림을 본다. 그림 속 여자는 종교적이고 내적인 세계로 침잠하고 싶었던 2년 전의 현영을 투영하고 있지만, 사고를 겪은 현재의 그녀는 그토록 갈망했던 내적 세계가 무의미하다고 느낀다.

하지만 작업실에서 화가 Q의 도록을 발견하고, 뒤이어 옛 친구 소진의 전화를 받으면서 현영은 변화를 겪게 된다. 일본 한지에 수채화 물감으로 무수한 빛점들을 찍은 비구상화들로 유명한 Q의 작품들은 그녀의 마음에 다시 그림을 그리고 싶다는 내밀한 욕망을 불러일으킨다. 또한 동네 사진관에서 한 남자와 찍은 어린 현영의 사진을 발견했다는 소진의 전화에, 현영은 사진관에 찾아가 사진 속의 남자를 확인한다. 그는 북한산 백운대를 등반하다가 잠깐 만났던 남자 최인성으로, 현영은 그 날을 돌이켜보며 그를 사랑했음을 깨닫는다. 현영은 소진에게 인성과 동창인 소진의 오빠를 통해 그의 근황을 물어봐 달라고 부탁한다.

이후 현영은 소진의 초대에 그녀의 집에 방문하고, 소진의 아들이 키우는 도마뱀 '영원'을 본다. 평범한 도마뱀이지만, 소진의 아들은 그 도마뱀을 동물도감에서 본 화려한 노란색 무늬를 가진 '노랑무늬영원'이라고 주장한다[노랑무늬영원(fire salamander)은 실제 도마뱀의 학명이다].

Q의 작품을 연상케 하는 그 도마뱀의 이름은 현영에게 형언할 수 없는 울림을 준다. 그리고 소진은 오빠를 통해 알아본 최인성의 근황을 알려주는데, 인성은 그 등반 이후 미국으로 이민을 갔고, 그녀가 사고를 당했을 무렵인 2년 전 미국에서 가게를 지키다 강도에 의해 살해되었다는 것. 그 소식을 듣고 현영은 역설적으로 살아가야겠다는 의지를 느낀다.

작업실에 돌아온 현영은 한지를 깔고, Q가 사용한 것보다 강렬한 노란색을 배합한다. 창문 밖의 플라타너스 잎들 사이로 비추는 늦여름의 햇빛에 그녀는 시선을 빼앗겨 말없이 그것을 바라본다.



▲ 노랑무늬영원(fire salamander)

만약 내가 현영이라면, 남편이라면
이 글을 읽으면서 현영의 입장에, 그리고 남편의 입장에 스스로를 대입해 보게 되었다.

218쪽을 보면, 사고 이전의 현영은 이렇게 묘사된다.

“아침마다 아파트 옆 초등학교 운동장을 여덟 바퀴 달리고, 요리책을 뒤적여 매일 다른 음식을 만들어 먹었다. 9시간씩 쉬지 않고 작업을 해도 지치지 않는 체력이 있었다.”

그러나 사고 이후, 그녀는 스스로를 이렇게 규정한다.

“나는 그림 그리는 사람이 아니었다. 환자, 한 남자의 끝짓덩어리. 때로 오른손이 약화되면, 자신이 쓴 물컵 하나를 한 번에 뒤집어 놓을 수 없는, 철저히 쓸모없는 존재.”

현영은 자신이 “치매 노인의 상태처럼” 살고 있다고 표현한다. 치매 전문의로서 이 표현이 특히 마음에 걸렸다. 그녀가 말하는 것은 인지 기능의 저하가 아니라, 존재의 무력감, 의존성, 자아 상실에 대한 것이다.

실제 치매 환자들을 진료하면서 나는 종종 생각한다. 병 자체보다 더 고통스러운 것은 ‘쓸모없어졌다’는 느낌, ‘누군가에게 짐이 되었다’는 감각일 수 있다고. 현영의 절망은 바로 그 지점에 있었다.

233쪽에는 남편과의 관계가 이렇게 묘사된다.

“사고가 있기 직전까지 두 사람은 서로

아끼며 지냈다. 사고로 내 인생이 끝장 났다면 그 인생도 끝장 난 것이었다. 한때 완전한 타인이었던 두 사람의 운명이 이렇게 엮여 버렸다는 것은 이상한 일이다.”

그리고 234쪽에서는 이렇게 말한다.

“모든 상황에는 조건이 있다. 우리의 평화는 내 건강을 전제한 것이었다. 조건이 달라진다면 상황도 달라진다. 나는 지겹도록 아팠고, 내가 지켜온 만큼 그도 지켜왔다.”

진료실에서 나는 환자만큼이나 지친 보호자들을 만난다. 치매 환자의 배우자, 자녀들. 그들은 때로 환자보다 더 깊은 절망에 빠져 있다.

소설 속에 이런 장면이 나온다. 어느 날 아침, 현영이 말한다.

“오늘 손이 좋지 않아.”

평소에는 오른손 상태가 괜찮을 때 간단히 아침 식사라도 준비하려 애쓰던 그녀였다. 하지만 그날은 그것조차 불가능했다. 식탁으로 다가오려던 남편의 얼굴이 굳어진다. 그의 눈에는 책망과 미묘한 경멸이 어려 있다. 그는 차갑고 지친 얼굴로 쌀을 씻어 밥을 올려놓고, 자신은 한 손가락도 뜨지 않은 채 집을 나가버린다.

이 장면을 읽으면서 나는 두 사람 모두를 이해할 수 있었다. 2년 동안 남편은 밥을 하고, 빨래를 하고, 집안일을 도맡고, 출근해서 일하고, 늦게 퇴근해 집에 돌아오면 아무것도 정리되지 않은 공간과 대부분 병원비로 빠져나간 돈을 마주했을 것이다. 그 역시 벼랑 끝에 서 있었다.

내가 만약 남편의 입장이라면, 나는 상황에 따라 사랑을 바꾸게 될까? 조건이 달라지면 내 사랑도 달라질까? 배우자가 다치고, 말 그대로 ‘쓸모없는 존재, 치매 환자’가 되어 버렸다고 느껴질 때, 나는 어떻게 할 것인가? 나도 지켜워하고, 피하고 싶어질까?

치매 환자를 진료하다 보면, 어떤 보호자들은 변함없이 헌신적이고, 어떤 이들은 명백히 지쳐 있으며, 어떤 이들은 환자를 방치한다. 나는 환자를 보는 주치의로서 권고할 수 있으나, 그 보호자들의 입장이 되었을 때, 어떻게 행동할지 아직은 모르겠다.

작품 속 297쪽의 문장이 이 모든 것을 요약한다.

“어떤 인간이든 자신이 사랑하는 것만 소유할 수 있다. 남편이 사랑스럽지 않아진 것이 아니라 내 사랑이 메말랐다. 내 사랑이 말라서 나는 가장 가난한 사람이 되었다.”

회복의 계기들:

노랑무늬영원, 최인성, 화가 ‘Q’

신경가소성(neuroplasticity)이라는 개념이 있다. 뇌가 손상되어도 다른 부위가 그 기능을 대신할 수 있다는, 신경과학의 희망적인 발견이다. 재활 치료의 근간이 되는 원리다. 하지만 이것이 작동하려면 환자의 의지, 반복적인 훈련, 그리고 무엇보다 ‘다시 해보겠다’는 마음이 필요하다.

노랑무늬영원은 현영에게 그 마음을 일깨운다.

“발이 잘려도 다시 재생되는 이 생물처럼, 나도 다시 자라날 수 있지 않을까.”

소진은 최인성의 근황을 전한다. 그는 등반 이후 미국으로 이민을 갔고, 현영이 사고를 당했을 무렵 미국에서 가게를 지키다 강도에게 살해당했다고, 그 소식을 듣고 현영은 역설적으로 살아야하겠다는 의지를 느낀다.

“나는 거의 같은 시기에 사고를 당했는데, 그는 죽었고 나는 살아 있다.”

의사로서 나는 안다. 어떤 환자들에게는 죽음이 아니라 삶이 더 큰 과제라는 것을. 특히 만성 통증, 장애, 퇴행성 질환을 가진 이들에게. 그들에게 필요한 것은 치료만이 아니라 ‘그래도 살아볼까’라는 마음이다.

80세의 Q는 지금의 작업에 전혀 만족하지 않는다. 그래서 고통을 느끼지만, 시간이 해결해 줄 것이라고 믿는다. 이미 거장으로 평가받는 나이에도 그는 자기 작업에 만족하지 못하나 “이제 끝”이라고 말하지 않는다. 시간이 지나면 해결될 것이라고 믿는다.

Q는 또 이렇게 말한다.

“대낮의 태양을 보려면 대낮에 있어야 한다.”

대낮은 햇빛이 가장 강하고 뜨거운 시간이다. 우리가 가장 괴로움을 느끼는 순간일 수도 있다. 태양은 내 상처를 직시하는 시선이자, 동시에 희망일 수 있다.

상처를 제대로 보려면, 고통의 한가운데서 있어야 한다. 회피하면 상처도, 상처에서 벗어날 희망도 제대로 볼 수 없다. 부정(denial)은 때로 필요한 방어기제지만, 영원히 머물 곳은 아니라는 것을. 환자와 보호자가 자신의 상태를 직면할 때, 비로소 진짜 치료가 시작된다.

신경과 의사로서 배우는 것

나는 매일 ‘재생되지 않는 것들’을 다룬다. 뇌경색으로 죽은 신경세포, 알츠하이머로 축적되는 아밀로이드, 파킨슨병으로 소실되는 도파민 신경세포. 의학은 여전히 이것들을 되돌릴 수 없다.

하지만 이 소설은 나에게 다른 질문을 던진다. 육체적 재생이 불가능할 때, 우리에게 어떤 재생이 가능한가?

현영의 손은 완전히 회복되지 않았다. 그러나 그녀는 다시 붓을 들었다. 그것이 바로 심리적 재생, 존재론적 회복이 아닐까.

진료실에서 나는 환자들에게 말한다. **“완치는 어려울 수 있습니다. 하지만 더 나은 삶은 가능합니다.”**

이것이 의학의 한계이자 가능성이다.

그리고 이 소설을 읽으며 나는 스스로에게 묻는다.

나는 환자의 ‘상태’만 보는가, 아니면 ‘존재’를 보는가?

보호자의 지침과 환자의 고통 사이에서, 나는 무엇을 할 수 있는가?

나 자신이 환자가 되거나, 사랑하는 사람이 환자가 될 때, 나는 어떤 사람이 될 것인가?

내 사랑은 상대의 건강 상태에 따라 달라지지 않는가?

결론

‘노랑무늬영원’의 마지막 장면에서 현영이 다시 물감을 찍어 작업을 시작하는 모습으로 끝나는 것은 완전한 회복은 아닐지라도, 다시 시작하는 것. 그것이 이 소설이 전하는 희망이다.

신경과 의사로서, 치매 전문의로서, 현영이 다시 붓을 들었듯이, 내 환자들도 각자의 방식으로 다시 일어설 수 있기를. 그리고 나 역시, 그들 곁에서 함께 서 있을 수 있기를 희망하게 하는 ‘노랑무늬영원’은 상처에서 회복하는 존재, 다시 그려 나가는 삶을 보여주는, 의사인 나에게도 환자인 당신에게도, 우리 모두에게 필요한 이야기다.

“어떤 인간이든 자신이 사랑하는 것만 소유할 수 있다.”

- 한강, ‘노랑무늬영원’ 중에서 -

자연은 포기하지 않는다 - 극한의 동식물에게 배우는 살아갈 용기

저자: 이원영 출판사: 교보문고



“생명의 회복력과 행성의 미래를
함께 생각하게 하는 아름다운 안내서!”

이정모 전 국립과천과학관장 강력 추천!!!

‘살아남는다’는 목표 하나로 진화한 지구 끝 자연의 경이로운 생명력

오늘날 인간 사회는 정말 극한이다. 그래서 우리는 종종 ‘사는 게 너무 힘들다.’는 생각을 하곤 한다. 이렇게 사는 게 너무 힘든 게 과연 인간뿐일까? 영하 40도의 언 땅, 잠수함의 최대 잠항 깊이보다 더 깊은 바다, 산소가 희박한 높은 하늘, 한 치 앞도 보이지 않는 캄캄한 동굴, 물 한 방울 구하기 어려운 건조한 사막, 말 그대로 극한의 환경에도 생명은 존재한다. 남극과 북극 등 극지를 오가며 동물 행동을 연구하고, 펭귄을 비롯한 야생의 동물들에 관한 책을 출간한 바 있는 극지연구소 이원영 선임 연구원이 이번에는 이런 극한의 환경을 진화로 극복하고 곳곳하게 살아가는 열여섯 종의 동식물들을 소개한다.

이 책에는 모두가 따뜻한 곳을 찾아 떠나는 추운 겨울에도 남극에 남아 바닷물에 몸을 녹이는 ‘웨델물범’, 4초씩 1만 번 하루 열한 시간을 쪼개 자며 추위를 견디는 ‘턱끈펭귄’, 산소가 거의 없는 8,000미터 상공을 숨을 참고 날아가는 ‘줄기러기’, 우주의 방사선을 튕 상 태로 극복하고 지구로 돌아와 번식을 이어가는 ‘완보동물’, 동굴에 살면서 눈 대신 다른 감각을 진화시킨 ‘멕시코칸테트라’ 등 지구의 가장 극한 환경에서도 절망하지 않고 진화를 거듭해 삶을 지켜 가는 동식물들의 분투가 담겨 있다. 이정모 전 국립과천과학관장은 “생명의 회복력과 행성의 미래를 함께 생각하게 하는 아름다운 안내서”라고 추천의 글을 전하며 “이 책은 과학자가 써야 하는 대중교양서의 모범”이라고 덧붙였다. [한겨레] 애니멀피플에서 칼럼 ‘아주 극한의 세계’로 사전 연재했던 글들에 동물을 사랑하는 일러스트레이터 사이(SAI)의 사랑스러운 그림, 보고만 있어도 기분 좋아지는 동식물들의 실제 사진이 더해져 경이로운 감동이 배가 된다.

꼭 무엇이 되지 않더라도 ‘살아남는다’는 목표 하나로 힘든 시간을 견디고 이겨 내는 일은 얼마나 고귀하고 아름다운가. 삶은 그 자체로 빛난다는 걸 이 책의 동식물들을 통해 다시 한번 깨달을 수 있다. 지친 현대인들이 이 책을 통해 삶의 위로와 용기를 얻을 수 있으면 좋겠다.

Brain & Mind

Q&A

외래 진료실에서 빠르게 감별하는 건망증과 초기 치매, 어떻게 접근할까?



외래 진료실에서 빠르게 감별하는 건망증과 초기 치매, 어떻게 접근할까?

Q1. 단순 노화 관련 기억 감퇴와 초기 치매를 임상적으로 구별하는 주요 감별 포인트는 무엇일까?

기억력이 점점 떨어지면서 일상 생활을 방해한다면 알츠하이머병 또는 기타 치매의 증상일 수 있다. 다음은 치매 초기 징후 10가지와 단순 노화로 인한 일반적인 변화를 비교한 것으로, 일상 생활 능력이 유지되는지 여부가 핵심적인 구별점이다.

구분	치매의 10가지 초기 징후(주의 필요)	단순 노화로 인한 일반적인 변화(정상)
1	일상 생활을 방해하는 기억력 상실: 최근 학습 정보를 잊고, 같은 질문을 반복함. 메모나 가족에게 점점 더 의존함.	가끔 이름이나 약속을 잊어버리지만, 나중에 기억해 냄.
2	계획 수립 또는 문제 해결의 어려움: 익숙한 요리법을 따르거나 월별 청구서를 관리하는 등 계획 및 문제 해결에 어려움이 있음.	가계부 관리 등 복잡한 일 처리 시 가끔 실수를 함.
3	익숙한 과제 수행의 어려움: 익숙한 곳으로 운전하기, 장보기 목록 정리, 좋아하는 게임 규칙 이해하기 등 익숙한 일을 완성하기 어려움.	전자레인지 설정이나 TV 녹화 등 가끔 도움이 필요함.
4	시간 또는 장소에 대한 혼동: 날짜, 계절, 시간의 흐름을 잃거나, 자신이 어디에 있는지/어떻게 왔는지 잊어버림.	요일 등 단기적인 혼동이 있지만, 곧 다시 알아차림.
5	시각 이미지 및 공간 관계 이해의 어려움: 거리를 판단하거나 색깔/대비를 구별하기 어려워 운전 시 문제 발생함.	백내장 등 안과적 문제가 있을 수 있음.
6	말하거나 글을 쓰는 데 새로운 문제 발생: 대화 중 단어 찾기에 어려움이 있고, 적절치 않은 단어를 사용하거나 사물을 틀린 이름으로 부름.	가끔 적절한 단어를 찾는 데 어려움을 겪음.
7	물건을 잘못 두고 되짚어 찾는 능력 상실: 물건을 엉뚱한 장소에 두고, 잃어버린 물건을 되짚어 찾을 수 없음.	물건을 어디다 두었는지 잊지만, 다시 되짚어 생각하여 찾아낼 수 있음.
8	판단력 저하 또는 감소: 재정적 판단을 잘못하거나, 개인 위생 관리에 소홀해지는 등 판단력이 저하됨.	가끔 실수를 함(예: 차의 오일 교환을 깜빡하는 등).
9	직장/사회 활동으로부터의 철화: 대화에 어려움을 느끼거나, 사회 활동이나 취미 활동 참여를 자발적으로 줄임.	가족 관련 일이나 사회 생활에 참여하는 것을 이따금 내키지 않아 함.
10	기분과 성격의 변화: 혼란, 의심, 우울, 불안 등을 보이며, 특히 편안하지 않은 장소에서 쉽게 화를 내거나 흥분함.	자신만의 정해진 규칙을 만들고, 그 일과가 흐트러지면 예민하게 반응하고 불편해 할 수 있음.

Q2. 외래 진료실에서 환자의 인지 기능을 신속하게 선별할 수 있는 대표적인 평가 도구에는 어떤 것들이 있나?

인지 저하가 의심될 때 가장 먼저 시행되는 선별 검사(screening test)는 시간과 비용 부담이 적으면서 인지 기능 전반을 평가하는 도구이다. 이 중 가장 널리 사용되는 두 가지 검사는 다음과 같다.

몬트리올인지기능 검사(MoCA) vs. 간이정신상태 검사(MMSE) 비교

구분	간이정신상태 검사(MMSE)	몬트리올인지기능 검사(MoCA)
도입 시기	1975년	2005년
주요 목적	전반적인 치매 선별(중등도 치매 진단에 더 유용)	경도인지장애(MCI) 및 초기 치매 식별을 위해 특별히 설계
민감도	상대적으로 낮음(초기 징후를 놓칠 수 있음)	매우 높음(미세한 인지 저하 감지에 유리)
문항/만점	30문항, 30점 만점	30문항, 30점 만점
검사 시간	5~10분(매우 신속함)	10~15분(MMSE보다 약간 김)
인지장애 시사 점수	24점 미만	26점 미만
주요 평가 영역	지남력, 기억 등록/회상, 주의 집중, 언어, 복잡한 다각형 그리기 등	실행 기능(시계 그리기), 주의 집중력, 작업 기억, 추상적 사고, 언어 유창성 등 더 복합적인 영역
검사 형태	펜과 종이	펜과 종이 또는 앱/온라인
저작권/교육	저작권 소유자의 공식 양식 필요	시행 전 의료 전문가의 무료 교육 권장
보조 기능	여러 언어 번역본이 있음	여러 언어 번역본과 함께, 시/청각 손상자용 버전 및 저학력자 보정 버전이 있음

Q3. MoCA의 임상적 특징점은 무엇이며, MMSE와 비교하여 차별화된 의의는 무엇인가?

****MoCA(몬트리올인지기능 검사)****는 경도인지장애나 초기 치매 증상이 있는 사람들에게 특히 유용하다. 특히 기존의 간이 검사(MMSE 등)보다 민감도가 높아 미세한 인지 기능 저하, 특히 실행 기능, 주의력, 추상적 사고와 같은 복합적인 영역의 문제를 조기에 포착하는 데 매우 효과적이다.

MoCA 검사는 다음과 같은 인지 기능 저하가 의심되거나 진단된 사람들을 대상으로 한다.

- **연령대:** 55세에서 85세 사이의 개인
- **주요 증상:**
 - 경도인지장애(mild cognitive impairment, MCI) 증상이 있는 사람
 - 초기 치매를 앓고 있는 사람

• 특정 질환:

- 경미한 치매를 앓고 있는 사람
- 파킨슨병 관련 치매를 앓고 있는 사람
- 알츠하이머병을 앓고 있는 사람

MoCA 검사의 주요 특징

1. 다양한 인지 영역 평가: 단순 기억력뿐만 아니라 시각 연합 검사(VAT), 그림 복제(시계 그리기), 계산 및 문해력 등 다양한 영역을 포함하여 종합적인 인지 기능을 약 10분 만에 평가한다.
2. 맞춤형 검사 환경 제공: 종이 검사뿐만 아니라 온라인 앱을 통해 검사가 가능하며, 시각 또는 청각 장애인용 버전이 따로 마련되어 접근성이 높다.
3. 학력 보정 및 세분화된 점수 해석: 낮은 학력 수준을 가진 사람들을 위해 점수 조절이 가능하며, 점수 범위에 따라 경도(18~25점), 중등도(10~17점), 심각(10점 미만) 인지장애로 결과를 세분화하여 해석할 수 있다.

Q4. MoCA 검사는 구체적으로 어떤 항목들로 구성되어 있으며, 중점적으로 평가하는 핵심 인지 영역은 무엇인가?

MoCA 검사는 인지 기능의 다양한 측면을 검사하기 위해 여러 섹션으로 구성되어 있다.

- 기억력 설문(A memory questionnaire): 개인적 및 비개인적 기억을 회상하는 능력을 평가한다.
- 시각 연합 검사(A visual association test, VAT):
 - 그림(예: 우산을 들고 있는 원숭이)에서 사물을 식별하고, 사물들이 어떻게 상호작용하는지 설명하는 검사이다.
 - 나중에 그림에 어떤 사물이 있었는지 회상해야 할 수도 있다.
- 그리기 검사(A drawing test): 특정 시간을 나타내는 시계 얼굴과 같은 그림을 따라 그리도록 요청하는 검사이다.
- 계산 및 문해력 검사(Calculation and literacy tests): 간단한 덧셈을 풀거나, 철자 및 읽기 테스트를 수행한다.

Q5. MoCA 점수는 어떻게 계산되며, 결과에 따른 해석은 어떻게 하나?

MoCA 검사는 최대 30점 만점이며, 점수 범위에 따라 인지 기능 상태를 평가한다. MoCA는 선별 검사이므로, 여기서 낮은 점수가 나왔다면 인지 저하의 원인과 심각도를 정확히 파악하기 위한 추가적인 진단 과정이 필요하다.

점수 범위	인지 상태 해석
26점 이상	정상으로 간주
25점 이하	어느 정도의 인지장애를 시사
18~25점	경도 인지장애(mild cognitive impairment)
10~17점	중등도 인지장애(moderate cognitive impairment)
10점 미만	심각한 인지장애(severe cognitive impairment)

참고: 개인의 학력 수준은 점수에 영향을 미칠 수 있으며, 전문가들은 학력에 따라 점수를 조정할 수 있다.

Brain & Mind

B&M News

- 알츠하이머병, 낮은 뇌 리튬 수치와 연관
- ‘슈퍼에이저(superager)’의 뇌는 왜 노화에 더 강할까?
- 인체가 급격히 노화되기 시작하는 전환점 발견
- 만성 불면증, 치매 위험 40% 증가 및 뇌 노화를 3.5년 앞당길 수 있다.
- 정기적인 안과 검진이 알츠하이머병의 조기 징후를 발견하는 데 도움
- 아침 식사를 거르면 고혈압과 고혈당 위험이 높아질 수 있다.
- 스타틴이 치매 위험을 최대 80% 낮춰
- 중년 이후라도 금연하면 인지 저하 늦출 수 있다.
- 소량의 음주라도 치매 위험을 높일 수 있다.

알츠하이머병, 낮은 뇌 리튬 수치와 연관

작성자: 코리 펠크(Corrie Pelc) | 출처: Medical News Today

리튬(lithium)은 자연에서 발견되는 미네랄로, 미량의 리튬은 특정 음식 섭취나 미네랄 함량이 높은 물을 마시는 과정을 통해 체내에서도 발견될 수 있다. 리튬은 기분 안정제(mood stabilizer)로 작용하기 때문에 조증(mania), 양극성장애(bipolar disorder), 우울증(depression) 등의 정신건강질환 치료 약물로 사용되기도 한다.

이전 연구에서도 리튬이 뇌를 보호하는 효과(neuroprotective effect)가 있어, 경도인지장애(mild cognitive impairment), 파킨슨병, 알츠하이머병, 기타 치매 등의 질환을 예방하거나 완화하는 데 도움이 될 수 있다고 제시된 바 있다.

최근 학술지 'Nature'에 발표된 새로운 연구(<https://doi.org/10.1038/s41586-025-09335-x>)는 이러한 리튬의 신경 보호 효과에 대한 추가적인 근거를 제시하고 있는데, 연구진은 이번 연구에서 리튬이 뇌에 자연적으로 존재하며, 정상적인 뇌 기능 유지에 중요한 역할을 한다는 사실을 처음으로 입증했다. 리튬이 현재 알츠하이머병의 대표적 특징으로 알려진 아밀로이드-베타 플라크(amyloid-beta plaques)와 결합하게 되는데, 이러한 뇌내 리튬의 감소가 알츠하이머병의 조기 경고 신호가 될 수 있다는 사실이 발견됐다.

‘슈퍼에이저(superager)’의 뇌는 왜 노화에 더 강할까?

작성자: 제시카 프리본(Jessica Freeborn) | 출처: Medical News Today

사람이 나이가 들어가면서도 건강한 뇌를 유지하게 하는 요인이 무엇인지에 대한 연구가 계속 진행되고 있다.

최근 연구에서는 ‘슈퍼에이저(superagers)’, 즉 80세 이상이면서도 수십 년 더 젊은 사람들과 비슷한 인지 능력을 보이는 사람들의 뇌에서 독특한 특징이 발견되었다. 슈퍼에이저들이 또래보다 더 사교적(sociable)인 경향이 있다는 사실을 확인했으며, 슈퍼에이저에 대한 추가 연구는 인지 기능을 보호할 수 있는 새로운 중재(intervention) 개발로 이어질 수 있다.

최근 학술지 'Alzheimer's & Dementia'(<https://doi.org/10.1002/alz.70312>)에 게재된 연구는 슈퍼에이저 그룹의 독특한 특성을 자세히 설명하고 있다. 이들은 고령에도 불구하고 단어 회상(word recall) 과제에서 특정 인지 기준을 충족하는 사람들로, 슈퍼에이저들은 매우 사교적이며, 그들의 뇌에서 폰 이코노모 신경세포(von Economo neurons) 또는 ‘스핀들 신경세포(spindle neurons)’라고 불리는 세포가 더 많이 존재한다는 사실이 밝혀졌다. 이러한 특이한 뇌세포는 감정 처리(emotional processing)와 사회인지(social cognition)에 관여하는 것으로 알려져 있다.

인체가 급격히 노화되기 시작하는 전환점 발견

작성자: 코리 펠크(Corrie Pelc) | 출처: Medical News Today

인간은 노화를 늦추기 위해 다양한 노력을 기울이지만, 현재로서는 노화를 완전히 멈출 수는 없다. 그러나 과거 연구들에 따르면, 노화는 일생 동안 일정한 속도로 진행되는 것이 아니라 특정 시점에서 급격히 진행될 수 있다. 이전 연구에서는 인체가 44세와 60세 전후에 급격한 노화 단계를 경험할 수 있다고 제시했다.

중국과학원(CAS)의 재생의학 연구자인 Guang-Hui Liu 박사는 최근 학술지 'Cell'(DOI: 10.1016/j.cell.2025.06.047)에 발표된 새로운 연구의 교신저자로, 이번 연구에서 체내 단백질의 노화 관련 변화를 집중 분석함으로써, 인체의 장기와 조직이 시간이 지남에 따라 어떻게 노화하는지, 그리고 약 50세 전후에 노화가 가속화되는 시점이 존재함을 밝혔다. 또한 연구진은 단백질 중 48종이 심혈관질환, 지방간질환 등 다양한 질병과 관련이 있으며, 이 단백질들의 발현이 나이가 들수록 증가한다는 사실을 발견했다.

만성 불면증, 치매 위험 40% 증가 및 뇌 노화를 3.5년 앞당길 수 있다.

작성자: 코리 펠크(Corrie Pelc) | 출처: Medical News Today

연구자들은 전 세계 인구의 16% 이상이 불면증(insomnia)을 겪고 있다고 추정한다. 이 중 상당수는 만성 불면증(chronic insomnia) 환자로, 3개월 이상 주 3회 이상 정상적인 수면을 취하지 못하는 상태를 말한다.

이전 연구들에서는 불면증이 2형 당뇨병, 우울증, 비만, 고혈압, 심장질환 등 여러 건강 문제와 연관되어 있으며, 또한 인지 저하(cognitive decline), 치매(dementia), 알츠하이머병(Alzheimer's disease)과 같은 신경학적 질환 위험을 높일 수 있다고 보고되었다.

최근 미국신경학회(American Academy of Neurology)의 의학 학술지 'Neurology'(<https://doi.org/10.1212/WNL.000000000000214155>)에 발표된 새로운 연구에 따르면, 만성 불면증 환자는 비만성 불면증 환자보다 치매나 경도인지 장애(MCI)를 겪을 위험이 더 높으며, 이는 뇌 노화를 약 3.5년 빠르게 진행시키는 것과 관련이 있는 것으로 나타났다.

정기적인 안과 검진이 알츠하이머병의 조기 징후를 발견하는 데 도움

작성자: 제시카 프리본(Jessica Freeborn) | 출처: Medical News Today

최근 쥐를 대상으로 한 연구를 통해 노화 과정에서 뇌와 눈의 혈관 변화가 유사하게 나타난다는 사실이 밝혀졌다. 이러한 발견은 알츠하이머병과 관련된 치매를 더 조기에 발견할 수 있는 단서를 제공할 가능성을 보여준다.

이번 연구는 학술지 'Alzheimer's & Dementia'(<https://doi.org/10.1002/alz.70501>)에 게재되었으며, 알츠하이머병과 연관된 유전적 변이를 가진 쥐를 대상으로 뇌와 눈에서 나타나는 변화가 일치하는지 여부를 조사했다. 그 결과, 연구진은 눈의 혈관 변화가 뇌에서 발생하는 혈관 변화와 일치한다는 사실을 발견했으며, 또한 쥐의 뇌와 망막(retina)에서 알츠하이머병과 관련된 단백질 변화도 관찰되었다.

아침 식사를 거르면 고혈압과 고혈당 위험이 높아질 수 있다.

작성자: 제시카 프리본(Jessica Freeborn) | 출처: Medical News Today

미국 국립심장·폐·혈액연구소(National Heart, Lung, and Blood Institute)에 따르면, 대사증후군(metabolic syndrome)이란 다음 다섯 가지 상태 중 세 가지 이상을 동시에 가지고 있는 경우를 말한다.

- 복부 비만(abdominal obesity)
- 고혈당(high blood sugar)
- 고혈압(high blood pressure)
- 높은 중성지방 수치(high triglycerides)
- 낮은 '좋은 콜레스테롤'(HDL) 수치(low HDL cholesterol)

이러한 대사증후군 환자는 심부전(heart failure), 2형 당뇨병(type 2 diabetes), 장기 손상(organ damage) 등 다양한 건강 문제의 위험이 증가할 수 있다.

최근 학술지 'Nutrients'(<https://doi.org/10.3390/nu17193155>)에 발표된 체계적 문헌 고찰(systematic review)과 메타 분석(meta-analysis) 결과에 따르면, 아침 식사를 거르는 것이 대사증후군 위험을 높일 수 있다는 사실이 확인되었다. 따라서, 규칙적인 아침 식사 습관을 유지하는 것이 대사증후군 예방과 관리에 도움이 될 수 있다고 연구진은 강조했다.

스타틴이 치매 위험을 최대 80% 낮춰

작성자: 코리 펠크(Corrie Pelc) | 출처: Medical News Today

치매의 정확한 원인은 아직 명확히 밝혀지지 않았지만, 알츠하이머병(Alzheimer's disease)을 포함한 여러 형태의 치매에는 위험을 높이는 다양한 요인이 있는 것으로 알려져 있다. 이 중 나이(age)와 유전(genetics)은 바꿀 수 없는 요인이지만, 흡연, 좌식 생활(sedentary lifestyle), 초가공식품 섭취, 수면 부족, 고혈압, 고콜레스테롤혈증 등은 생활습관 개선을 통해 조절 가능한(modifiable) 위험요인이다.

최근 학술지 'Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association'(https://doi.org/10.1002/alz.70638)에 발표된 새로운 연구는 고콜레스테롤과 치매 위험 간의 관계에 대한 이해를 확장시켰다.

연구에 따르면, 선천적으로 유전 번이로 인해 콜레스테롤 수치가 낮은 사람들은 치매 발병 위험이 현저히 낮았으며, 이러한 유전적 번이가 없는 사람들도 스타틴(statins)이나 에제티미브(ezetimibe)와 같은 콜레스테롤 저하제를 복용할 경우 유사한 보호 효과를 얻을 수 있는 것으로 나타났다.

중년 이후라도 금연하면 인지 저하 늦출 수 있다.

작성자: 코리 펠크(Corrie Pelc) | 출처: Medical News Today

중년이나 노년에 금연을 시작하더라도 나이에 따른 인지 기능 저하를 늦출 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

최근 'The Lancet Healthy Longevity'(https://doi.org/10.1016/j.lanhl.2025.100753)에 발표된 연구에서 '늦게라도 금연하면 뇌 건강에 분명한 이득이 있다.'는 사실을 과학적으로 확인했다. 연구진은 12개국에서 중년 이후 성인 약 9,400명을 평균 18년간 추적 관찰했다. 참가자들은 금연자와 계속 흡연한 사람으로 나뉘었으며, 연구팀은 기억력과 언어유창성 변화를 비교 분석했다. 그 결과, 금연 전에는 두 그룹의 인지 저하 속도가 비슷했지만, 금연 후에는 뚜렷한 차이가 나타났다. 금연자들은 계속 흡연한 사람보다 기억력 저하 속도가 약 20%, 언어유창성 저하는 약 50% 느렸다. 이는 연령 관련 인지 저하를 약 4~6개월 늦춘 효과에 해당한다.

특히 금연을 시작한 시점이 중년이든 노년이든 효과는 비슷하게 유지됐다. 연구진은 "금연이 폐나 심장뿐 아니라 뇌 건강에도 긍정적인 영향을 준다."며, "지금이라도 흡연을 중단하면 인지 저하를 늦출 수 있다."고 강조했다.

이번 연구는 관찰 연구로, 금연이 인지 저하를 직접적으로 막는다는 인과관계를 확정하진 못했다. 다만 금연자들이 대체로 건강한 생활습관을 유지하는 경향이 있어, 이러한 요인이 복합적으로 작용했을 가능성도 제시됐다. 연구팀은 "금연 이후 규칙적인 운동, 균형 잡힌 식사, 사회적 교류를 병행하면 인지 기능 유지 효과가 더 커질 수 있다."고 덧붙였다.

소량의 음주라도 치매 위험을 높일 수 있다.

작성자: 캐서린 랭(Katharine Lang) | 출처: Medical News Today

세계보건기구(WHO)에 따르면, 어떠한 양의 알코올 섭취도 인체 건강에 영향을 미칠 수 있다. 알코올 섭취는 유방암 · 대장암 등 최소 7가지 암, 그리고 고혈압, 심장질환, 간질환의 위험 증가와 연관이 있다.

많은 관찰 연구에서는 과도한 음주가 치매 위험을 높이지만, 소량의 음주는 오히려 위험을 낮출 수 있다는 결과를 제시하기도 했다.

그러나 'BMJ Evidence-Based Medicine'(doi: 10.1136/bmjebm-2025-113913)에 발표된 새로운 유전학 기반 연구(genetic analysis)에서는 이와 반대되는 결과가 나왔다. 연구는 관찰 연구와 유전적 분석을 함께 수행했으며, 관찰 연구에서는 적당히 마시는 사람(moderate drinkers)이 비음주자(abstainers)보다 치매 위험이 낮게 나타났지만, 유전학적 분석(genetic analysis)에서는 소량의 음주라도 치매 발병 위험이 증가한다는 결과가 도출되었다.

즉, '적당한 음주가 건강에 좋다.'는 통념은 과학적으로 뒷받침되지 않는다는 결론이다.

